VAN ZIEKENHUIS NAAR BETERHUIS

EEN NIEUWE HELENDE OMGEVING - EEN GEOPTIMALISEERD ZIEKENHUISINTERIEUR

PRESENTED BY

GUUSJE ROZENDOM

499805

DID5V.A3

JAN DES BOUVRIE ACADEMY - INTERIOR DESIGN & STYLING

SAXION DEVENTER

2025

Een omgeving
die niet uitstraalt

“Er is iets ergs met je
aan de hand”

maar

“Je bent hier op een
goede plek, we gaan je
helpen”.

VOORWOORD

EEN NIEUWE HELENDE OMGEVING EEN GEOPTIMALISEERD ZIEKENHUIS-INTERIEUR

In dit afstudeerproject ga ik mij richten op het optimaliseren van een ziekenhuisinterieur, namelijk dat van het Deventer Ziekenhuis. Hierbij ga ik mij richten op het toekomstbeeld van de Nederlandse ziekenhuizen.

Dit project is een samensmelting van mijn passie voor ontwerp en mijn passie om mensen te helpen.
Ondanks dat er al veel onderzoek is gedaan naar Healing environment in ziekenhuizen, heb ik er toch voor gekozen me hier (onder andere) op te richten.
Eerst heb ik namelijk naar mijzelf gekeken, naar mijn passie en hoe ik mijzelf kan uitdagen. Mijn passie was al duidelijk, hier heb ik de afgelopen jaren veel naar gezocht en aan gewerkt.
Dit ligt namelijk bij mensen helpen, specifieker in een interieur, hierbij kijkend naar het grote plaatje en de psychologie in het interieur.
De volgende stap was de uitdaging. Mijn passie heb ik de afgelopen jaren geuit in het ontwerpen van kantoren en andere werkplekken. De zorg echter, had ik niet veel mee gedaan. Het liefst blijf ik daar ver uit de buurt met mijn naaldenfobie en hypochondrie. Helaas maakt dat juist een goede uitdaging.
Als ik aan een ziekenhuis denk, zie ik een klinische, onpersoonlijke ruimte. Altijd praktisch ingericht met kunststof meubilair, felle led-verlichting, steriel witte muren, vloeren en plafonds.
Ziekenhuizen zijn plaatsen waar mensen geconfronteerd worden met ziekte, pijn en soms zelfs de dood, wat van nature angst en stress kan veroorzaken.
Deze klinische en onpersoonlijke omgeving kan deze gevoelens versterken.
De afgelopen jaren hebben verscheidene ziekenhuizen zich al gericht op het creëren van een meer gastvrije en helende omgeving, maar ik denk dat dit beter kan.

INDEX

6

Ontwerp definitie

Aanleiding
Probleemstelling
Doelstelling
Ontwerpvraag

10

Onderzoek

Omgevingsanalyse
Zonlicht-analyse
Gebouwanalyse
Persona
Literatuuronderzoek
Case-studies
PVE

74

Ontwerpkader

Visie
Concept
PVE

100

Definitief ontwerp

Plattegronden
3D visualisaties
Materialisatie
Meubilair
Verlichting
Ontwerp-
verantwoording

206

Bijlagen

Bibliografie
Enquête resultaten

HOOFDSTUK
EEN

01 ONTWERP

P DEFINITIE

Aanleiding p. 8

Probleemstelling p. 8

Doelstelling p. 9

Ontwerpvraag p. 9

ONTWERP DEFINITIE

AANLEIDING

De aanleiding voor mijn afstudeerproject is geworteld in mijn observaties en het bestaande onderzoek naar de implementatie van healing environment concepten in Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Deventer Ziekenhuis. Ondanks de bekendheid met de voordelen van healing environment, toont zowel mijn eigen observatie als studies van de TU Delft aan dat er ruimte is voor aanzienlijke verbetering. Dit project richt zich op het overbruggen van deze kloof door middel van geavanceerde principes zoals biophilic design om zo een geoptimaliseerde, therapeutische omgeving te ontwerpen die het welzijn van zowel patiënten als personeel ten goede komt.

PROBLEEMSTELLING

Ondanks het bestaande onderzoek en de inspanningen om helende omgevingen te creëren, blijft de implementatie in praktijk, inclusief het Deventer Ziekenhuis, suboptimaal. Dit project stelt de cruciale vraag: hoe kan het interieurontwerp van een ziekenhuis worden geoptimaliseerd om daadwerkelijk bij te dragen aan het herstel en comfort van patiënten? Waarbij ik kijk naar het toekomstbeeld van Nederlandse ziekenhuizen, door onderzoek te doen naar opkomende trends zoals biomimicry en biophillic design.
Zonder ernaar te zoeken ben ik de afgelopen twee maanden (januari en februari 2024) al verscheidene negatieve opmerkingen over ziekenhuizen tegen gekomen op sociale media, die mijn observaties bevestigen.

(...)
Luckily, I was allowed to go home! I find hospitals sometimes make you sicker because everything is so depressing.

- @Selfeduni

(...)
What do you find depressing about hospitals?

- Guusje

I find that the devices look so old and less secure, it's also not hygiënic because the walls are so dirty, the lights are too harsh, and the pictures hanging there are not colorful. I think it could be much more inviting. The colors are so dull, even the walls have such a dirty yellow or something.

- @Selfeduni

ONTWERP DEFINITIE

DOELSTELLING

Mijn doel is om een toekomstbeeld te leveren als blauwprint voor Nederlandse ziekenhuizen, waarin het ontwerp niet alleen de fysieke omgeving transformeert, maar ook een fundamentele verschuiving in de manier waarop ziekenhuisruimtes worden ervaren, teweegbrengt. Dit omvat o.a. het integreren van principes van healing environment en biophilic design om een ruimte te creëren die genezing, comfort en duurzaamheid bevordert.

ONTWERPVRAAG

De ontwerpvraag die hieruit leidt is: Hoe kan ik de grenzen van dit ziekenhuis verleggen, om een helende, therapeutische omgeving te creëren die verder gaat dan de huidige ontwerpen van ziekenhuisinterieurs?

Ik was vandaag in het ziekenhuis van Apeldoorn. Kleine ingreep bij onze zoon. Niets ernstigs. Hoe dan ook, rond 12:00 uur kwam een oudere meneer piano spelen midden in de grote hal. Dat was heel mooi. Dan herwin je wel je vertrouwen in de mensheid. En hij ging eindeloos door.

- @Thebestsocialmedianl

Je had me al verloren bij ziekenhuis Apeldoorn. Wat een bagger en ellende daar.

reactie op:
- @Thebestsocialmedianl

Dat is dan ook het enige positieve aan het Gelre ziekenhuis.

reactie op:
- @Thebestsocialmedianl

HOOFDSTUK
TWEE

02 ONDERZO

OEK

Deventer Ziekenhuis	p. 12
Omgevingsanalyse	p. 14
Zonlicht-analyse	p. 18
Gebouwanalyse	p. 20
Literatuuronderzoek	p. 30
Casestudy’s	p. 40
Persona’s	p. 68

ONDERZOEK

DEVENTER
ZIEKENHUIS

Jaarlijks
18.000 patienten
en

290.000 consults in
de poliklinieken

Opgericht in 1875 als
Sint Jozef Ziekenhuis

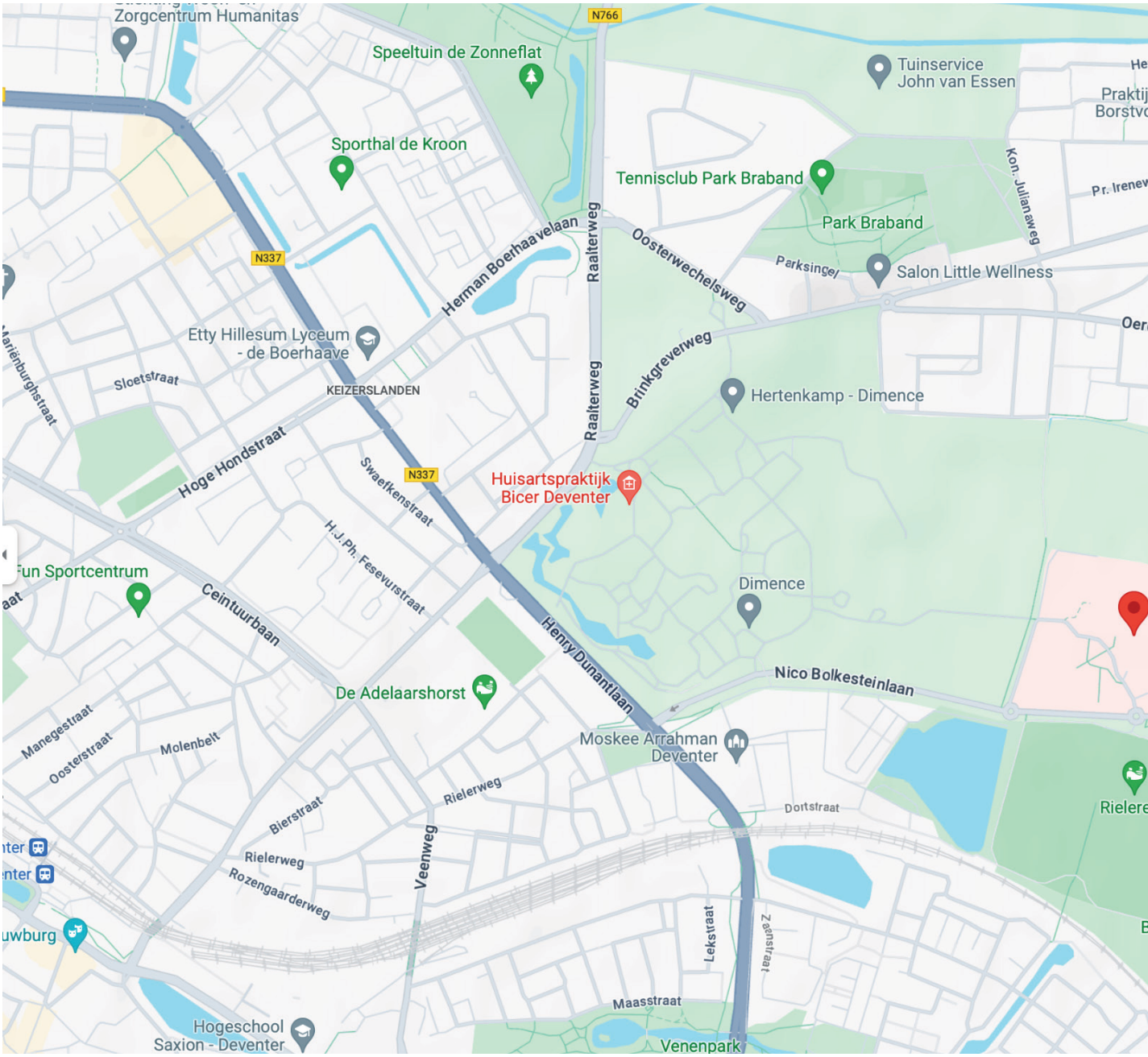
Nieuwbouw geopend
in 2008 als het
Deventer Ziekenhuis

Ongeveer 2.500
medewerkers

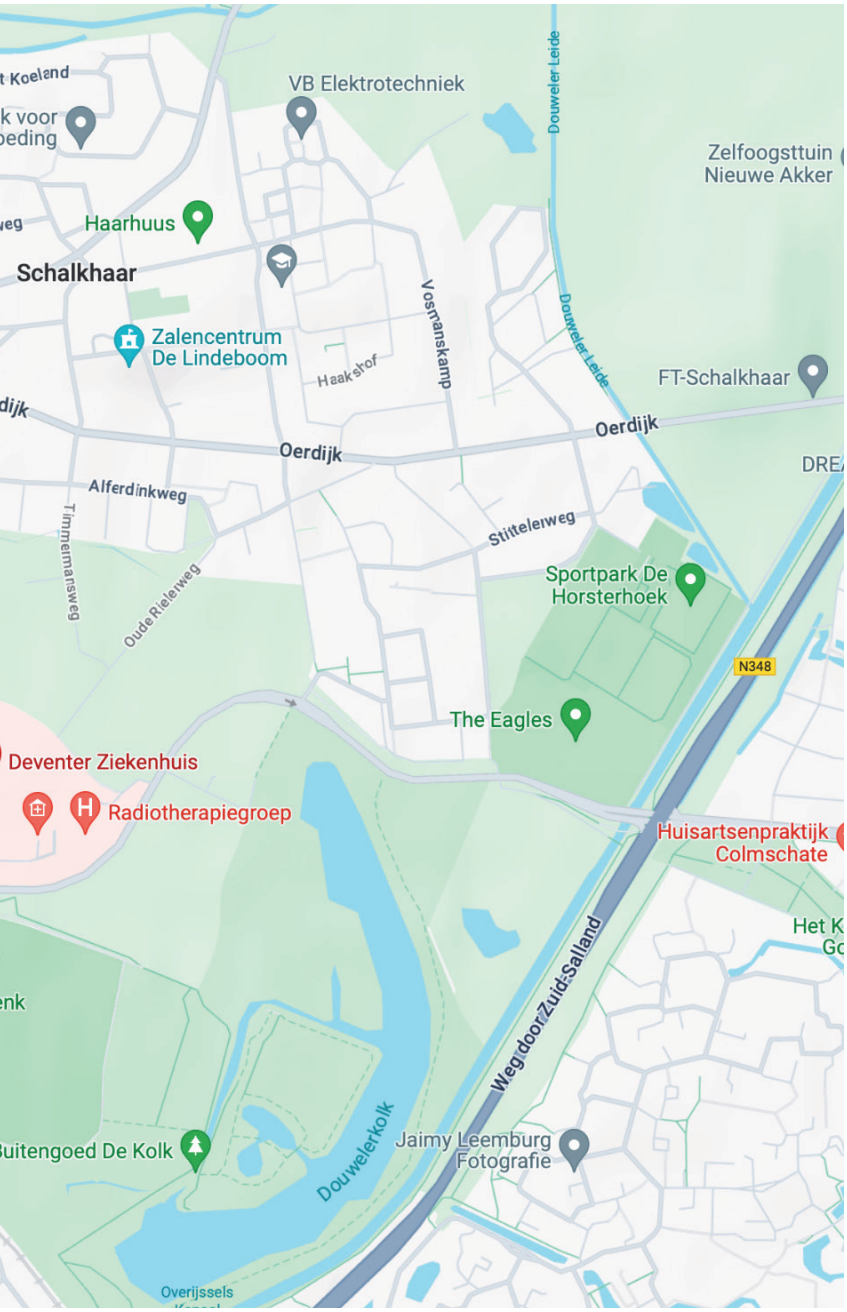
Breed scala aan
afdelingen

DEVENTER ZIEKENHUIS

Het Deventer Ziekenhuis staat bekend als een vooruitstrevende gezondheidszorginstelling in Nederland. Het ziekenhuis, gelegen op de historische locatie van de oude Rielerenk, is een algemeen regionaal ziekenhuis dat jaarlijks ongeveer 18.000 patiënten voor een opname en 290.000 mensen voor een consult in de poliklinieken ontvangt. Het biedt een breed scala aan medische specialismen en is erkend voor zijn hoogwaardige medische en verpleegkundige zorg, diagnostiek en behandeling. Het Deventer Ziekenhuis is ook aangesloten bij de Stichting Topklinische Opleidingsziekenhuizen en beschikt over een aanzienlijk aantal medisch specialistische en verpleegkundige opleidingen.


Zorgcentrum Humanitas
Speeltuin de Zonneflat
Tuinservice John van Essen
Sporthal de Kroon
Tennisclub Park Braband
Park Braband
Salon Little Wellness
Parksingel
Oosterwechelsweg
Herman Boerhaavelaan
Raalterweg
Kon. Julianaweg
N766
N337
Etty Hillesum Lyceum - de Boerhaave
Sloetstraat
KEIZERSLANDEN
Brinkgreverweg
Hertenkamp - Dimence
Hoge Hondstraat
Swaefkenstraat
Huisartspraktijk Bicer Deventer
H.J.Ph. Fesevurstraat
Fun Sportcentrum
Ceintuurbaan
Dimence
Henry Dunantlaan
Nico Bolkesteinlaan
De Adelaarshorst
Moskee Arrahman Deventer
Manegestraat
Oosterstraat
Molenbelt
Rielerweg
Dortstraat
Bierstraat
Veenweg
Rozengaarderweg
Lekstraat
Zaanstraat
Maasstraat
Hogeschool Saxion - Deventer
Venenpark

ONDERZOEK



DEVENTER

ZIEKENHUIS

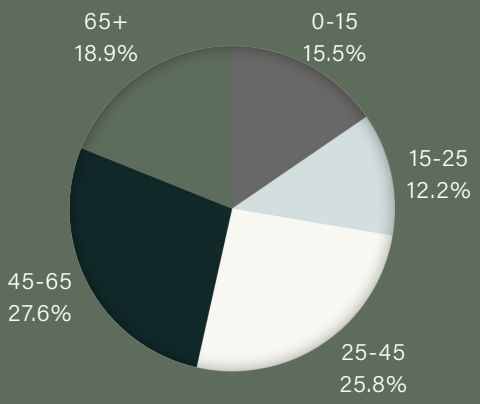
NICO BOLKESTEINLAAN

75

DEVENTER

INWONERS

102.781 inwoners (Gemeente Deventer in Cijfers en Grafieken (Bijgewerkt 2024!) | AlleCijfers.nl, 2024)



OMGEVINGSANALYSE

Het Deventer Ziekenhuis bevindt zich aan de Nico Bolkesteinlaan 75, in een rustige en groene buitenwijk van Deventer, Overijssel. Deze locatie combineert uitstekende bereikbaarheid met de nabijheid van het stadscentrum en de centrale treinverbindingen, dankzij goede wegverbindingen en regelmatige busdiensten. De omgeving van het ziekenhuis is verrijkt met groene weilanden, wat bijdraagt aan een kalme en helende atmosfeer. Binnen handbereik van het ziekenhuis vind je essentiële voorzieningen, waaronder winkels en recreatiegebieden, die de locatie zowel praktisch als aangenaam maken voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Afbeelding 1. Gevel Deventer Ziekenhuis. [samengestelde Afbeelding] [eigen werk]

Afbeelding 2. Aankomst bij Deventer Ziekenhuis. [samengestelde Afbeelding] [eigen werk]

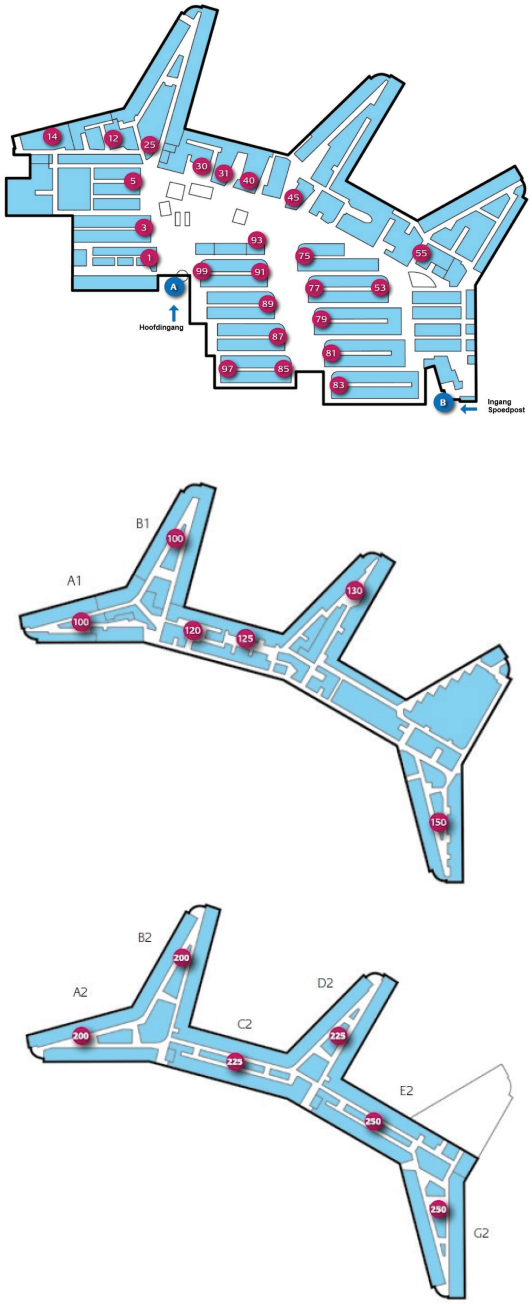
ONDERZOEK

OMGEVINGSANALYSE

Op deze afbeeldingen (Afbeelding 1 en Afbeelding 2) is het Deventer Ziekenhuis van buiten te zien. Het buitenaanzicht van het pand toont een eigentijdse architectuur met strakke lijnen. Ook is te zien dat de basiskleuren zijn toegepast op een soort Mondriaan-achtige manier.
Verder is te zien dat het ziekenhuis is omringd door gras.
Daarnaast loopt er een weg en trottoir richting de hoofdingang van het ziekenhuis. Via deze weg rijden er streekbussen langs de ingang van het ziekenhuis, en loopt er een weg voor auto's en fietsers naar een parkeerplaats naast het pand. Ook is er een kelderparkeerplaats onder het ziekenhuis.

Afbeelding 3. Zonlichtanalyse van het Deventer ziekenhuis. [eigen werk]

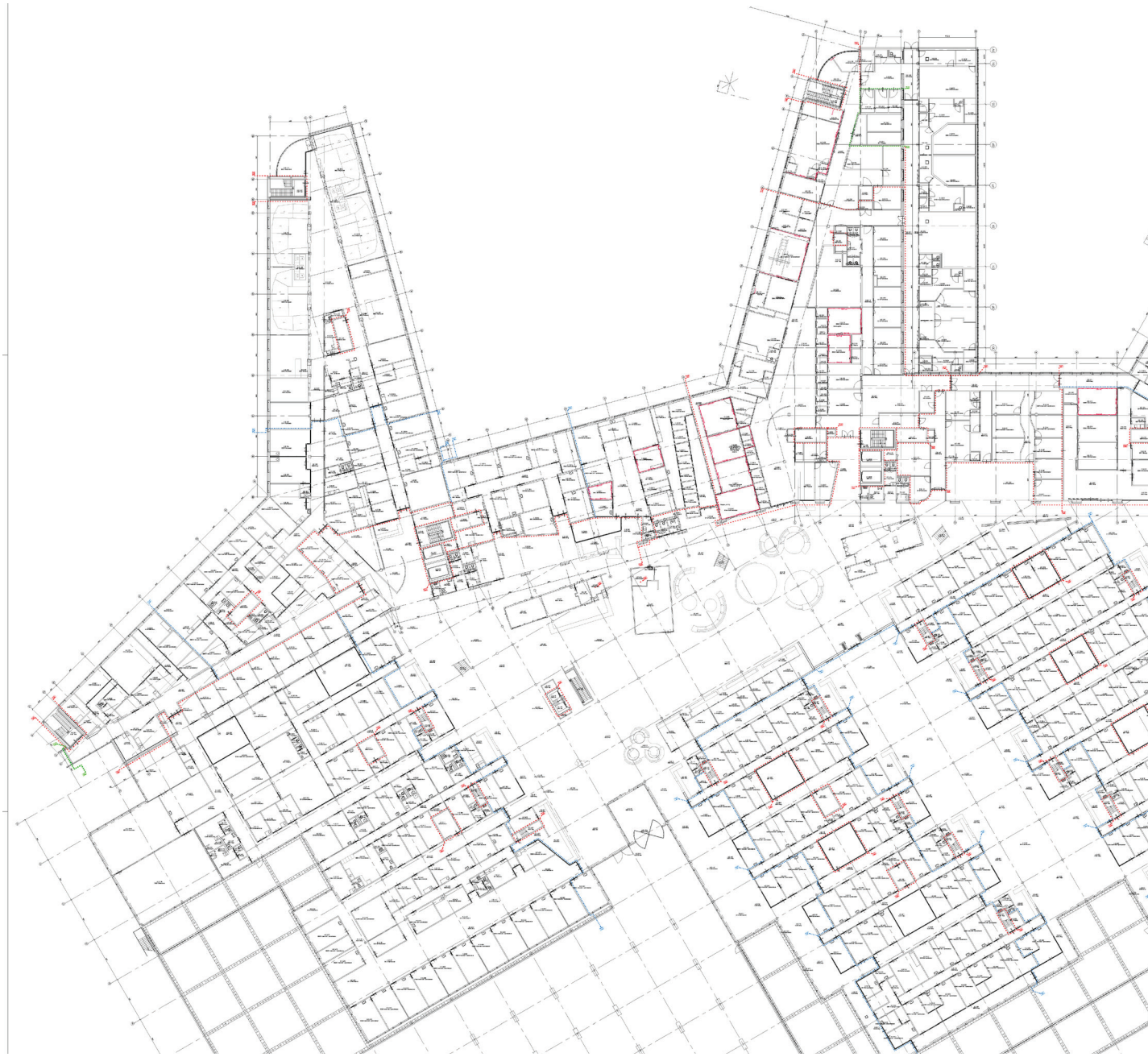
ONDERZOEK



Afbeelding 4. Schematische plattegronden Deventer Ziekenhuis. [samengestelde Afbeelding]

ZONLICHT-ANALYSE

De lichtanalyse (zie Afbeelding 3) voor het Deventer Ziekenhuis toont hoe het gebouw dagelijks zonlicht ontvangt. De noord-zuidoriëntatie zorgt voor maximale lichtinval. Het licht valt binnen aan de zuidgevel van het ziekenhuis. Hier liggen de poliklinieken op de begane grond (zie Afbeelding 4), de kinderafdelingen, kraamafdeling en dagbehandeling op de eerste verdieping (zie Afbeelding 4) en verpleegafdelingen op verdieping twee (zie Afbeelding 4).



ONDERZOEK

DEVENTER

ZIEKENHUIS

Oplevering: 14 maart 2018
Ingebruikname: 28 augustus 2018
Oppervlakte: 55.000 m2
Parkeerplaatsen: 950

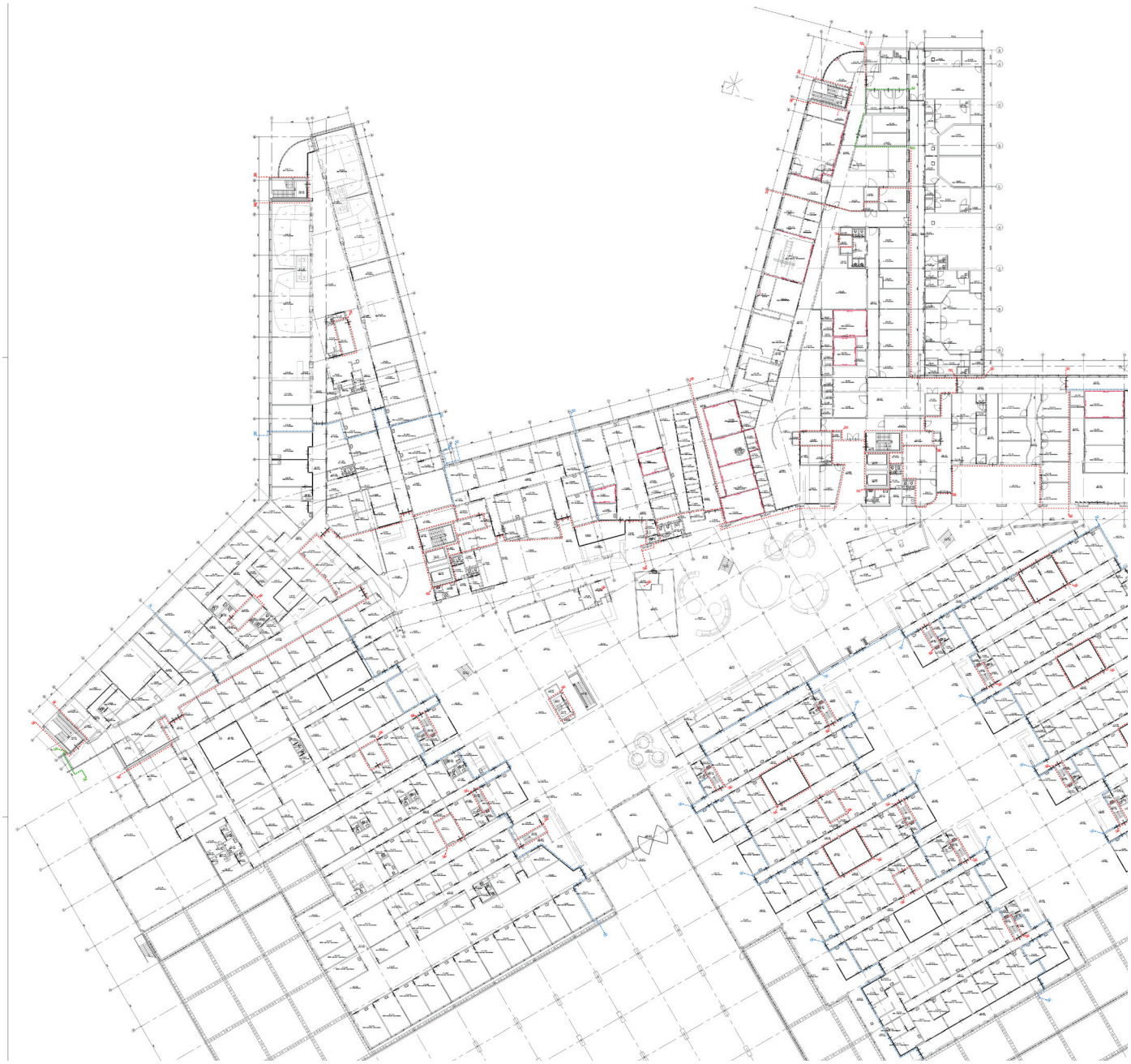
Goed geïsoleerd
Warmte wordt teruggewonnen
Zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen, door te werken met een techniek van opslag van koude en warmte in de bodem.

378 bedden (totaal)
36 dialyseplaatsen
Spoedpost met 24-uurs afdeling
10 operatiekamers
15 intensive care bedden
10 kraamsuites

GEBOUW ANALYSE

‘Dit is bijna een soort landschapspark, daar past geen kolos van een gebouw. Het nieuwe Deventer Ziekenhuis glooit daarom als het ware tegen het landschap aan, met ‘vingers’ die in het landschap steken. Het is een gebouw dat in letterlijke en figuurlijke zin vastzit aan z’n omgeving.’ Licht de architect van dit gebouw, Henk de Jong, toe. (Nieuwbouwboek, 2008)

Aan de entreezijde straalt de laagbouw flexibiliteit uit. Daar zijn de polikinieken ondergebracht. Bouwkundig is er gewerkt met een structuur van draagkolommen en demontabele panelen.
Aan de achterkant, de kant van Schalkhaar, zie je de meer ‘harde’ ziekenhuisfuncties, zoals de operatiekamers en intensive care. Die veranderen minder snel en zijn ondergebracht in een gebogen, gemetseld ruggebouw. In het ontwerp is gebruik gemaakt van duurzame materialen en is een techniek toegepast die een energiezuinig gebouw waarborgt, met een slim energiebeheer.



ONDERZOEK

GEBOUW ANALYSE

Fundering en draagstructuur:
Type fundering: Het Deventer Ziekenhuis is gefundeerd op 2290 betonnen palen die in de grond zijn gegoten, een noodzaak gezien de licht drassige enkbodem.

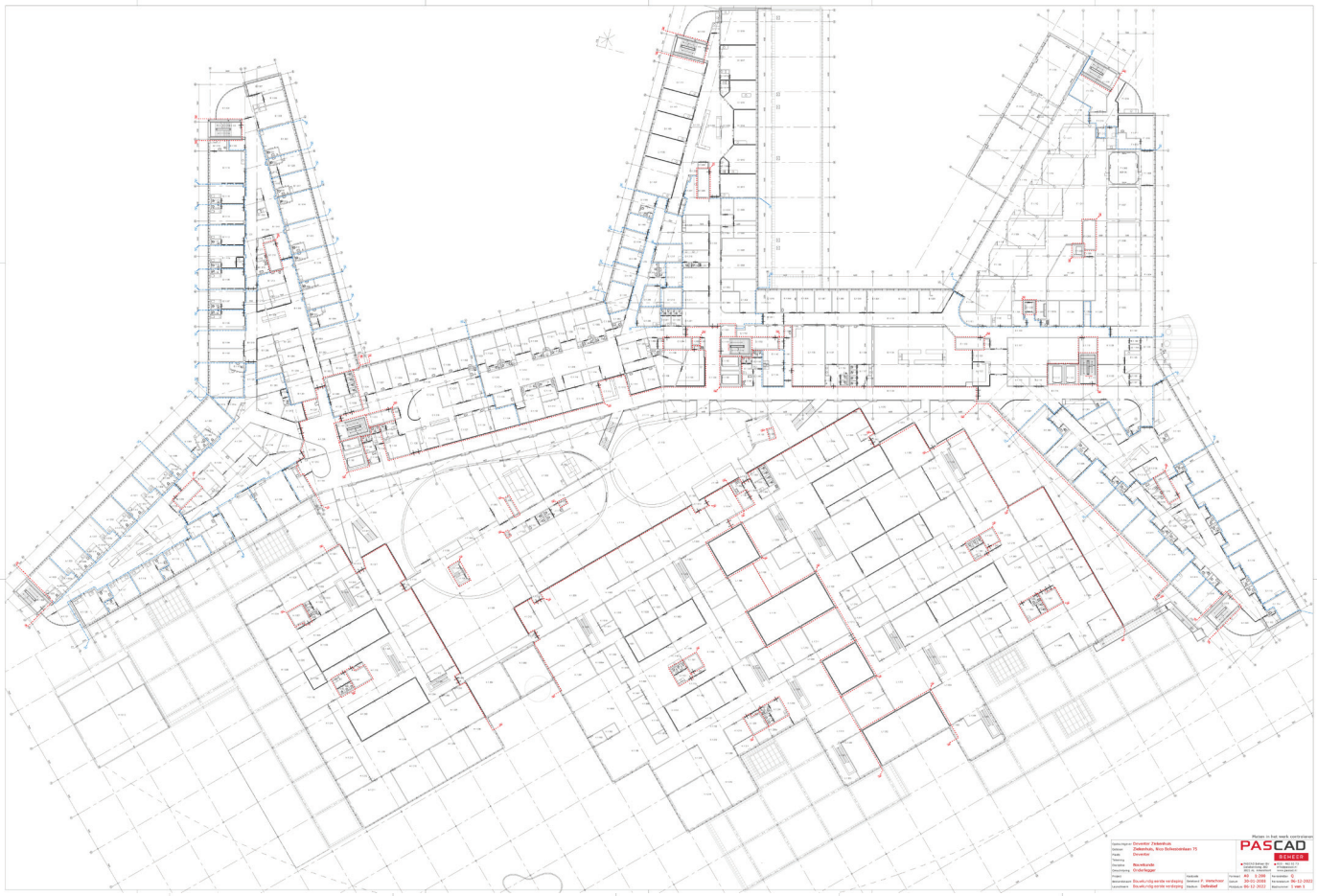
Gevels en dakconstructie:
Ontwerp van de gevels: Het ruggebouw van het ziekenhuis gebruikt antracietkleurige steen die onder invloed van weersomstandigheden wisselend reflecteert, wat zorgt voor harmonie met de natuurlijke omgeving door veelvuldig gebruik van natuurlijke materialen.

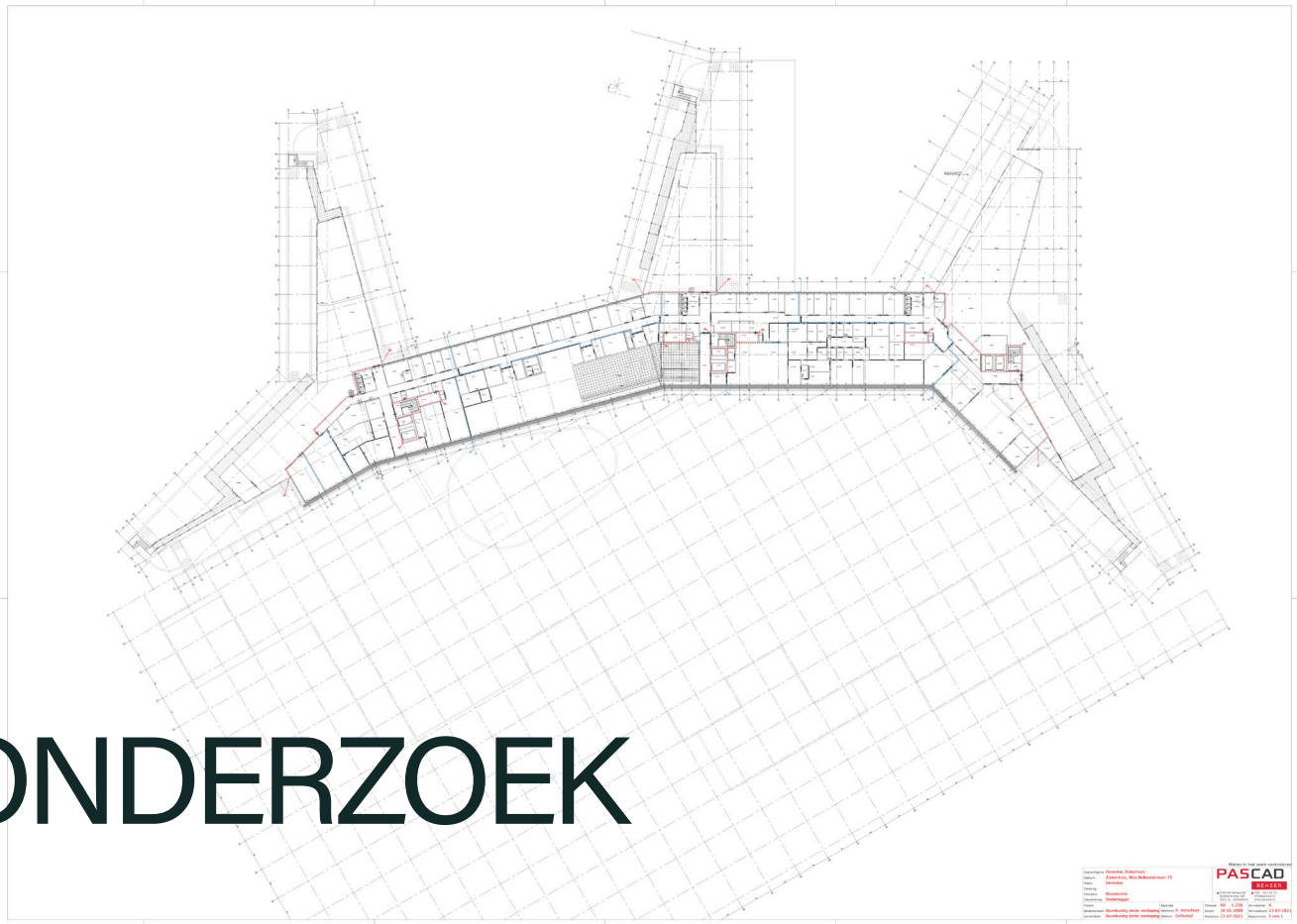
Interne indeling:
Verpleegafdelingen: Gelegen op de tweede etage, met een totaal van 240 bedden voor algemene verpleging, verdeeld over afdelingen van elk veertig bedden.
Poliklinieken: Gevestigd op de begane grond, met een scheiding tussen patiëntengebieden (frontoffice) en staf/werkgebieden (backoffice) op de eerste etage.

Installaties:
HVAC en duurzame energieoplossingen: Het ziekenhuis past de Trias energetica toe, met een goed geïsoleerd gebouw, warmteterugwinning, en minimaal gebruik van fossiele brandstoffen. Warmte en koude worden opgeslagen in de bodem voor respectievelijk verwarming in de winter en koeling in de zomer.

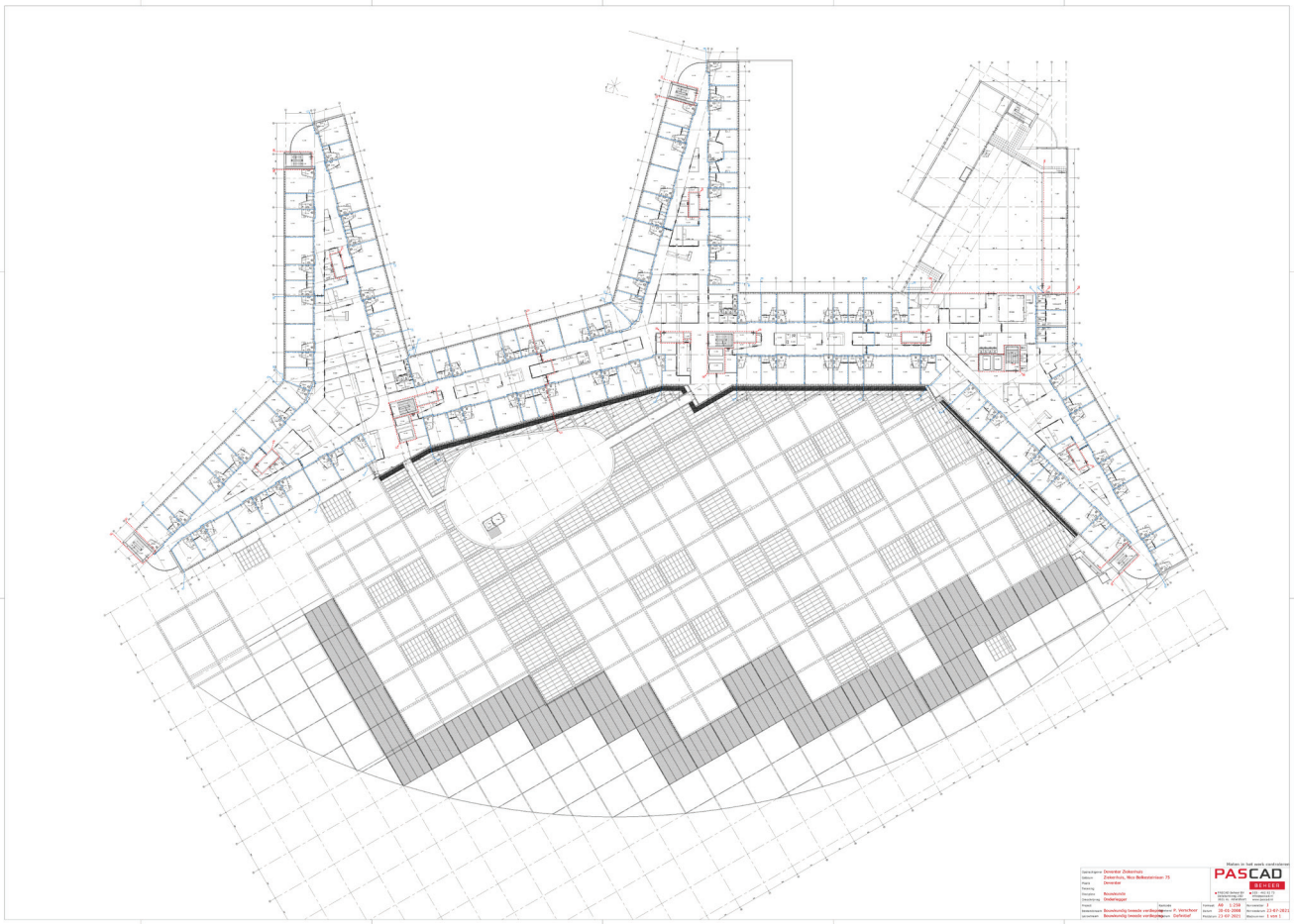
Duurzaamheidsaspecten:
Energie-efficiëntie en duurzame materialen: Het ziekenhuis hanteert de principes van de Trias energetica, met een sterke focus op isolatie, warmteterugwinning, en het minimaliseren van het gebruik van fossiele brandstoffen. De geavanceerde systemen voor warmte- en koudeopslag in de bodem dragen bij aan aanzienlijke energiebesparingen.

Zie Afbeelding 5 en 6 op pagina's 72 t/m 75 voor het huidige interieur van het Deventer Ziekenhuis.





ONDERZOEK

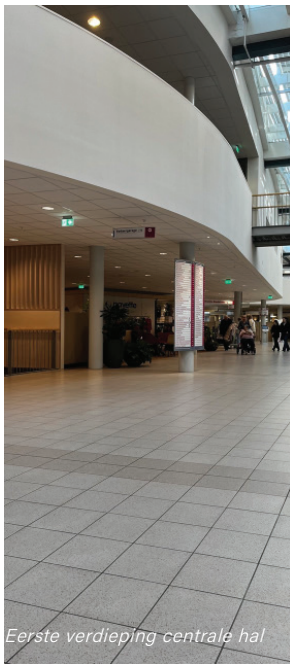


REST VAN HET GEBOUW

Entree

Brug bij entree binnen

Brug bij entree binnen


Eerste verdieping centrale hal

Looproute richting poliplein

Gang tussen poliklinieken poliplein

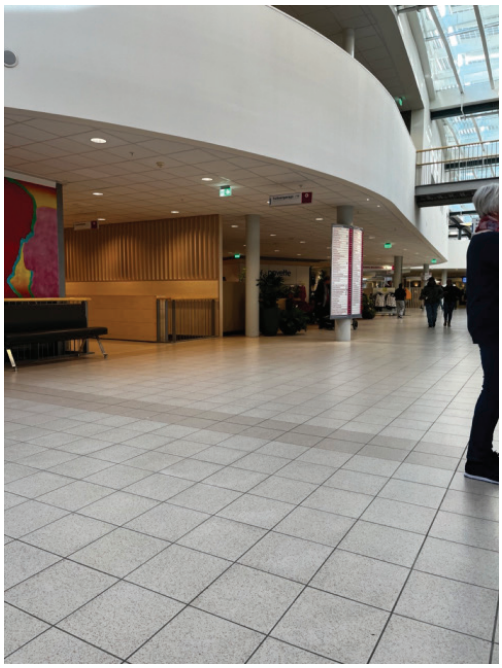
Gang tussen poliklinieken poliplein

Wachtplekken poliplein

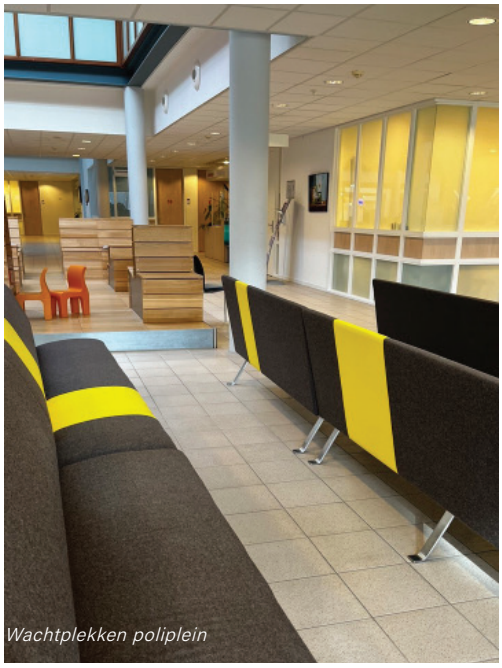
Afbeelding 5. Huidig Interieur Deventer Ziekenhuis. [samengestelde Afbeelding] [eigen werk].

ONDERZOEK

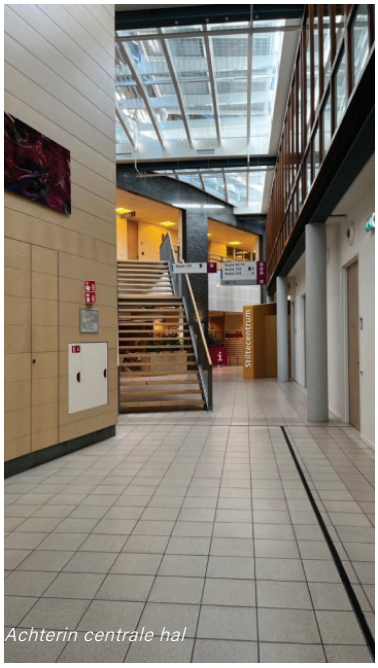
Wachtplekken receptie



Balies opname kliniek


Wachtplekken poliplein

NatuurAfbeelding poliplein


Achterin centrale hal

BEELDMATERIAAL

'Tweede' eerste verdiepingsvloer, zicht op poliplein rechts

Receptie bij entree (oud)

Wachtplekken in centrale hal

Wachtplekken poliplein

Zicht vanaf [illegible] boven ingang

Receptie

Afbeelding 6. Huidig Interieur Deventer Ziekenhuis. [samengestelde Afbeelding].

ONDERZOEK

Zicht vanaf ingang + receptie nieuw

© Bert de Graaf

Wachtplekken poliplein

Polikliniek oogheelkunde (centrale hal)

Wachtplekken poliplein

BEELDMATERIAAL

ONDERZOEK

LITERATUUR STUDIES

Voor dit onderzoek heb ik veel literatuur studies gedaan, om te onderzoeken wat een healing environment, biomimicry en biophillic design precies inhoud en wat mogelijk is in deze thema's. In de volgende koppen zal ik een korte uitleg geven over elk principe.

Healing environment - Evidence based design

Historisch gezien hadden ziekenhuizen niet altijd genezing als hoofddoel. In de Middeleeuwen stond zorg in het teken van liefdadigheid en geloof. Tijdens de 17e en 18e eeuw fungeerden ze als opvang voor de armen die als een gevaar voor de samenleving werden gezien. In de Renaissance onderzochten artsen en studenten in anatomische theaters in Italië en Duitsland het menselijk lichaam, echter meer voor wetenschappelijke studie dan voor directe patiëntenzorg.
Een belangrijk moment in de geschiedenis van ziekenhuizen was de brand in het Hotel-Dieu in Parijs in 1772, die een debat over geloof versus wetenschap en rationaliteit aanwakkerde. Dit was het startpunt voor de ontwikkeling van ziekenhuizen gericht op genezing.
In de 19e eeuw, met vooruitgang in chirurgie en onderzoek, begon de vorming van het moderne ziekenhuis. Pas in de jaren '60 en '70 kwam de nadruk te liggen op patiëntgerichte zorg, ondersteund door nieuwe wetenschappen zoals neuroscience, die het verband legden tussen stress, genezing en welbevinden.

Het concept healing environment is ondertussen al meerdere jaren een bekend begrip binnen de wereld van ziekenhuisbouw en (interieur)architecten. In Nederland bestaat echter geen geaccepteerde definitie van wat healing environment is. Het is een containerbegrip, waarvan het geaccepteerd is dat iedereen er een eigen invulling aan geeft (kleur, natuur, bejegening , gastvrijheid). (Herweijer-van Gelder, 2016).
Hoewel er veel over healing environment wordt geschreven en ziekenhuizen en architecten de term gebruiken worden er veel kritische kanttekeningen geplaatst: wat is healing environment precies?
Een healing environment verwijst naar het ontwerp van een ruimte of omgeving die het herstelproces van patiënten bevordert. Het concept houdt in dat de fysieke omgeving - zoals licht, geluid, inrichting en toegang tot natuur - een positieve invloed kan hebben op de gezondheid, het welzijn en de tevredenheid van patiënten. Het idee is dat een zorgvuldig ontworpen omgeving stress kan verminderen, pijn kan verlichten en de hersteltijd kan verkorten door een kalmerende en comfortabele sfeer te creëren.
Healing environment dankt zijn geloofwaardigheid aan het wetenschappelijke fundament van het Evidence-Based Design. EBD onderzoekt of de ziekenhuisomgeving positief effect kan hebben op de gezondheid en het welbevinden van patiënten.

HEALING ENVIRONMENT

Natuur & groen

Het integreren van natuurlijke elementen zoals planten, tuinen en water.

Daglicht & uitzicht

Het bieden van voldoende natuurlijk licht en ramen die uitzicht bieden naar buiten.

Privacy & controle

Het bieden van privacy en controle voor patiënten.

Akoestiek

Het beheersen van geluidsniveaus om een rustige omgeving te creëren.

Esthetisch plezierig

Het bijdragen aan positieve afleiding, bijvoorbeeld door kunst, kleur en decoratie.

Ruimtelijke lay-out & oriëntatie

Een goed doordachte ruimtelijke indeling die de oriëntatie bevordert, met duidelijke wayfinding.

Toegankelijkheid van informatie

Het beschikbaar stellen van duidelijke en toegankelijke informatie.

Sociale ondersteuning

Faciliteiten die interacties tussen patiënten, familie en zorgpersoneel bevorderen.

Toegang tot technologie

Voorzieningen zoals WiFi, televisie en muziek die bijdragen aan positieve afleiding.

ONDERZOEK

LITERATUUR STUDIES

Healing environment in Nederlandse ziekenhuizen

Uit mijn observaties, maar ook uit een onderzoek van van Gelder over Evidence-Based Design in Nederlandse ziekenhuizen, blijkt dat healing environment nog niet goed genoeg wordt toegepast in Nederlandse ziekenhuizen, terwijl ze deze termen wel gebruiken in omschrijvingen.
Het onderzoek (Herweijer-van Gelder, 2016) heeft zich gericht op de impact van de fysieke omgeving op het welzijn en de gezondheid van patiënten en personeel, gebruikmakend van de principes van Evidence-Based Design. Dit omvatte vier hoofdfasen: een uitgebreid literatuuronderzoek om relevante ontwerpelementen te identificeren, de ontwikkeling van een checklist met wetenschappelijk gevalideerde ontwerpelementen, een veldonderzoek waarbij recent gebouwde ziekenhuizen werden bezocht en geanalyseerd (waaronder ook Deventer Ziekenhuis), en ten slotte een analysefase om vast te stellen waar de toepassing van EBD-principes succesvol was en waar verbeteringen mogelijk waren.
Uit resultaat van dit onderzoek blijkt dat in de Nederlandse ziekenhuissector nog significate verbeteringen noodzakelijk zijn om het welzijn van patiënten en personeel te verhogen en de effectiviteit van zorgverlening te verbeteren. Een van de voornaamste punten van zorg is de inrichting van patiëntenkamers, die vaak tekortschiet in het bieden van voldoende privacy en comfort. Veel ziekenhuizen hanteren nog steeds het gebruik van meerpersoonskamers, wat niet alleen het comfort van de patiënt vermindert maar ook het risico op kruisbesmetting verhoogt. Bovendien laat de plaatsing en het aantal wastafels veelal te wensen over, wat cruciaal is voor het bevorderen van handhygiëne en het tegengaan van de verspreiding van infecties.

Verder draagt de algemene ruimtelijke inrichting van ziekenhuizen, waaronder wachtruimtes en spreekkamers, onvoldoende bij aan comfort en privacy. Meubels missen comfort en flexibiliteit, en de ruimtes zijn niet ingericht op een manier die privacy of sociale steun bevordert. Daarnaast kampen veel ziekenhuisinterieurs met een te institutioneel karakter, waarbij een gebrek aan variatie in kleuren, materialen, meubilair en verlichting het welzijn van patiënten en personeel negatief beïnvloedt.
Een ander belangrijk aandachtspunt is het gebrek aan groene, natuurlijke ruimtes zowel binnen als buiten ziekenhuizen. De aanwezigheid van toegankelijke tuinen en het uitzicht op natuur vanuit patiëntenkamers zijn schaars, terwijl dergelijke elementen een bewezen positief effect hebben op het herstelproces van patiënten. Ook het akoestisch comfort binnen ziekenhuizen verdient meer aandacht. De huidige situatie, waarin geluidsniveaus vaak niet adequaat worden beheerst, leidt tot verhoogde stressniveaus onder patiënten en personeel, wat het herstelproces en de werkomgeving negatief beïnvloedt.
Tot slot is er een dringende behoefte aan betere integratie van technologie in het zorgproces. Dit omvat niet alleen de patiëntervaring, maar ook de efficiëntie van zorgprocessen, zoals systemen voor elektronische medicatieadministratie.

De genoemde uitdagingen benadrukken de noodzaak voor Nederlandse ziekenhuizen om zowel de fysieke omgeving als de operationele processen te herzien en te verbeteren.

ENQUÊTE RESULTATEN - GEBRUIKERSBELEVING IN NEDERLANDSE ZIEKENHUIS

Om mijn visie en het onderzoek (Herweijer-van Gelder, 2016) nog beter te onderbouwen heb ik online een enquête anoniem laten invullen. De enquête betreft 10 open vragen, om zo beter inzicht te krijgen in de gebruikersbeleving van Nederlandse ziekenhuizen. De keuze voor open vragen heb ik bewust gemaakt om de kwaliteit van de verkregen antwoorden te verhogen, in plaats van te focussen op kwantiteit.
Omdat ik mijn project niet specifiek richt op een ziekenhuis, maar op de blauwprint voor Nederlandse ziekenhuizen in het algemeen, heb ik de enquête laten invullen door mensen uit heel Nederland.

ONDERZOEK

LITERATUUR STUDIES

Healing environment in Nederlandse ziekenhuizen

Centrale Hal

De healing environment is hier onvoldoende toegepast. De ruimte heeft een institutionele uitstraling, wat afbreuk doet aan een warme en gastvrije sfeer. Er is nauwelijks natuur of groen aanwezig, wat essentieel is voor het creëren van een rustgevende omgeving. De ruimte mist esthetische aantrekkelijkheid en biedt geen duidelijke ruimtelijke oriëntatie. Hoewel er toegankelijke informatie beschikbaar is, ontbreekt sociale ondersteuning, zoals uitnodigende zitplekken of ruimtes die ontmoeting faciliteren. Het daglicht van het glazen plafond is een positief punt, maar de slechte akoestiek zorgt voor een onprettige en storende geluidservaring.

Poliplein

Ook hier is de healing environment onvoldoende geïntegreerd. Het Poliplein heeft een institutionele uitstraling die weinig bijdraagt aan comfort en een gevoel van welzijn. Er is geen mogelijkheid tot privacy of controle, wat bezoekers en patiënten ongemakkelijk kan maken. Daarnaast ontbreekt het vrijwel volledig aan natuur en groen, wat een essentieel element is voor een healing environment. Het daglicht dat door de dakramen naar binnen komt, is een positief aspect, maar verder is de ruimte niet uitnodigend of rustgevend.

HEALING ENVIRONMENT ANALYSE DEVENTER ZIEKENHUIS

Healing environment niet voldoende toegepast

Centrale hal

- ✗ Natuur & Groen
- ✓ Toegankelijkheid van informatie
- ✗ Esthetisch plezierig
- ✗ Ruimtelijke lay-out & oriëntatie

Centrale hal

- ✓ Daglicht & uitzicht
- ✗ Sociale ondersteuning
- ✗ Akoestiek

Poliplein

- ✗ Natuur & Groen
- ✓ Daglicht & uitzicht
- ✗ Privacy & controle
- ✗ Toegang tot technologie

ONDERZOEK

LITERATUUR STUDIES

Het onderzoek en de enquête bevestingen mijn visie, er is verandering nodig in het interieur van Nederlandse ziekenhuizen. Hiervoor ga ik mij niet beperken tot het verbeteren van healing environment in de ziekenhuizen, maar onderzoek ik ook aanvullende methoden en benaderingen. Een terugkerend thema in de enquêteresultaten is het gebruik van kleur, een aspect waarop ik al uitgebreid heb ingezoomd in mijn eerdere onderzoeken naar kleurpsychologie. Echter, gezien de uiteenlopende culturele betekenissen van kleuren en de multiculturele samenleving in Nederland, heb ik besloten de focus op kleurgebruik in dit project te matigen. Daarentegen heb ik opgemerkt dat het element 'natuur' universeel positief wordt beoordeeld in de onderzoeksresultaten, ongeacht culturele achtergrond. Dit komt overeen met bevindingen uit andere studies naar helende omgevingen, waarin natuur consistent positieve effecten op gezondheid en herstel toont. Gezien deze bevindingen heb ik gekozen om mijn aandacht te richten op biomimicry en biophilic design. Deze benaderingen, die inspiratie halen uit natuurlijke processen en structuren voor het ontwerpen van onze leefomgeving, bieden veelbelovende perspectieven voor het creëren van ziekenhuisinterieurs die het welzijn en herstel van patiënten bevorderen.

Biomimicry

Biomimicry, een innovatieve benadering in de wetenschap, techniek en architectuur, haalt inspiratie uit de natuur om menselijke problemen op te lossen. Het concept is dat de natuur, door miljarden jaren van evolutie, efficiënte ontwerpen en strategieën heeft ontwikkeld om te overleven. Biomimicry gaat ervan uit dat deze oplossingen kunnen worden nagebootst of aangepast voor menselijke toepassingen, variërend van duurzame materialen tot energie-efficiënte gebouwen.
Hoewel verschillende vormen van biomimicry worden besproken door onderzoekers en architectuurprofessionals, blijft deze ontwerpmethode grotendeels ongerealiseerd: (interieur)architecten gebruiken de biologie en natuur vaak als een bibliotheek van vormen of decoratie. Maar het imiteren, of zich laten inspireren door natuurlijk ogende vormen, texturen en kleuren alleen is geen biomimicry; er moet wat biologie in zitten. Dit betekent dat om een echt biomimetisch ontwerp te maken, moet het op de een of andere manier worden geïnformeerd door de wetenschap van de natuur, niet alleen door het uiterlijk (El-Zeiny, 2012). Benyus en andere leiders van biomimicry benadrukt dat, hoewel de vorm een voor de hand liggend onderdeel van de natuur is, het nabootsen van de natuurlijke vorm alleen de kern mist. In plaats daarvan betoogt Benyus dat een volledige nabootsing van de natuur minstens drie niveaus van nabootsing omvat: vorm, proces en ecosysteem (Benyus, 2008, p. 40).

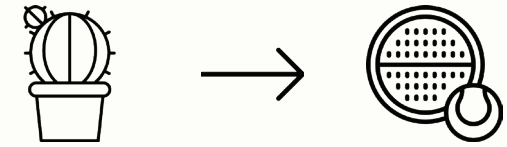
Benaderingen van biomimicry als ontwerpproces vallen vaak in twee categorieën: Probleemgerichte aanpak (Top-Down Approach) en oplossingsgerichte aanpak (Bottom-Top Approach). Voor mijn project ga ik de probleemgerichte aanpak gebruiken. Deze aanpak begint met een ontwerpprobleem, wat gevolgd wordt door het zoeken naar biologische analogieën en de identificatie van passende principes.
Een voorbeeld van biomimicry is de ontwikkeling van zelfreinigende coatings, die afgeleid zijn van het oppervlak van de lotusblad, dat water en vuil afstoot.
Een ander voorbeeld is de structuur van termietenheuvels, die een constant klimaat binnenin behouden zonder externe energiebronnen. Dit principe is toegepast in de bouw van gebouwen die natuurlijke ventilatiesystemen gebruiken om de temperatuur te reguleren, waardoor het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd.
Biomimicry moedigt niet alleen innovatie aan door het observeren van de natuur, maar bevordert ook duurzaamheid door oplossingen te bieden die milieuvriendelijk zijn. Het stelt voor om de natuur niet uit te buiten, maar ervan te leren en samen te werken met de natuurlijke wereld. Dit veld groeit snel en heeft het potentieel om veel van de hedendaagse milieukwesties en technologische uitdagingen aan te pakken door natuur-geïnspireerde innovaties. (Biomimicry Institute, 2023)

BIOMIMICRY

Geïnspireerd door natuur

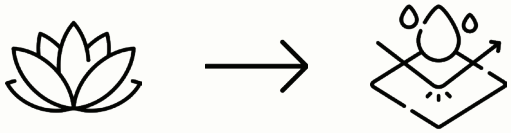
Het proces waarbij ontwerpen geïnspireerd worden door structuren en functies uit de natuur.

Voorbeelden hiervan:



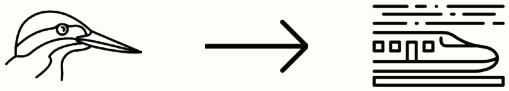
Klittenband

Het concept van klittenband is ontstaan door de studie van klitten van de klitplant die in de vacht van dieren en kleding blijven hangen.



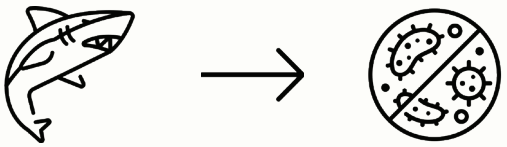
Lotusbloem

Lotusbloembladeren hebben tot de ontwikkeling van zelfreinigende oppervlakken geleid dankzij hun vermogen om water en vuil af te stoten.



Shinkansen-trein

De vorm van de Shinkansen-trein in Japan is geïnspireerd door de snavel van de ijsvogel om geluidsoverlast bij het uit tunnels komen te verminderen.



Antibacteriële coating

De huid van haaien heeft de ontwikkeling van oppervlakken geïnspireerd die bacteriegroei verminderen, wat toegepast wordt in ziekenhuizen.

ONDERZOEK

LITERATUUR STUDIES

Biophilic design

Biophilic design is een ontwerpfilosofie waarin mensen opnieuw worden verbonden met de natuur. Het fundament is gebaseerd op het principe biofilie, wat suggereert dat mensen de inherente neiging hebben om verbindingen te zoeken met de natuur en andere levensvormen. Het omvat onze diepgewortelde aantrekkingskracht tot de vormen van de natuur. Volgens Gillis en Gatersleben (2015) is het idee achter biophilic design dat blootstelling aan natuurlijke omgevingen en kenmerken positieve effecten heeft op de menselijke gezondheid en het welzijn, wat wordt ondersteund door veel onderzoeken. Volgens de biophillia-hypothese vinden deze positieve effecten van blootstelling aan de natuur hun oorsprong in de biologische band tussen mens en natuur.
Biophilic design omvat natuurlijk licht, planten/ vegetatie, natuurlijke materialen, uitzichten op de natuur en andere elementen die de natuurlijke wereld nabootsen, met als doel omgevingen te creëren die inherent herstellend en gezondheidsbevorderend zijn. Ook de aanwezigheid van water hoort bij het concept, vanwege het kalmerende effect.

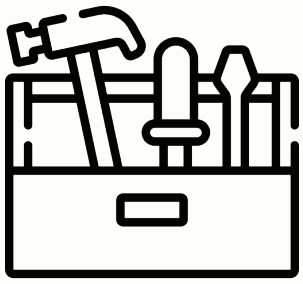
Voordelen van biophilic design zijn:
- Verminderde stress en een verbeterde stemming: Natuurlijke elementen in de gebouwen hebben aangetoond stressniveau's te verlagen, de stemming te verbeteren en angst te verminderen .
- Verbeterde cognitieve functie: Het incorporeren van natuur in werk- en leefruimtes kan de cognitieve prestaties verbeteren, inclusief creativiteit, focus en geheugen.
- Gezondere omgevingen: Biophilic design draagt bij aan schonere lucht, betere lichtkwaliteit en algeheel gezondere binnenomgevingen.
- Toegenomen productiviteit: Werkplekken ontworpen met de natuur in gedachten hebben verteringen gezien in werknemerstevredenheid en productiviteit (Radha, 2022)(Rania et al., 2019).

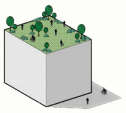
In Nederland revereren we vaak naar 'Planetree' als het gaat om biophilic design. Planetree is een concept gericht op het mensgericht maken van de gezondheidszorg. Het focust op aspecten zoals persoonsgerichte zorg, de fysieke omgeving, toegang tot informatie en nog meer. Het komt dus sterk overeen met het concept Healing Environment.
Een belangrijk punt in het concept Planetree is 'Acces to Nature'. Ontwerpen met de natuur, oftewel biophilic design, wordt besproken in een onderzoek van de TU Eindhoven door Sina Karimian (2021). Het onderzoek betreft een toolbox voor het ontwerpen van de toekomst van Healing Environments. Deze toolbox zal ik meenemen in mijn ontwerp. Enkele voorbeelden uit de toolbox zijn:

Verhouding en schaal: Bij het ontwerpen met natuur is het belangrijk dat natuurlijke elementen deel uitmaken van de algehele omgeving, en niet alleen geïsoleerde objecten zijn. Als deze elementen niet goed passen binnen de context of worden overstemd door de gebouwde omgeving, hebben ze geen positief effect op mensen. De verhouding en schaal van natuur ten opzichte van de gebouwde omgeving zijn dus essentieel (Kellert, 2015).
Herhaling en versterking: De voordelen van ontwerpen met de natuur (biophilic design) werken alleen als het wordt herhaald in het gebouw, en dus in elke ruimte, in plaats van af en toe ergens.

Verder wordt in deze toolbox twee manieren van natuur toevoegen in de ruimte besproken, namelijk direct contact en indirect contact. Bij direct contact worden aspecten als licht, water, lucht, planten en dieren benoemd. Bij indirect contact met de natuur worden bijvoorbeeld Afbeelding en natuurlijke materialen benoemd. Op de pagina hiernaast staan voorbeelden uit de toolbox voor de toepassing van biophilic design.

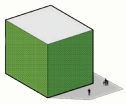
BIOPHILIC DESIGN TOOLBOX





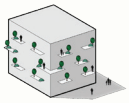
Groen dak

Een groen dak is een dak waar planten op groeien, geplant op een waterdichte laag.



Groene gevel

Een groene gevel is een verticale gevel bedekt met vegetatie.

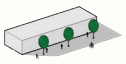


Groene balkons

Een groen balkon is een balkon gevuld met planten en vegetatie.

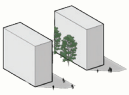
Binnenplaats

Een binnenplaats is een buitengebied omgeven door een gebouw en geen dak erboven.



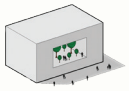
Paviljoen

Een paviljoen verwijst naar een vrijstaand gebouw dat afzonderlijk is gepositioneerd.



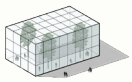
Steeg / 'Breezway'

'Breezway' verwijst naar een ruimte tussen twee volumes. Hierin kan groen worden toegepast.



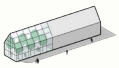
Opening

Een verticaal, hoger geplaatste opening in het gebouw.



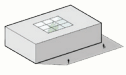
Tweede omhulsing

Met een tweede omhulsing wordt een glazen omhulsing om het gebouw bedoeld.



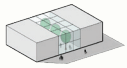
Verlengde kas

Een verlengde kas is een uitbreiding van het gebouw op een van de horizontale muurvlakken.



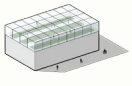
Bedekte binnenplaats

Dit is hetzelfde als de binnenplaats, het enige verschil is een (glazen) dak erboven.



Kas ertussen

Dit is een kas tussen twee volumes, dit creëerd een gesloten 'Breezway'.



Kas op het dak

Een kas op het dak verwijst naar een kas op het dak van het gebouw.

CASE STUDIES

CHECKLIST

Om te kunnen beoordelen hoe goed Healing Environment elementen worden toegepast in de projecten, stel ik hiervoor een checklist op. Deze checklist is gebasseerd op de literatuur onderzoeken die ik heb gedaan en geïnspireerd door de checklist van de Healing environment studie van de TU Delft (Herweijer-van Gelder, 2016).

Natuur & Groen

- O Zijn er (visueel) toegankelijke (patio)tuinen? [1]
- O Hebben de tuinen verschillende planten, struiken, bomen en natuurlijke geluiden? [1]
- O Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout? [1]
- O Maken planten deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]
- O Zijn er alternatieve nabootsingen van natuur toegepast (zoals videos)? [1]
- O Is er mogelijkheid om dieren te kunnen bekijken? [2]
- O Is er mogelijkheid voor weersbewustzijn? [2]
- O Is er ruimtelijke complexiteit?
- O Zijn er water-elementen zoals fonteinen of vijvers die bijdragen aan een rustgevende omgeving? [2]
- O Maken Afbeelding van de natuur deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]

Daglicht & Uitzicht

- O Is er daglicht in de patiëntenkamer en andere ruimten waar patiënten lang verblijven?
- O Is er een groot raam met een aantrekkelijk uitzicht op de natuur?
- O Is er daglicht in de werkgebieden?
- O Heeft de patiënt goed zicht vanaf het bed of de stoel (is de positie van het raam goed)?
- O Wordt er gebruik gemaakt van spiegels, reflecterende cleuren en materialen of andere ontwerpstrategieen om het licht verder in de ruimte te laten komen?

Privacy & Controle

- O Zijn er alleen eenpersoons patiëntenkamers?
- O Hebben patiënten zelf controle over de temperatuur en het licht in de patiëntenkamer?
- O Zijn er seperaties toegepast apart van alleen bedgordijnen?
- O Zijn er scheidingselementen toegepast in meerpersoonskamers om privacy te waarborgen (naast alleen bedgordijnen).
- O Kan een patiënt de verpleegsters op de gang zien?
- O Zijn er privé badkamers?
- O Zijn er lockers beschikbaar in ruimtes waar patiënten langer verblijven?
- O Is meubilair niet zo opgesteld dat patiënten elkaar moeten aankijken?
- O Stelt de positie van de deur de patiënt niet in het zicht?
- O Zijn er voldoende maatregelen genomen om visuele privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?
- O Als er meerpersoonskamers zijn toegepast, is er dan mogelijkheid tot privacy in een lounge of familiekamer?

Akoestiek

- O Is de akoestiek goed in de (werk)omgeving?
- O Zijn er akoestisch absorberende plafondtegels of andere materialen toegepast?
- O Zijn er voldoende maatregelen genomen om akoestische privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?

Esthetisch

- O Is het een esthetisch aantrekkelijk, comfortabele omgeving?
- O Heeft de ruimte geen (grootschalige) steriele, institutionele sfeer met uniformiteit in kleuren en materialen?
- O Is er ruimtelijke complexiteit / een evenwicht tussen eenvoud en complexiteit in het ontwerp (zoals behang- en tapijt- en meubelpatronen)
- O Worden er in het interieurontwerp patronen en vormen gebruikt die geïnspireerd zijn op de natuurlijke
- O wereld?
- O Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, of materialen die dit nabootsen?
- O Is er een combinatie van directe en indirecte verlichting?
- O Draagt kunstlicht bij aan een esthetisch effect in de ruimte?
- O Wordt er niet teveel gebruik gemaakt van institutionele verlichting?
- O Wordt er kunst toegepast (maar geen abstracte kunst)?

Wayfinding

- O Zijn de routes makkelijk toegankelijk met minimale afslagen?
- O Zijn er duidelijke visuele aanwijzingen die patiënten en bezoekers helpen om zich te oriënteren?
- O Is de bewegwijzering consequent in het ontwerp en bevindt deze zich op logische en zichtbare locaties?
- O Zijn de ingangen 's avonds goed te zien voor het personeel?
- O Is de bewegwijzering inclusief, met braille en andere tactiele elementen voor visueel beperkte bezoekers?
- O Is de bewegwijzering goed verlicht, zodat deze onder alle lichtomstandigheden makkelijk te zien is?
- O Wordt kleurcodering gebruikt om verschillende afdelingen of gebieden binnen het ziekenhuis te onderscheiden?
- O Zijn de gangen niet te lang en te smal?
- O Is er een duidelijke zone voor personeel, patiënten en bezoekers?
- O Is er verschil in kleur- en materiaalgebruik in routes voor patiënten en personeel of onderscheid in herkenbare functies?

Toegang tot informatie

- O Zijn er duidelijk gemarkeerde informatiebalies waar patiënten en bezoekers terecht kunnen voor hulp?
- O Zijn er gedrukte materialen beschikbaar zoals brochures, flyers en plattegronden?
- O Wordt er rekening gehouden met niet-Nederlandssprekende patiënten en bezoekers?
- O Is er visuele connectie mogelijk voor het zoeken van informatie en interactie?
- O Zijn er interactieve kiosken of digitale schermen die informatie bieden over faciliteiten, afdelingen en diensten binnen het ziekenhuis?

Sociale ondersteuning

- O Is er een comfortabele zone voor familie in een eenpersoonskamer om ('s nachts) te kunne verblijven?
- O Zijn er specifiek ontworpen ruimtes waar patiëten en hun families samen kunnen komen?
- O Wordt er binnen sociale ruimtes voldoende privacy en comfort geboden, zodat patiënten en families zich op hun gemak voelen?
- O Zijn er toegankelijke gemeenschappelijke gebieden zoals tuinen, cafés of lounges die sociale interactie bevorderen?

Technologie

- O Is er voldoende technologie aanwezig, zoals Wi-Fi, voor patiënten en bezoekers?
- O Zijn patiëntenkamers uitgerust met slimme technologieën die patiënten meer controle geven over hun omgeving (zoals aanpasbare verlichting, temperatuurregeling, en entertainment)?

ONDERZOEK

CASE STUDIES

Zoals verteld in de aanleiding en probleemstelling, vind ik dat ziekenhuizen ondanks hun streven om healing environment toe te passen in het interieur, nog te klinisch zijn in uitstraling.
De healing environment in ziekenhuizen wordt, naar mijn mening en observaties, voornamelijk terug gebracht door middel van hier en daar hout aspecten. Fotobehangen en Afbeelding van bloemen en planten en een beetje kleurgebruik. En verder waar mogelijk daglicht, maar over het algemeen is de globale uitstraling van ziekenhuizen in Nederland nog te klinisch.

Ingang

Zitplekke

Deventer ziekenhuis

Dit is terug te zien in het Deventer Ziekenhuis. Tijdens mijn bezoek heb ik hier foto's gemaakt van het interieur in de entree ruimte en polikliniek. Zoals te zien is op de Afbeelding 7 wordt hier inderdaad een poging gedaan tot healing environment toe te passen. Zo zijn er op verschillende plekken in de poliklinieken fotobehangen van planten en bloemen toegepast. Hier en daar is hout te zien en gebruikt in het ontwerp, maar over het algemeen heeft het ziekenhuis nog een erg klinische uitstraling.
Uit mijn verdere veldonderzoek van dit ziekenhuis heb ik opgemerkt dat de entree wel erg mooi daglicht heeft een waarschijnlijk recentelijk is aangepakt. De entree is verrijkt met houten kozijnen en structuur door de ruimte. Verder heeft het een glazen plafond, dat echter wel wordt bedekt door zonnenpanelen.
Door een gedeeltelijke verdieping in de entree, valt het daglicht echter sterk weg op de begane grond in het café en bij de winkels. Hierdoor onstaat haast een donkere grot in de ruimte. Op de verdieping is een restaurant voor het personeel gecreëerd, tevens is de akoestiek hier erg slecht en galmt het geluid uit dit restaurant door de hele entree. In de wachtruimte van de polikliniek is veel aandacht besteed aan daglicht. Zo is er een dakraam gecreëerd midden in de ruimte, waar licht door naar binnen valt. Onder dit dakraam is een houten platteau gemaakt, met hoge houten zitten. Deze worden echter niet gebruikt. Het zit niet comfortabel en is te hoog om voor sommigen op te komen. De andere zitmogelijkheid in deze wachtruimte zijn lange rijen banken die achter elkaar zijn gepositioneerd, waardoor patiënten geen privacy hebben.

Natuurbeeld poliplein

Wachtplekke

Centrale hal

Afbeelding 7. Interieur Deventer Ziekenhuis. [samengestelde Afbeelding] [eigen werk]

n poliplein

De gangen naar de spreek- en onderzoekskamers van de poliklinieken zijn lang en lijken eindeloos. Er komt hier vrijwel geen daglicht binnen en heeft een institutioneel karakter.

Dit bleek ook uit de checklist van het onderzoek van Ir. Marie Helene Herweijer-van Gelder (Herweijer-van Gelder, 2016). Zij schrijft over de polikliniek dat het interieur weinig variatie en differentiatie in kleuren, materialen, inrichting en verlichting kent en het een institutioneel karakter heeft.

n poliplein

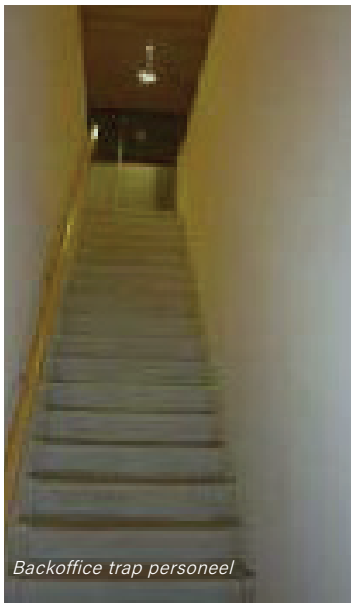
Looproute naar poliplein / centrale hal

Gang spreek- / onderzoekskamers poliplein

ONDERZOEK

CASE STUDIES

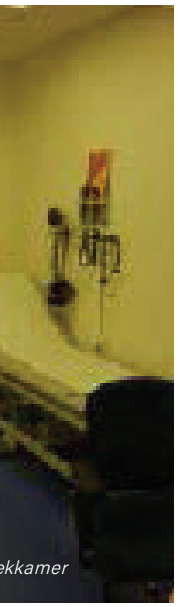
De polikliniek spreekkamers zijn verdeeld in blokken. In een blok zijn 14 spreekkamers gesitueerd. Aan het einde van een blok bevinden zich aan beide zijden receptiebalies. In een blok liggen de spreekkamers rug aan rug en loopt er een personeelsgang tussendoor (zie Afbeelding 7). Het werkgebied van het personeel bevindt zich op de eerste verdieping en is te bereiken met een trap (zie Afbeelding 7).
Deze ruimtes zijn minimaal en praktisch verlicht, ook hier lijken de gangen weer eindeloos door te gaan.
12 van de 14 spreekkamers zijn inpandig en hebben dus geen ramen of zicht naar buiten. De andere 2 spreekkamers liggen aan een binnenpatio (zie Afbeelding 7). De patiëntenkamer, te zien op Afbeelding 7, hebben geen variatie of differentiatie in kleuren, materialen, inrichting of verlichting. Hierdoor heeft de inrichting een institutionele uitstraling aldus Ir. Marie Helene Herweijer-van Gelder (Herweijer-van Gelder, 2016). Daarnaast zijn er geen Afbeelding of referenties naar de natuur in de kamer aanwezig. Ook is er geen kunst toegepast.

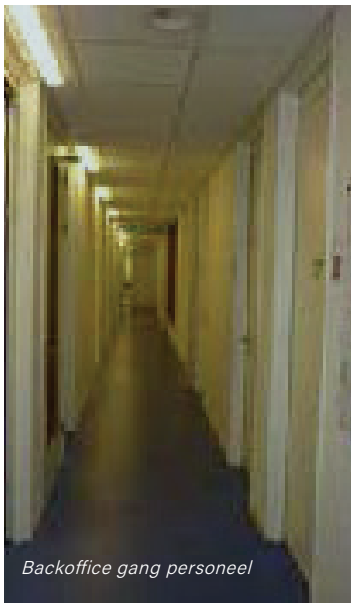

Backoffice trap personeel

Onderzoek- / spree

Onderzoek- / spreekkamer

Op de verpleegafdeling viel mij als eerst de donkere oranje vloer op, dit creëerde een donkere atmosfeer in de ruimte. De facilitair manager van het ziekenhuis vertelde mij dat ze dit hebben toegepast voor het healing environment in het ziekenhuis. Zo zouden de warme kleuren (zoals deze oranje vloer) een warme en huiselijke sfeer brengen op de verpleegafdeling.
Op de verpleegafdeling zijn 9 eenpersoonskamers, 8 driepersoonskamers en 3 tweepersoonskamers. Er is een centrale zusterpost aanwezig, 5 spreekkamers en een paar werkkamers. Door de splitsing van de gangen op de afdeling wordt de oriëntatie bemoeilijkt, mede omdat alle ganger er hetzelfde uitzien. Er is voor patiënten en familie aan het eind van de gang een huiskamer beschikbaar zoals te zien op Afbeelding 7, deze heeft zicht over de weilanden. Op het dak is een dakterras ingericht, waar men vanuit de deur in de familiekamer op de 1e verdieping kan komen. Voor
bedpatiënten is hiervoor een lift beschikbaar. Het terras kan ook door het personeel worden gebruik (Afbeelding 7). Het grote platte dak biedt in de verte uitzicht op de omliggende weilanden en bomen. (Herweijer-van Gelder, 2016). Om terug te komen op de patiëntenkamers; van alle patiënten heeft 23% de beschikking over een eenpersoonskamer. Op de tweepersoonskamers liggen de patiënten tegenover elkaar, i.p.v. naast elkaar, zodat beide patiënten naast het raam liggen. De kamers zijn verlicht met tl-armaturen van 60 x 60 cm met afgeschermde lamp en een gebogen reflectiearmatuur dat indirect licht geeft. Het wandpaneel achter het bed heeft een lichte houtprint. De patiënt kan deze echter niet zien. Voor familie/bezoek is een klein rond tafeltje met 2 stoelen met armleggers beschikbaar (Afbeelding 7).


ekkamer

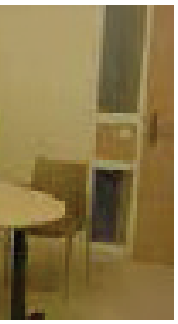

Backoffice gang personeel

Onderzoek- / spreekkamer

Balie polikliniek

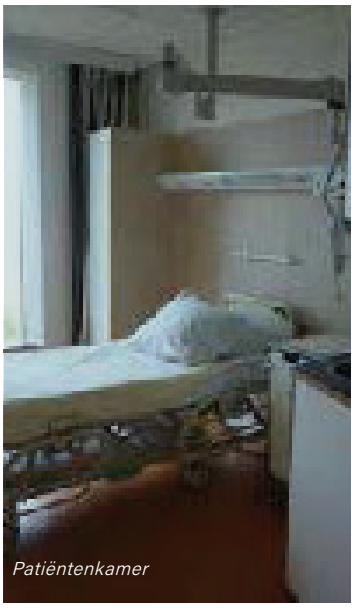
Gang verpleegafdeling

Centrale zitplek verpleegafdeling

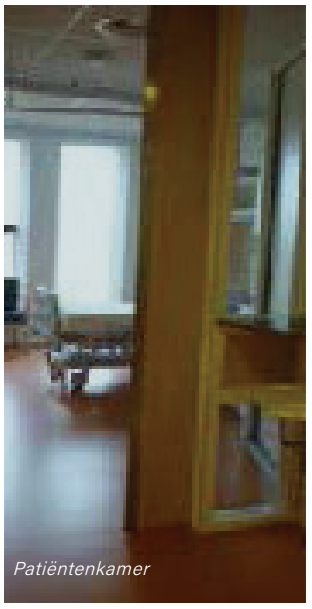


Patio poliplein

Onderzoek- / spreekkamer


Patiëntenkamer

Patiëntenkamer


Patiëntenkamer

Afbeelding 8. Interieur Deventer Ziekenhuis door van Gelder. [samengestelde Afbeelding].

DEVENTER ZIEKENHUIS

CHECKLIST

Om te kunnen beoordelen hoe goed Healing Environment elementen worden toegepast in de projecten, stel ik hiervoor een checklist op. Deze checklist is gebasseerd op de literatuur onderzoeken die ik heb gedaan.

Natuur & Groen

O Zijn er (visueel) toegankelijke (patio)tuinen? [1] *(Er is zicht op het buitenterrein en binnenplaatsen van steen met stenen planten potten)*
O Hebben de tuinen verschillende planten, struiken, bomen en natuurlijke geluiden? [1]
● Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout? [1]
O Maken planten deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]
O Zijn er alternatieve nabootsingen van natuur toegepast (zoals videos)? [1]
O Is er mogelijkheid om dieren te kunnen bekijken? [2]
● Is er mogelijkheid voor weersbewustzijn? [2] *(Wanneer er ramen in de ruimte zijn)*
O Is er ruimtelijke complexiteit?*
● Zijn er water-elementen zoals fonteinen of vijvers die bijdragen aan een rustgevende omgeving? [2] *(Alleen voor de entree stroomt wat water)*
● Maken Afbeelding van de natuur deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]

Daglicht & Uitzicht

● Is er daglicht in de patiëntenkamer en andere ruimten waar patiënten lang verblijven?
O Is er een groot raam met een aantrekkelijk uitzicht op de natuur?
O Is er daglicht in de werkgebieden? *(In de spreekkamers niet, in de kantoren wel)*
● Heeft de patiënt goed zicht vanaf het bed of de stoel (is de positie van het raam goed)?
O Wordt er gebruik gemaakt van spiegels, reflecterende cleuren en materialen of andere ontwerpstrategieen om het licht verder in de ruimte te laten komen?

Privacy & Controle

O Zijn er alleen eenpersoons patiëntenkamers?
O Hebben patiënten zelf controle over de temperatuur en het licht in de patiëntenkamer?
O Zijn er seperaties toegepast apart van alleen bedgordijnen?
O Zijn er scheidingselementen toegepast in meerpersoonskamers om privacy te waarborgen (naast alleen bedgordijnen).
● Kan een patiënt de verpleegsters op de gang zien?
O Zijn er privé badkamers? *(Alleen bij eenpersoons patiëntenkamers)*
O Zijn er lockers beschikbaar in ruimtes waar patiënten langer verblijven?
O Is meubilair niet zo opgesteld dat patiënten elkaar moeten aankijken?
O Stelt de positie van de deur de patiënt niet in het zicht?
O Zijn er voldoende maatregelen genomen om visuele privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?
O Als er meerpersoonskamers zijn toegepast, is er dan mogelijkheid tot privacy in een lounge of familiekamer? *(Eén algemene lounge op de verpleegafdelingen)*

Akoestiek

● Is de akoestiek goed in de (werk)omgeving?
● Zijn er akoestisch absorberende plafondtegels of andere materialen toegepast?
O Zijn er voldoende maatregelen genomen om akoestische privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes? *(De akoestiek in de centrale hal is niet goed)*

* Ruimtelijke complexiteit: Het aanbieden van diverse ontwerpopties en variaties in materialen, meubilair en kleurgebruik om een minder institutioneel en steriel karakter te creëren en het gevoel van controle te vergroten.

Esthetisch

O Is het een esthetisch aantrekkelijk, comfortabele omgeving? *(De grote glaswanden worden als esthetisch aantrekkelijk gezien, echter in sommige kamers waar het interieur bestaat uit vier witte wanden en een systeemplafond, wordt het niet als aantrekkelijk beschouwd)*
O Heeft het geen (grootschalige) steriele, institutionele sfeer met uniformiteit in kleuren en materialen?
O Is er ruimtelijke complexiteit / een evenwicht tussen eenvoud en complexiteit in het ontwerp (zoals behang- en tapijt- en meubelpatronen)
● Worden er in het interieurontwerp patronen en vormen gebruikt die geïnspireerd zijn op de natuurlijke wereld?
● Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, of materialen die dit nabootsen?
● Is er een combinatie van directe en indirecte verlichting?
O Draagt kunstlicht bij aan een esthetisch effect in de ruimte?
O Wordt er niet teveel gebruik gemaakt van institutionele verlichting?
● Wordt er kunst toegepast (maar geen abstracte kunst)? *(Maar ook niet veel kunst over natuur)*

Wayfinding

● Zijn de routes makkelijk toegankelijk met minimale afslagen?
● Zijn er duidelijke visuele aanwijzingen die patiënten en bezoekers helpen om zich te oriënteren?
● Is de bewegwijzering consequent in het ontwerp en bevindt deze zich op logische en zichtbare locaties?
O Zijn de ingangen 's avonds goed te zien voor het personeel?
O Is de bewegwijzering inclusief, met braille en andere tactiele elementen voor visueel beperkte bezoekers?
O Is de bewegwijzering goed verlicht, zodat deze onder alle lichtomstandigheden makkelijk te zien is?
O Wordt kleurcodering gebruikt om verschillende afdelingen of gebieden binnen het ziekenhuis te onderscheiden?
O Zijn de gangen niet te lang en te smal?
● Is er een duidelijke zone voor personeel, patiënten en bezoekers?
O Is er verschil in kleur- en materiaalgebruik in routes voor patiënten en personeel of onderscheid in herkenbare functies?

Toegang tot informatie

● Zijn er duidelijk gemarkeerde informatiebalies waar patiënten en bezoekers terecht kunnen voor hulp?
O Zijn er gedrukte materialen beschikbaar zoals brochures, flyers en plattegronden?
O Wordt er rekening gehouden met niet-Nederlandssprekende patiënten en bezoekers?
O Is er visuele connectie mogelijk voor het zoeken van informatie en interactie?
O Zijn er interactieve kiosken of digitale schermen die informatie bieden over faciliteiten, afdelingen en diensten binnen het ziekenhuis?

Sociale ondersteuning

O Is er een comfortabele zone voor familie in een eenpersoonskamer om ('s nachts) te kunnen verblijven?
O Zijn er specifiek ontworpen ruimtes waar patiënten en hun families samen kunnen komen?
O Wordt er binnen sociale ruimtes voldoende privacy en comfort geboden, zodat patiënten en families zich op hun gemak voelen?
● Zijn er toegankelijke gemeenschappelijke gebieden zoals tuinen, cafés of lounges die sociale interactie bevorderen?

Technologie

● Is er voldoende technologie aanwezig, zoals Wi-Fi, voor patiënten en bezoekers?
O Zijn patiëntenkamers uitgerust met slimme technologieën die patiënten meer controle geven over hun omgeving (zoals aanpasbare verlichting, temperatuurregeling, en entertainment)?

ONDERZOEK

CASE STUDIES

ZGT Hengelo

Zicht vanaf gang / looproute naar poli's

Onderzoeksk

Tijdens mijn bezoek aan ZGT Hengelo heb ik foto's kunnen maken in de centrale wandelgangen, de wachtkamer op de dermatologie en OCON poli's en de onderzoekskamer op de dermatologie poli.
Wat mij opviel is dat er erg veel natuurlijk daglicht binnenkomt via de grote ramen en de luxe van meerdere binnentuinen/-plaatsen.
Het interieur van het ziekenhuis is toch overwegend klinisch. Er staan vrijwel geen planten binnen. Er hangt kunst aan de wanden van de gangen, echter is dit voornamelijk abstracte kunst, wat ook juist tegenstrijdig kan werken. De lay-out en ruimtelijke oriëntatie in dit ziekenhuis is aangegeven met nummers en teksten. De tekst-aanwijzingen naast de nummering zou te klein kunnen zijn om door slechtzienden gelezen te kunnen worden.
In de wachtruimte op de dermatologie poli zijn meerdere zit mogelijkheden. Als het rustig is in de wachtruimte, is er enigzins privacy omdat patiënten dan niet naast elkaar hoeven te zitten. Als het echter drukker is, is er geen mogelijkheid tot privacy in deze wachtruimte, zoals te zien op Afbeelding 9.
De wachtruimte van de OCON is een stuk luxer ingericht met sierlampen en decoratie op de raamblindering, echter is hier hetzelfde level aan privacy als de wachtkamer van de dermatologie poli; bij drukte heb je geen andere keus dan naast iemand te gaan zitten.
De onderzoekskamer van de dermatologie is geordend en heeft een nette uitstraling, zoals te zien op Afbeelding 9 . Er wordt gebruik gemaakt van een warme, rode kleur die ook terugkomt in de wachtkamer. Het zicht naar de buitenplaats (Afbeelding 9). is geblindeerd voor privacy. Verder hangt er ook een rood scheidingsgordijn langs het bed voor de privacy van de patiënt.

Looproute / gang naar poliklinieken

Looproute / g

Afbeelding 9. Interieur ZGT Hengelo. [samengestelde Afbeelding] [eigen werk]

Onderzoekskamer

Uit mijn enquête is gebleken dat bezoekers van ZGT Hengelo het over het algemeen een ietwat ouderwets ziekenhuis vinden, woorden zoals klinisch, grauw, leeg, kil en stil worden genoemd. De OCON-afdeling daarentegen heeft een positieve indruk achtergelaten, deze wordt gezien als licht en luxe: 'Het voelt bijna als een VIP behandeling om daar opgenomen te worden'. De ruimtes in dit ziekenhuis waar de respondenten zich het meest comfortabel voelen komt overeen met de andere ziekenhuizen, namelijk het café en de winkels, omdat ze zich hier minder patiënt voelen. Het effect van het kleurgebruik in het ziekenhuis op de respondenten wordt omschreven als saai en somber, maar ook kalmerend (dit gaat over wit en 'rustige kleuren'). Elementen die de respondenten zijn opgevallen was dat het

ang naar poliklinieken

Zicht vanaf gang / looproute naar poli's

Wachtruimte polikliniek

ONDERZOEK

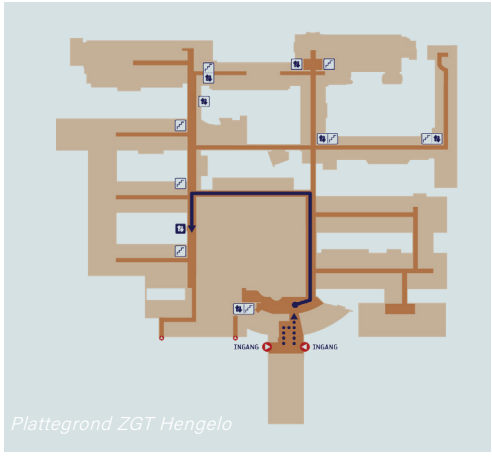
CASE STUDIES

ZGT Hengelo

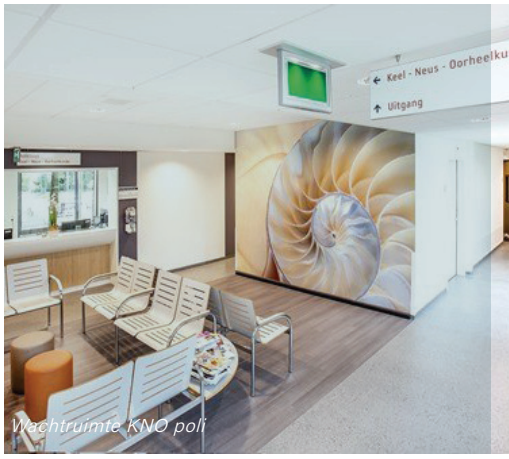
ziekenhuis een saaie, maar wel duidelijke inrichting heeft (zij verlangen wel naar meer kleur wordt verteld), dat sommige schilderijen en/of posten erg aanwezig kunnen zijn en als positief wordt ervaren een rustige wachtruimte met verschillende hoekjes, zodat patiënten elkaar niet hoeven te zien. De verlichting in het ziekenhuis wordt als praktisch maar niet esthetisch gezien, er is wel behoefte aan een 'comfortabelere' lichtbron.
Aspecten die de respondenten zouden veranderen aan het ziekenhuis komen neer op meer kleur, meer planten en comfortabel meubilair.

Op Afbeelding 10 is de plattegrond van het ziekenhuis te zien, zo zijn de tuinen duidelijk zichtbaar. Door deze binnenplaatsen komt bijna overal in het ziekenhuis natuurlijk daglicht binnen, dit is een zeer goed principe en draagt goed bij aan een healing environment.
De patiëntenkamers daarentegen hebben healing environment niet goed geïntegreerd. Er is geen privacy, omdat er vier mensen op een kamer liggen. Enige privacy die er gecreëerd kan worden is met gordijnen, als deze echter worden dichtgeslagen is er vrijwel geen ruimte voor bezoek of personeel. Er worden geen natuurlijke materialen zoals hout of houttonen toegepast. Verder is er ook geen andere verbinding met de natuur zoals planten of nabootsingen. Kunst is ook niet toegepast in deze ruimte. Er staat een stoel met armleuningen voor bezoek, maar er is geen duidelijke zone voor personeel, patiënt en familie in de kamer. Het meubilair is langs de muren van de kamer geplaatst, op deze manier worden de patiënten gedwongen elkaar aan te kijken. Het is geen esthetisch aantrekkelijk, comfortabele omgeving; het heeft een institutionele, steriele inrichting met uniformiteit in kleuren en materialen. Ook is er geen kunstlicht dat bijdraagt aan een esthetisch effect in de ruimte.
Op Afbeelding 10 is een deel van de entreehal van ZGT Hengelo te zien, hier bevinden zich winkels en het restaurant. Er is hier ook bewegwijzering te zien op het staande bord in de ruimte.
Op Afbeelding 10 is de KNO poli van het ziekenhuis te zien. In deze wachtruimte is te zien dat er enigzins connectie is met natuur door een fotobehang en een hout-look vloer. Er zijn echter geen planten toegepast. Er is hier genoeg ruimte voor familie en/of begeleiders. Het meubilair is daarentegen verouderd en bied ook geen privacy, de patiënten zijn gedwongen elkaar aan te kijken. Dezelfde principes zijn te zien in de wachtkamers op Afbeelding 10. Er is in deze ruimtes geen flexibiliteit in opstelling van meubilair. De patiënt kan niet kiezen of hij open of besloten wil zitten, ook is er geen ruim aanbod in zit meubilair. In de wachtruimte van de dermatologie (Afbeelding 10) is dit beter toegepast, hier heeft de patiënt de mogelijkheid om te kiezen waar hij wil zitten en kan hier ook semi-besloten zitten. Bij de OCON (Afbeelding 10) is dit weer minder toegepast. In deze wachtruimtes draagt kunstlicht bij aan een esthetisch effect in de ruimte.

OCON

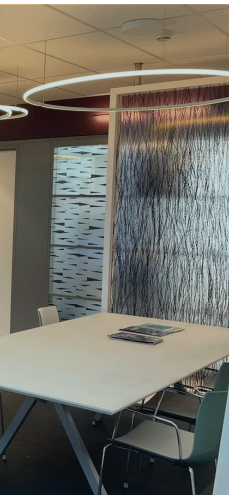


Plattegrond ZGT Hengelo



Wachtruimte KNO poli

Afbeelding 10. Interieur ZGT Hengelo. [samengestelde afb



OCON

Wachtuimte dermatologie poli

Patiëntenkamer

Centrale hal

Gevel ZGT Hengelo

Wachtruimte poli

eelding].

ZGT HENGELO

CHECKLIST

Om te kunnen beoordelen hoe goed Healing Environment elementen worden toegepast in de projecten, stel ik hiervoor een checklist op. Deze checklist is gebasseerd op de literatuur onderzoeken die ik heb gedaan en geïnspireerd door de checklist van de Healing environment studie van de TU Delft (Herweijer-van Gelder, 2016).

Natuur & Groen

- ● Zijn er (visueel) toegankelijke (patio)tuinen? [1]
- ● Hebben de tuinen verschillende planten, struiken, bomen en natuurlijke geluiden? [1]
- O Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout? [1]
- O Maken planten deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]
- O Zijn er alternatieve nabootsingen van natuur toegepast (zoals videos)? [1]
- O Is er mogelijkheid om dieren te kunnen bekijken? [2]
- O Is er mogelijkheid voor weersbewustzijn? [2]
- ● Is er ruimtelijke complexiteit?
- O Zijn er water-elementen zoals fonteinen of vijvers die bijdragen aan een rustgevende omgeving? [2]
- O Maken Afbeelding van de natuur deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]

Daglicht & Uitzicht

- ● Is er daglicht in de patiëntenkamer en andere ruimten waar patiënten lang verblijven?
- O Is er een groot raam met een aantrekkelijk uitzicht op de natuur?
- ● Is er daglicht in de werkgebieden?
- ● Heeft de patiënt goed zicht vanaf het bed of de stoel (is de positie van het raam goed)?
- O Wordt er gebruik gemaakt van spiegels, reflecterende kleuren en materialen of andere ontwerpstrategieen om het licht verder in de ruimte te laten komen?

Privacy & Controle

- O Zijn er alleen eenpersoons patiëntenkamers?
- O Hebben patiënten zelf controle over de temperatuur en het licht in de patiëntenkamer?
- O Zijn er seperaties toegepast apart van alleen bedgordijnen?
- O Zijn er scheidingselementen toegepast in meerpersoonskamers om privacy te waarborgen (naast alleen bedgordijnen).
- O Kan een patiënt de verpleegsters op de gang zien? (Niet onderzocht)
- O Zijn er privé badkamers?
- O Zijn er lockers beschikbaar in ruimtes waar patiënten langer verblijven?
- O Is meubilair niet zo opgesteld dat patiënten elkaar moeten aankijken?
- O Stelt de positie van de deur de patiënt niet in het zicht?
- O Zijn er voldoende maatregelen genomen om visuele privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?
- O Als er meerpersoonskamers zijn toegepast, is er dan mogelijkheid tot privacy in een lounge of familiekamer?

Akoestiek

- O Is de akoestiek goed in de (werk)omgeving?
- ● Zijn er akoestisch absorberende plafondtegels of andere materialen toegepast?
- O Zijn er voldoende maatregelen genomen om akoestische privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?

Esthetisch

O Is het een esthetisch aantrekkelijk, comfortabele omgeving? *(Sommige ruimtes zijn beter aangekleed dan andere)*

O Heeft de ruimte geen (grootschalige) steriele, institutionele sfeer met uniformiteit in kleuren en materialen?

● Is er ruimtelijke complexiteit / een evenwicht tussen eenvoud en complexiteit in het ontwerp (zoals behang- en tapijt- en meubelpatronen)

O Worden er in het interieurontwerp patronen en vormen gebruikt die geïnspireerd zijn op de natuurlijke wereld?

● Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, of materialen die dit nabootsen?

● Is er een combinatie van directe en indirecte verlichting?

O Draagt kunstlicht bij aan een esthetisch effect in de ruimte? *(In sommige ruimtes wel, andere weer niet)*

O Wordt er niet teveel gebruik gemaakt van institutionele verlichting?

O Wordt er kunst toegepast (maar geen abstracte kunst)? *(Veel abstracte kunst)*

Wayfinding

● Zijn de routes makkelijk toegankelijk met minimale afslagen?

● Zijn er duidelijke visuele aanwijzingen die patiënten en bezoekers helpen om zich te oriënteren?

● Is de bewegwijzering consequent in het ontwerp en bevindt deze zich op logische en zichtbare locaties?

O Zijn de ingangen 's avonds goed te zien voor het personeel?

O Is de bewegwijzering inclusief, met braille en andere tactiele elementen voor visueel beperkte bezoekers?

O Is de bewegwijzering goed verlicht, zodat deze onder alle lichtomstandigheden makkelijk te zien is?

O Wordt kleurcodering gebruikt om verschillende afdelingen of gebieden binnen het ziekenhuis te onderscheiden?

● Zijn de gangen niet te lang en te smal? *(Wel lang, maar erg open door glazen wanden of dakramen)*

O Is er een duidelijke zone voor personeel, patiënten en bezoekers?

● Is er verschil in kleur- en materiaalgebruik in routes voor patiënten en personeel of onderscheid in herkenbare functies?

Toegang tot informatie

● Zijn er duidelijk gemarkeerde informatiebalies waar patiënten en bezoekers terecht kunnen voor hulp?

O Zijn er gedrukte materialen beschikbaar zoals brochures, flyers en plattegronden?

● Wordt er rekening gehouden met niet-Nederlandssprekende patiënten en bezoekers? *(Bewegwijzering door nummers en cijfers)*

O Is er visuele connectie mogelijk voor het zoeken van informatie en interactie?

O Zijn er interactieve kiosken of digitale schermen die informatie bieden over faciliteiten, afdelingen en diensten binnen het ziekenhuis?

Sociale ondersteuning

O Is er een comfortabele zone voor familie in een eenpersoonskamer om ('s nachts) te kunnen verblijven?

O Zijn er specifiek ontworpen ruimtes waar patiëten en hun families samen kunnen komen?

O Wordt er binnen sociale ruimtes voldoende privacy en comfort geboden, zodat patiënten en families zich op hun gemak voelen?

● Zijn er toegankelijke gemeenschappelijke gebieden zoals tuinen, cafés of lounges die sociale interactie bevorderen?

Technologie

● Is er voldoende technologie aanwezig, zoals Wi-Fi, voor patiënten en bezoekers?

O Zijn patiëntenkamers uitgerust met slimme technologieën die patiënten meer controle geven over hun omgeving (zoals aanpasbare verlichting, temperatuurregeling, en entertainment)?

ONDERZOEK

CASE STUDIES

Tergooi MC, Blaricum

In het onderzoek 'Groene Gezonde Ziekenhuizen' van Dr. Jolanda Maas van de Vrije Universiteit Amsterdam (De Groene Stad, 2023), onderzoekt ze de effectiviteit van groene interventies in en rondom ziekenhuizen in relatie tot de gezondheid en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers. Hierbij heeft ze de volgende dingen behandeld: *1. Chemotuin: Inzicht krijgen in de effecten van een tuinpaviljoen op het welzijn en de beleving van patiënten tijdens een chemobehandeling. 2. De Groene Kas: Evaluatie van het gebruik en de waardering van de Groene Kas middels een Post-Occupancy Evaluation (POE) 3. Vergroening afdeling geriatrie: Effect-studie rondom de impact van het vergroenen van de afdeling geriatrie van Tergooi op het functieverlies en het welzijn van zorgprofessionals. 4. Natuurontdekker: Inzicht krijgen in de meerwaarde van de Natuurontdekker op de afdeling kindergeneeskunde voor het welzijn van kinderen.* (De Groene Stad, 2023) (zie voor afbeeldingen Afbeelding 11.)

Dit project heeft geleid tot een versterking van de EBD voor de positieve relatie tussen groen in en rondom ziekenhuizen en het welzijn van patiënten en zorgprofessionals. Dit zijn de resultaten uit de studie:

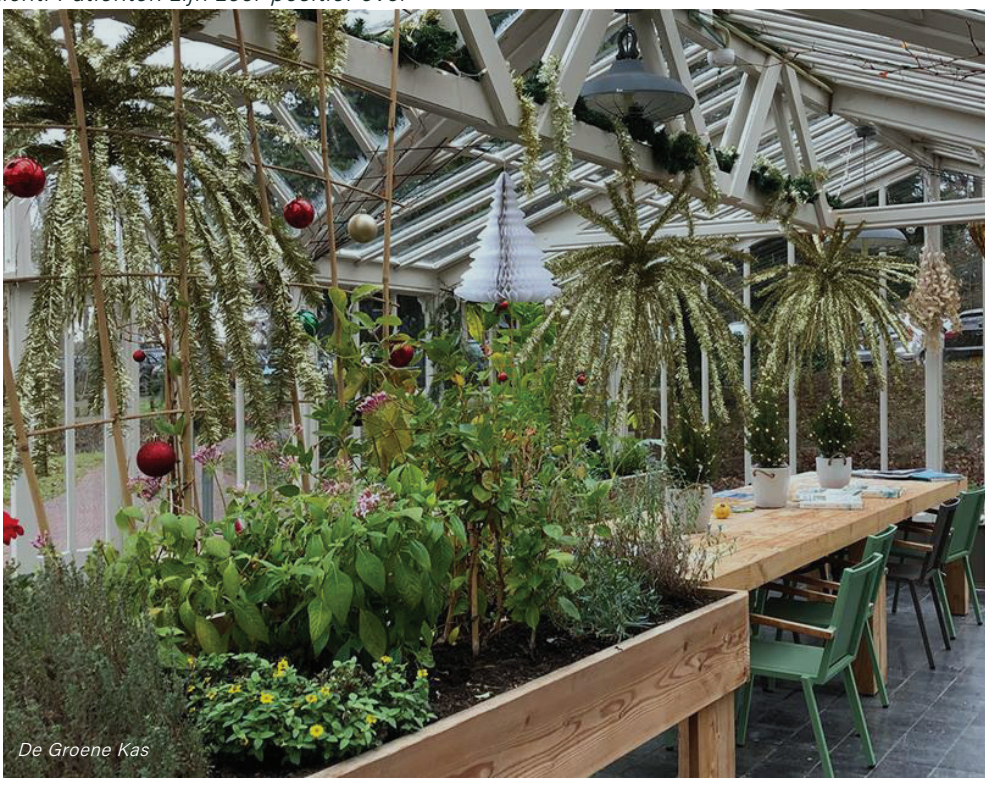
1. Patiënten geven een voorkeur aan voor het ondergaan van hun chemokuur buiten. Als uitzicht hebben ze een voorkeur voor uitzicht op bomen t.o.v. uitzicht op lucht of straatbeeld. Het welzijn van patiënten met uitzicht op groen correleert met een natuurlijk uitzicht. Patiënten zijn zeer positief over hadden gebruikt waarderen de chemotuin met een hoger cijfer (8,5 t.o.v. 7,3), rapporteerden iets meer positievere en restoratieve gevoelens en voelden zich meer verbonden met natuur.

2. De Groene kas wordt door de bezoekers (met name werknemers van Tergooi) erg gewaardeerd en wordt voornamelijk gebruikt om natuur, rust en een gevoel even weg te zijn uit het ziekenhuis te ervaren. De kas werd met name bezocht door werknemers gedurende lunchtijd en met temperaturen boven de 18 graden. Gebruik van De Groene kas kan gestimuleerd worden door van de kas toegankelijkere, bekendere en een rustigere plek te maken.

3. Na vergroening van de afdeling geriatrie was er sprake van minder functieverlies bij patienten die op de afdeling werden opgenomen. Zorgverleners waren positief over de vergroening.

4. De natuurontdekker wordt door

De Groene Kas


De Groene Kas

Afbeelding 11. Tergooi MC. [samengestelde afbeelding].

kinderen op de afdeling kindergeneeskunde als erg mooi en interessant beoordeeld. Als cijfer geven de 41 kinderen gemiddeld een 8,1. Kinderen zijn blijer, minder moe en minder bang nadat ze de Natuurontdekker hadden gebruikt (De Groene Stad, 2023).

De Chemotuin

Vergroening afdeling geriatrie

De Chemotuin

TERGOOI MC

CHECKLIST

Om te kunnen beoordelen hoe goed Healing Environment elementen worden toegepast in de projecten, stel ik hiervoor een checklist op. Deze checklist is gebasseerd op de literatuur onderzoeken die ik heb gedaan en geïnspireerd door de checklist van de Healing environment studie van de TU Delft (Herweijer-van Gelder, 2016).

Natuur & Groen

- ● Zijn er (visueel) toegankelijke (patio)tuinen? [1]
- ● Hebben de tuinen verschillende planten, struiken, bomen en natuurlijke geluiden? [1]
- ● Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout? [1]
- ● Maken planten deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]
- O Zijn er alternatieve nabootsingen van natuur toegepast (zoals videos)? [1]
- ● Is er mogelijkheid om dieren te kunnen bekijken? [2]
- ● Is er mogelijkheid voor weersbewustzijn? [2]
- ● Is er ruimtelijke complexiteit?
- O Zijn er water-elementen zoals fonteinen of vijvers die bijdragen aan een rustgevende omgeving? [2]
- O Maken Afbeelding van de natuur deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]

Daglicht & Uitzicht

- O Is er daglicht in de patiëntenkamer en andere ruimten waar patiënten lang verblijven?
- O Is er een groot raam met een aantrekkelijk uitzicht op de natuur?
- O Is er daglicht in de werkgebieden?
- O Heeft de patiënt goed zicht vanaf het bed of de stoel (is de positie van het raam goed)?
- O Wordt er gebruik gemaakt van spiegels, reflecterende kleuren en materialen of andere ontwerpstrategieen om het licht verder in de ruimte te laten komen?

Privacy & Controle

- O Zijn er alleen eenpersoons patiëntenkamers?
- O Hebben patiënten zelf controle over de temperatuur en het licht in de patiëntenkamer?
- O Zijn er seperaties toegepast apart van alleen bedgordijnen?
- O Zijn er scheidingselementen toegepast in meerpersoonskamers om privacy te waarborgen (naast alleen bedgordijnen).
- O Kan een patiënt de verpleegsters op de gang zien?
- O Zijn er privé badkamers?
- O Zijn er lockers beschikbaar in ruimtes waar patiënten langer verblijven?
- O Is meubilair niet zo opgesteld dat patiënten elkaar moeten aankijken?
- O Stelt de positie van de deur de patiënt niet in het zicht?
- O Zijn er voldoende maatregelen genomen om visuele privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?
- O Als er meerpersoonskamers zijn toegepast, is er dan mogelijkheid tot privacy in een lounge of familiekamer?

Akoestiek

- O Is de akoestiek goed in de (werk)omgeving?
- O Zijn er akoestisch absorberende plafondtegels of andere materialen toegepast?
- O Zijn er voldoende maatregelen genomen om akoestische privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?

Esthetisch

- O Is het een esthetisch aantrekkelijk, comfortabele omgeving?
- O Heeft de ruimte geen (grootschalige) steriele, institutionele sfeer met uniformiteit in kleuren en materialen?
- O Is er ruimtelijke complexiteit / een evenwicht tussen eenvoud en complexiteit in het ontwerp (zoals behang- en tapijt- en meubelpatronen)
- O Worden er in het interieurontwerp patronen en vormen gebruikt die geïnspireerd zijn op de natuurlijke
- O wereld?
- O Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, of materialen die dit nabootsen?
- O Is er een combinatie van directe en indirecte verlichting?
- O Draagt kunstlicht bij aan een esthetisch effect in de ruimte?
- O Wordt er niet teveel gebruik gemaakt van institutionele verlichting?
- O Wordt er kunst toegepast (maar geen abstracte kunst)?

Wayfinding

- O Zijn de routes makkelijk toegankelijk met minimale afslagen?
- O Zijn er duidelijke visuele aanwijzingen die patiënten en bezoekers helpen om zich te oriënteren?
- O Is de bewegwijzering consequent in het ontwerp en bevindt deze zich op logische en zichtbare locaties?
- O Zijn de ingangen 's avonds goed te zien voor het personeel?
- O Is de bewegwijzering inclusief, met braille en andere tactiele elementen voor visueel beperkte bezoekers?
- O Is de bewegwijzering goed verlicht, zodat deze onder alle lichtomstandigheden makkelijk te zien is?
- O Wordt kleurcodering gebruikt om verschillende afdelingen of gebieden binnen het ziekenhuis te onderscheiden?
- O Zijn de gangen niet te lang en te smal?
- O Is er een duidelijke zone voor personeel, patiënten en bezoekers?
- O Is er verschil in kleur- en materiaalgebruik in routes voor patiënten en personeel of onderscheid in herkenbare functies?

Toegang tot informatie

- O Zijn er duidelijk gemarkeerde informatiebalies waar patiënten en bezoekers terecht kunnen voor hulp?
- O Zijn er gedrukte materialen beschikbaar zoals brochures, flyers en plattegronden?
- O Wordt er rekening gehouden met niet-Nederlandssprekende patiënten en bezoekers?
- O Is er visuele connectie mogelijk voor het zoeken van informatie en interactie?
- O Zijn er interactieve kiosken of digitale schermen die informatie bieden over faciliteiten, afdelingen en diensten binnen het ziekenhuis?

Sociale ondersteuning

- O Is er een comfortabele zone voor familie in een eenpersoonskamer om ('s nachts) te kunne verblijven?
- O Zijn er specifiek ontworpen ruimtes waar patiëten en hun families samen kunnen komen?
- O Wordt er binnen sociale ruimtes voldoende privacy en comfort geboden, zodat patiënten en families zich op hun gemak voelen?
- O Zijn er toegankelijke gemeenschappelijke gebieden zoals tuinen, cafés of lounges die sociale interactie bevorderen?

Technologie

- O Is er voldoende technologie aanwezig, zoals Wi-Fi, voor patiënten en bezoekers?
- O Zijn patiëntenkamers uitgerust met slimme technologieën die patiënten meer controle geven over hun omgeving (zoals aanpasbare verlichting, temperatuurregeling, en entertainment)?

ONDERZOEK

CASE STUDIES

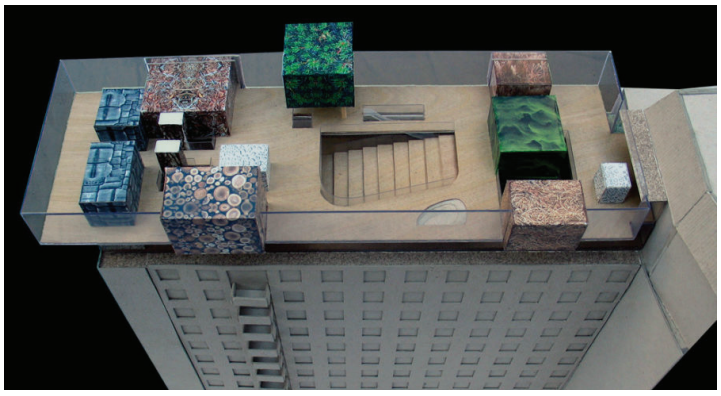
VUmc Kinderstad, Amsterdam

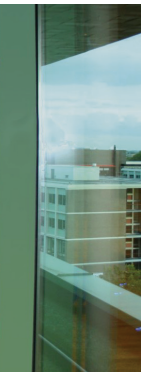
De VU Kinderstad ligt op het dak van het bestaande VU Medisch Centrum. Deze plek is ontworpen om (zieke) kinderen uit de sleur en potentiële negatieve associaties met het ziekenhuis te trekken. Het biedt een plezierige en ontspannende omgeving met een kindvriendelijke inrichting die ruimtes bieden om te spelen, te ontmoeten en uit te rusten. Dit bevordert hun herstel. Daarnaast is het van groot belang dat kinderen zich op intellectueel en psychosociaal vlak kunnen ontwikkelen terwijl ze voor een lange tijd in het ziekenhuis liggen. VUmc Kinderstad helpt daarbij en laat kinderen vooral even kind zijn (Amsterdam UMC, 2022).

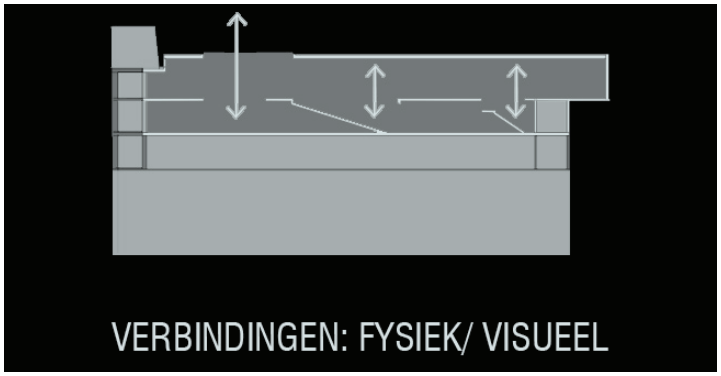
De aandacht van de kinderen moet uit de ziekenhuisomgeving en -sfeer worden getrokken, hiervoor hebben de ontwerpers het concept 'Er Op Uit' gecreëerd. Door geen gangen en kamers te creëren, maar een open plein met gebouwtjes, straten en steegjes wordt er een haastte speeltuin gemaakt. De Kinderstad is niet alleen voor zieke kinderen, maar ook voor hun familie en vriendjes. Er is van alles te beleven. Zo zijn er door sponsors verschillende ruimtes ingericht zoals een Ajax 'spelershome' met een voetbalveldje, een KPN Wizzkids Corner met een WII en X-box, een 538 radiostudio waar de kinderen als dj kunnen spelen, een Schiphol spottersnest met een mini vliegtuig met 9 echte vliegtuigstoelen etc. Daarnaast is er ook veel speelgoed zoals lego, playmobiel, k'nex en zelfs een glijbaan. Met bed-gebonden kinderen is er in de Kinderstad uiteraard ook rekening gehouden. Veel plekken zijn voor hen bereikbaar via de beddenroute, daarnaast is er ook een beddenlift (VU Kinderstad Amsterdam - Architectuur.nl, 2016). Er is een SNOOZZ-ruimte toegepast, waar kinderen en baby's met een (neurologische) beperking kunnen ontspannen door de lichte prikkeling van de zintuigen in deze ruimte. Ook is er een huiskamer waar iedereen een kopje koffie kan drinken en iets kan eten. Daarnaast komen er ook veel bezoekers. Elk jaar komen de spelers en trainers van Ajax een bezoek brengen en komt elke woensdag clown Powie op bezoek. Daarnaast zijn er veel creatieve workshops, muziekvoorstellingen en andere activiteiten (Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis, 2022).

Het concept 'Er Op Uit' wordt versterkt door het gebruik van natuurlijke elementen en het nabootsen van steden. Zo zijn er uitzichten op de lucht en het bos, maar ook interactieve zones van sport en vervoer. De huisjes en gebouwtjes zijn bekleed met prints van natuurlijke materialen in plaats van echte natuurlijke materialen vanwege de hygiëne. De gevels van de Kinderstad zijn maximaal met glas bekleed, om zoveel mogelijk uitzicht te bieden en de relatie tussen binnen en buiten te minimaliseren. Vanaf de Kinderstad is er uitzicht op het Amsterdamse Bos, de stad, maar ook op de verkeerstoren in Schiphol en de Arena. De kleine gebouwtjes, versiert met natuurlijke elementen, steken uit de gevel, om zo de harde grenzen tussen binnen en buiten nog meer te beperken (Sponge Architects, 2019). Er wordt hier dus goed gelet op een healing environment met veel daglicht, mooie uitzichten, contact met de natuur en genoeg plekken om te ontspannen. (Afbeeldingen van dit project zijn te zien op Afbeelding 12.)

Afbeelding 12. Interieur VUmc Kinderstad. [samengestelde







e afbeelding].

VUMC KINDERSTAD

CHECKLIST

Om te kunnen beoordelen hoe goed Healing Environment elementen worden toegepast in de projecten, stel ik hiervoor een checklist op. Deze checklist is gebasseerd op de literatuur onderzoeken die ik heb gedaan en geïnspireerd door de checklist van de Healing environment studie van de TU Delft (Herweijer-van Gelder, 2016).

Natuur & Groen

- O Zijn er (visueel) toegankelijke (patio)tuinen? [1]
- O Hebben de tuinen verschillende planten, struiken, bomen en natuurlijke geluiden? [1]
- ● Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout? [1]
- ● Maken planten deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]
- ● Zijn er alternatieve nabootsingen van natuur toegepast (zoals videos)? [1]
- ● Is er mogelijkheid om dieren te kunnen bekijken? [2]
- ● Is er mogelijkheid voor weersbewustzijn? [2]
- ● Is er ruimtelijke complexiteit?
- O Zijn er water-elementen zoals fonteinen of vijvers die bijdragen aan een rustgevende omgeving? [2]
- ● Maken Afbeelding van de natuur deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]

Daglicht & Uitzicht

- O Is er daglicht in de patiëntenkamer en andere ruimten waar patiënten lang verblijven?
- ● Is er een groot raam met een aantrekkelijk uitzicht op de natuur?
- O Is er daglicht in de werkgebieden?
- O Heeft de patiënt goed zicht vanaf het bed of de stoel (is de positie van het raam goed)?
- ● Wordt er gebruik gemaakt van spiegels, reflecterende kleuren en materialen of andere ontwerpstrategieen om het licht verder in de ruimte te laten komen?

Privacy & Controle

- O Zijn er alleen eenpersoons patiëntenkamers?
- O Hebben patiënten zelf controle over de temperatuur en het licht in de patiëntenkamer?
- O Zijn er seperaties toegepast apart van alleen bedgordijnen?
- O Zijn er scheidingselementen toegepast in meerpersoonskamers om privacy te waarborgen (naast alleen bedgordijnen).
- O Kan een patiënt de verpleegsters op de gang zien?
- O Zijn er privé badkamers?
- O Zijn er lockers beschikbaar in ruimtes waar patiënten langer verblijven?
- O Is meubilair niet zo opgesteld dat patiënten elkaar moeten aankijken?
- O Stelt de positie van de deur de patiënt niet in het zicht?
- O Zijn er voldoende maatregelen genomen om visuele privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?
- O Als er meerpersoonskamers zijn toegepast, is er dan mogelijkheid tot privacy in een lounge of familiekamer?

Akoestiek

- O Is de akoestiek goed in de (werk)omgeving?
- O Zijn er akoestisch absorberende plafondtegels of andere materialen toegepast?
- O Zijn er voldoende maatregelen genomen om akoestische privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?

Esthetisch

- ● Is het een esthetisch aantrekkelijk, comfortabele omgeving?
- ● Heeft de ruimte geen (grootschalige) steriele, institutionele sfeer met uniformiteit in kleuren en materialen?
- ● Is er ruimtelijke complexiteit / een evenwicht tussen eenvoud en complexiteit in het ontwerp (zoals behang- en tapijt- en meubelpatronen)
- ● Worden er in het interieurontwerp patronen en vormen gebruikt die geïnspireerd zijn op de natuurlijke wereld?
- ● Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, of materialen die dit nabootsen?
- ● Is er een combinatie van directe en indirecte verlichting?
- ● Draagt kunstlicht bij aan een esthetisch effect in de ruimte?
- ● Wordt er niet teveel gebruik gemaakt van institutionele verlichting?
- O Wordt er kunst toegepast (maar geen abstracte kunst)?

Wayfinding

- ● Zijn de routes makkelijk toegankelijk met minimale afslagen?
- O Zijn er duidelijke visuele aanwijzingen die patiënten en bezoekers helpen om zich te oriënteren?
- O Is de bewegwijzering consequent in het ontwerp en bevindt deze zich op logische en zichtbare locaties?
- O Zijn de ingangen 's avonds goed te zien voor het personeel?
- O Is de bewegwijzering inclusief, met braille en andere tactiele elementen voor visueel beperkte bezoekers?
- O Is de bewegwijzering goed verlicht, zodat deze onder alle lichtomstandigheden makkelijk te zien is?
- O Wordt kleurcodering gebruikt om verschillende afdelingen of gebieden binnen het ziekenhuis te onderscheiden?
- ● Zijn de gangen niet te lang en te smal?
- O Is er een duidelijke zone voor personeel, patiënten en bezoekers?
- O Is er verschil in kleur- en materiaalgebruik in routes voor patiënten en personeel of onderscheid in herkenbare functies?

Toegang tot informatie

- O Zijn er duidelijk gemarkeerde informatiebalies waar patiënten en bezoekers terecht kunnen voor hulp?
- O Zijn er gedrukte materialen beschikbaar zoals brochures, flyers en plattegronden?
- O Wordt er rekening gehouden met niet-Nederlandssprekende patiënten en bezoekers?
- O Is er visuele connectie mogelijk voor het zoeken van informatie en interactie?
- O Zijn er interactieve kiosken of digitale schermen die informatie bieden over faciliteiten, afdelingen en diensten binnen het ziekenhuis?

Sociale ondersteuning

- O Is er een comfortabele zone voor familie in een eenpersoonskamer om ('s nachts) te kunnen verblijven?
- ● Zijn er specifiek ontworpen ruimtes waar patiënten en hun families samen kunnen komen?
- O Wordt er binnen sociale ruimtes voldoende privacy en comfort geboden, zodat patiënten en families zich op hun gemak voelen?
- ● Zijn er toegankelijke gemeenschappelijke gebieden zoals tuinen, cafés of lounges die sociale interactie bevorderen?

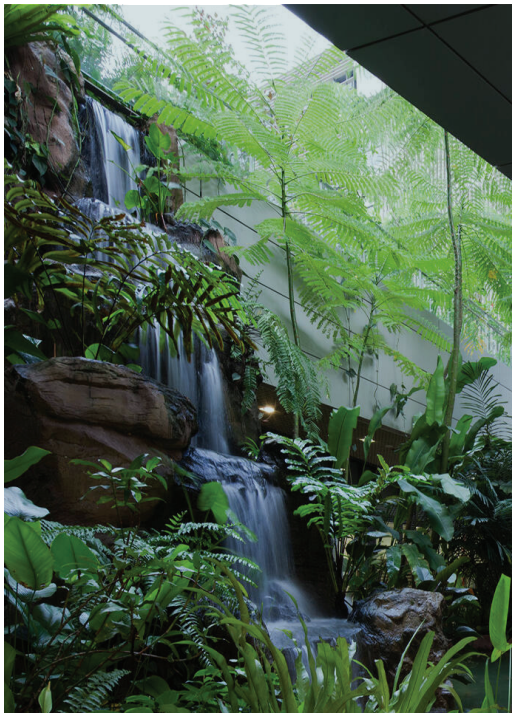
Technologie

- ● Is er voldoende technologie aanwezig, zoals Wi-Fi, voor patiënten en bezoekers?
- ● Zijn patiëntenkamers uitgerust met slimme technologieën die patiënten meer controle geven over hun omgeving (zoals aanpasbare verlichting, temperatuurregeling, en entertainment)?

ONDERZOEK

CASE STUDIES

Khoo Teck Puat Hospital (KTPH), Yinsun, Singapore



Het Khoo Teck Puat Hospital (KTPH) in Yinsun, Singapore, zet een nieuwe grens in ontwerpen voor de gezondheidszorg met zijn concept 'ziekenhuis in een tuin, tuin in een ziekenhuis'. Met de ontwerpers visie om een genezende omgeving te creëren, integreert KTPH groene ontwerpprincipes zoals biophillic design (dat streeft naar een sterke verbinding tussen natuur en mensen) om zowel patiënten als personeel een rustgevende ervaring te bieden. KTPH omarmt meerdere aspecten van biophillic design:
Natuurlijk licht en ventilatie: Door de grote ramen en open ruimtes wordt er gezorgd voor een overvloed aan natuurlijk licht en kruisventilatie, wat bijdraagt aan het welzijn en comfort van gebruikers van het gebouw.
Groene ruimtes: Het ziekenhuis is omgeven door groene tuinen, vijvers en groene daken. Deze groene ruimtes zijn niet alleen esthetisch aangenaam, maar bieden ook plekken voor rust en ontspanning.
Visuele connectie met de natuur: Waar mogelijk bieden de ruimtes in het ziekenhuis uitzicht op natuurlijke landschappen. Deze visuele verbinding met de natuur helpt bij het verminderen van stress en het bevorderen van genezing.
Integratie van water: Waterpartijen, zoals vijvers en watervallen, zijn strategisch geplaatst rondom het ziekenhuis, wat een kalmerend geluid en visueel aspect toevoegt aan de omgeving.
Het KTPH ziekenhuis heeft beslist geen klinische uitstraling en daarnaast is dit ziekenhuis ook nog duurzamer dan de andere ziekenhuizen (in Singapore in iedergeval) met 30% minder energie gebruik.
Het biophillic design concept is diep geïntegreerd in de vormgeving, ruimte en landschap van het ziekenhuis, met als doel het welzijn van de mens te bevorderen. De ingang van het ziekenhuis ligt aan een meer, dit zorgt al voor een rustgevende entree. De echte eye-catcher van het project is de opvallende groene binnenplaats. Het is een bosachtige plek met water geïntegreerd, met planten die dieren en insecten aantrekken. Het bos komt tot op de bovenste etages van het ziekenhuis, wat goed overeenkomt met het concept 'ziekenhuis in een tuin, tuin in een ziekenhuis'. Op de bovenste verdiepingen van het ziekenhuis zijn balkons aangebracht met geurige planten. Het groenpercentage van het KTPH (oftewel hoeveel groen er aanwezig is in een project) is 3,92. Dit betekent dat het totale oppervlak van het

Afbeelding 13. Khoo Teck Puat Hospital. [samengestelde afbeelding]

horizontale en verticale groen samen bijna vier keer het oppervlak van degrond is waarop het ziekenhuis is gebouwd (Het Khoo Teck Puat Hospital in Singapore: Biophilic Design in Actie | Human Spaces, 2019). '*KTPH is de thuisbasis van 66 soorten vogels, 70 soorten planten, 83 soorten vlinders, 26 soorten libellen en 100 soorten vissen,*' aldus de website Archinect (Khoo Teck Puat Hospital | CPG Consultants Pte Ltd | Archinect, z.d.). Om ongewenste insecten en dieren af te schrikken, spuit KTPH neemolie op de planten, dit is een organische stof die niet giftig is (Choo, 2018). De binnentuinen worden gekoeld met koude lucht van de operaties van het ziekenhuis, hierdoor is de noodzaak van airconditioning in openbare ruimtes vrijwel opgelost, waardoor energiekosten worden bespaard. Daarnaast zijn er zonnepanelen op het dak van het ziekenhuis, waarmee ze het water verwarmen.
In 2016 is er in het ziekenhuis een steekproef gedaan met 200 mensen (patiënten, personeel en bezoekers) om te vragen hoe zij zich voelden in het ziekenhuis. Dit werd vergeleken met een steekproef die is gedaan in een ouder ziekenhuis (referentie project van het KTPH) met 75 mensen. De POE (Post-Occupancy-Evaluatie) richtte zich op de effecten van water en groen op de gevoelens en de gezondheid van de gebruikers.
Het KTPH scoorde hoger dan het referentie gebouw. Meer dan 80% van de mensen die meededen aan dit onderzoek, gaven aan dat er meer planten en water geïntegreerd moeten worden in ziekenhuizen. Het KTPH presteerd jaarlijks weer beter dan de andere ziekenhuizen in Singapore (International Living Future Institute, 2022). Afbeeldingen van dit project zijn te zien op Afbeelding 13.

KHOO TECK PUAT

CHECKLIST

Om te kunnen beoordelen hoe goed Healing Environment elementen worden toegepast in de projecten, stel ik hiervoor een checklist op. Deze checklist is gebasseerd op de literatuur onderzoeken die ik heb gedaan en geïnspireerd door de checklist van de Healing environment studie van de TU Delft (Herweijer-van Gelder, 2016).

Natuur & Groen

- ● Zijn er (visueel) toegankelijke (patio)tuinen? [1]
- ● Hebben de tuinen verschillende planten, struiken, bomen en natuurlijke geluiden? [1]
- O Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout? [1]
- ● Maken planten deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]
- O Zijn er alternatieve nabootsingen van natuur toegepast (zoals videos)? [1]
- ● Is er mogelijkheid om dieren te kunnen bekijken? [2]
- ● Is er mogelijkheid voor weersbewustzijn? [2]
- ● Is er ruimtelijke complexiteit?
- ● Zijn er water-elementen zoals fonteinen of vijvers die bijdragen aan een rustgevende omgeving? [2]
- O Maken Afbeelding van de natuur deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]

Daglicht & Uitzicht

- O Is er daglicht in de patiëntenkamer en andere ruimten waar patiënten lang verblijven?
- O Is er een groot raam met een aantrekkelijk uitzicht op de natuur?
- O Is er daglicht in de werkgebieden?
- O Heeft de patiënt goed zicht vanaf het bed of de stoel (is de positie van het raam goed)?
- O Wordt er gebruik gemaakt van spiegels, reflecterende cleuren en materialen of andere ontwerpstrategieen om het licht verder in de ruimte te laten komen?

Privacy & Controle

- O Zijn er alleen eenpersoons patiëntenkamers?
- O Hebben patiënten zelf controle over de temperatuur en het licht in de patiëntenkamer?
- O Zijn er seperaties toegepast apart van alleen bedgordijnen?
- O Zijn er scheidingselementen toegepast in meerpersoonskamers om privacy te waarborgen (naast alleen bedgordijnen).
- O Kan een patiënt de verpleegsters op de gang zien?
- O Zijn er privé badkamers?
- O Zijn er lockers beschikbaar in ruimtes waar patiënten langer verblijven?
- O Is meubilair niet zo opgesteld dat patiënten elkaar moeten aankijken?
- O Stelt de positie van de deur de patiënt niet in het zicht?
- O Zijn er voldoende maatregelen genomen om visuele privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?
- O Als er meerpersoonskamers zijn toegepast, is er dan mogelijkheid tot privacy in een lounge of familiekamer?

Akoestiek

- O Is de akoestiek goed in de (werk)omgeving?
- O Zijn er akoestisch absorberende plafondtegels of andere materialen toegepast?
- O Zijn er voldoende maatregelen genomen om akoestische privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?

Esthetisch

- ● Is het een esthetisch aantrekkelijk, comfortabele omgeving?
- ● Heeft de ruimte geen (grootschalige) steriele, institutionele sfeer met uniformiteit in kleuren en materialen?
- O Is er ruimtelijke complexiteit / een evenwicht tussen eenvoud en complexiteit in het ontwerp (zoals behang- en tapijt- en meubelpatronen)
- ● Worden er in het interieurontwerp patronen en vormen gebruikt die geïnspireerd zijn op de natuurlijke wereld?
- ● Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, of materialen die dit nabootsen?
- O Is er een combinatie van directe en indirecte verlichting?
- O Draagt kunstlicht bij aan een esthetisch effect in de ruimte?
- O Wordt er niet teveel gebruik gemaakt van institutionele verlichting?
- O Wordt er kunst toegepast (maar geen abstracte kunst)?

Wayfinding

- O Zijn de routes makkelijk toegankelijk met minimale afslagen?
- O Zijn er duidelijke visuele aanwijzingen die patiënten en bezoekers helpen om zich te oriënteren?
- O Is de bewegwijzering consequent in het ontwerp en bevindt deze zich op logische en zichtbare locaties?
- O Zijn de ingangen 's avonds goed te zien voor het personeel?
- O Is de bewegwijzering inclusief, met braille en andere tactiele elementen voor visueel beperkte bezoekers?
- O Is de bewegwijzering goed verlicht, zodat deze onder alle lichtomstandigheden makkelijk te zien is?
- O Wordt kleurcodering gebruikt om verschillende afdelingen of gebieden binnen het ziekenhuis te onderscheiden?
- O Zijn de gangen niet te lang en te smal?
- O Is er een duidelijke zone voor personeel, patiënten en bezoekers?
- O Is er verschil in kleur- en materiaalgebruik in routes voor patiënten en personeel of onderscheid in herkenbare functies?

Toegang tot informatie

- O Zijn er duidelijk gemarkeerde informatiebalies waar patiënten en bezoekers terecht kunnen voor hulp?
- O Zijn er gedrukte materialen beschikbaar zoals brochures, flyers en plattegronden?
- O Wordt er rekening gehouden met niet-Nederlandssprekende patiënten en bezoekers?
- O Is er visuele connectie mogelijk voor het zoeken van informatie en interactie?
- O Zijn er interactieve kiosken of digitale schermen die informatie bieden over faciliteiten, afdelingen en diensten binnen het ziekenhuis?

Sociale ondersteuning

- O Is er een comfortabele zone voor familie in een eenpersoonskamer om ('s nachts) te kunne verblijven?
- O Zijn er specifiek ontworpen ruimtes waar patiëten en hun families samen kunnen komen?
- O Wordt er binnen sociale ruimtes voldoende privacy en comfort geboden, zodat patiënten en families zich op hun gemak voelen?
- O Zijn er toegankelijke gemeenschappelijke gebieden zoals tuinen, cafés of lounges die sociale interactie bevorderen?

Technologie

- O Is er voldoende technologie aanwezig, zoals Wi-Fi, voor patiënten en bezoekers?
- O Zijn patiëntenkamers uitgerust met slimme technologieën die patiënten meer controle geven over hun omgeving (zoals aanpasbare verlichting, temperatuurregeling, en entertainment)?

ONDERZOEK

CASE STUDIES

Conclusie van de case studies

Wat heb ik hieruit gehaald?

Deventer Ziekenhuis:
Uit de case-study van het Deventer Ziekenhuis heb ik een helder beeld gekregen van de huidige staat van het interieur en de toepassing van healing environment principes. Wat goed wordt gedaan, zoals de toepassing van daglicht en het gebruik van hout in bepaalde gebieden, is een goed begin. Echter, er zijn ook duidelijke tekortkomingen zoals de klinische uitstraling en het gebrek aan variatie in kleuren en materialen. Deze inzichten helpen me begrijpen wat er precies veranderd moet worden en welke elementen ik moet integreren in mijn ontwerp om de healing environment te versterken.

ZGT Hengelo:
Bij ZGT Hengelo heb ik zowel positieve als negatieve aspecten geïdentificeerd. De grote binnentuinen die vanuit bijna elke hoek van het ziekenhuis zichtbaar zijn, bieden veel inspiratie. Ook de OCON-afdeling, die als luxueus en comfortabel wordt ervaren, levert waardevolle ideeën. Tegelijkertijd is het duidelijk dat er verbeterpunten zijn, zoals de behoefte aan meer privacy in wachtkamers en betere wayfinding. Deze punten neem ik mee om te zorgen dat mijn ontwerp voor het Deventer Ziekenhuis deze tekortkomingen aanpakt.

Tergooi MC:
De studie van Tergooi MC heeft mij vooral ondersteuning gegeven voor bestaande theorieën en onderzoeken over healing environments. Het is duidelijk dat de veranderingen die zij hebben doorgevoerd, zoals de vergroening van afdelingen, een positieve invloed hebben op gebruikers. Deze bevestiging van de effectiviteit van healing environment principes sterkt mij in het toepassen van soortgelijke elementen in mijn eigen ontwerp.

VUmc Kinderstad:
VUmc Kinderstad heeft laten zien hoe een ziekenhuisomgeving volledig getransformeerd kan worden om geen ziekenhuisgevoel meer te geven, vooral gericht op kinderen. De speelse en interactieve elementen, gecombineerd met veel daglicht en natuurlijke uitzichten, bieden een inspirerend voorbeeld. Mijn doel is om deze principes toe te passen op een manier die geschikt is voor alle gebruikers van het ziekenhuis, niet alleen kinderen.

Khoo Teck Puat Hospital (KTPH):
Het KTPH biedt uitgebreide inspiratie met betrekking tot biophilic design. De integratie van natuurlijke elementen zoals planten, waterpartijen en natuurlijke ventilatie in het ziekenhuisontwerp laat zien hoe effectief deze elementen kunnen zijn in het creëren van een rustgevende en genezende omgeving. Deze aspecten zal ik zeker meenemen in mijn eigen ontwerp om een vergelijkbare impact te bereiken.

Wat neem ik mee uit deze studies?

Verbeterpunten Integreren: Ik neem de duidelijke verbeterpunten uit de Deventer Ziekenhuis en ZGT Hengelo studies mee om ervoor te zorgen dat mijn ontwerp deze specifieke tekortkomingen aanpakt.

Succesvolle Elementen: Inspirerende elementen zoals de binnentuinen van ZGT Hengelo en de speelse, niet-klinische aanpak van VUmc Kinderstad zullen centraal staan in mijn ontwerp.

Ondersteuning van Theorieën: De bevestiging van de positieve impact van healing environment principes uit de studies van Tergooi MC en KTPH zal als onderbouwing dienen voor de keuzes die ik maak in mijn ontwerp.

Biophilic Design: Het uitgebreide gebruik van biophilic design in KTPH biedt een blauwdruk voor hoe natuurlijke elementen effectief kunnen worden geïntegreerd in een ziekenhuisomgeving.

Wat heb ik aan de studies gehad?

Deze case-studies hebben me een diepgaand inzicht gegeven in zowel de sterke als zwakke punten van bestaande ziekenhuisontwerpen met betrekking tot healing environment. Ze bieden niet alleen inspiratie, maar ook concrete voorbeelden van wat werkt en wat niet. Dit helpt me bij het formuleren van een ontwerpstrategie die niet alleen esthetisch aantrekkelijk is, maar ook daadwerkelijk bijdraagt aan het welzijn van de gebruikers. De combinatie van bewijs en praktische voorbeelden zorgt ervoor dat ik goed onderbouwde en doeltreffende verbeteringen kan ontwerpen voor het Deventer Ziekenhuis.

ANNA DE VRIES

PATIËNT

OVER ANNA DE VRIES

Leeftijd:	38 jaar
Geslacht:	Vrouw
Locatie:	Deventer
Werk:	HR Manager

Waarden: Familie, gezondheid, werk-leven balans
Interesses: Lezen, tuinieren, wandelen
Lifestyle: Actief, sociaal betrokken, milieubewust

GOALS

Professioneel: Werknemerswelzijn verbeteren, bedrijfscultuur versterken
Persoonlijk: Volledig herstellen en terugkeren naar haar normale activiteiten

PIJNPUNTEN

- Onzekerheid over diagnose en behandeling
- Onrust tijdens de wachttijden in het ziekenhuis

PERSONA

De persona's zijn gebaseerd op algemene kennis, recencies van het Deventer ziekenhuis en de enquêteresultaten.

- Navigeren door het gezondheidssysteem kan overweldigend zijn
- Bezorgd over de bijwerkingen van de behandeling

ANGST
- Langdurig ziek zijn
- De impact van haar ziekte op haar gezinsleven

OVER HET ZIEKENHUIS
- Het ziekenhuis voelt vertrouwd maar het heeft wel een wat klinische inrichting.
- Het restaurant in het ziekenhuis voelt het meest comfortabel, omdat ze zich hier geen patiënt voelt.
- De kleuren in het ziekenhuis voelen saai en somber aan.
- De verlichting ervaart zij als klinisch en kil, het draagt niet bij aan haar comfort.
- Ze heeft een sterke voorkeur voor een eigen kamer met eigen badkamer.
- Reflecterend op haar ziekenhuisbezoeken is ze overwegend onrustig.
- Als ze de sfeer in het ziekenhuis zou moeten beschrijven als een weerstype of landschap is dit een grauwe, regenachtige dag.

CUSTOMER JOURNEY

Aankomst	Anna komt aan bij het ziekenhuis, de grootte van de parkeerplaats is overweldigend.
Oriëntatie	Bij binnenkomst staat ze in een grote, lichte hal. De bewegwijzering is redelijk duidelijk.
Contact	Ze moet zich aanmelden bij de infobalie en wachten in de wachtkamer. In de wachtruimte is geen mogelijkheid om zich af te sluiten van de andere wachtenden.
Consultatie en onderzoek	Ze wordt opgeroepen voor de controle en gaat de onderzoekskamer in. De kamer oogt een beetje rommelig. Er is een scheidingsgordijn voor privacy.
Vertrek	Bij vertrek kan ze haar weg goed vinden.

JAN BAKKER

BEZOEKER

OVER JAN BAKKER

Leeftijd:	54 jaar
Geslacht:	Man
Locatie:	Twello
Werk:	Software Developer

Waarden: Innovatie, gezinsleven, persoonlijke groei
Interesses: Technologie, koken, voetbal
Lifestyle: Tech-savvy, gezinsgericht, hobbykok

GOALS

Persoonlijk: Hij wil er zijn voor zijn vriend in het ziekenhuis.
Hij wil de stress en het ongemak die gepaard gaan met ziekenhuisbezoeken minimaliseren, zowel voor zichzelf als voor de persoon die hij bezoekt.

PIJNPUNTEN

- Zorgen over de gezondheid van zijn vriend.
- Onprettige wachtruimtes door de harde, oncomfortabele meubels en gebrek aan privacy.

PERSONA

*Volgens Gillis en Gatersleben (2015) is gebleken dat mensen abstracte kunst in ziekenhuizen niet prettig vinden. Dit kan namelijk op verschillende manieren worden geïntrepeteerd, ook negatief. Zowel volwassenen als kinderen hebben voorkeur voor kunst van natuur of natuurbeelden.

De persona's zijn gebaseerd op algemene kennis, recencies van het Deventer ziekenhuis en de enquêteresultaten.

- Geen koffie- of waterapparaat.

ANGST
- Het welzijn van zijn vriend in het ziekenhuis.

OVER HET ZIEKENHUIS
- Een blijvende indruk van het ziekenhuis is dat het te licht en te steriel wit is.
- Hij reageert positief op hout elementen en planten.
- Hij merkt op dat er niet veel decoratie is, alleen op de kinderafdeling.
- Sommige schilderijen en posten vindt hij erg aanwezig.
- Ronde vormen ervaart hij als prettig.

CUSTOMER JOURNEY

Aankomst	Bij de informatiebalie in de entree krijgt Jan de locatie van de kamer van zijn vriend.
Oriëntatie	De abstracte kunst die in de gangen van het ziekenhuis hangt, vindt hij niet heel prettig.*
Contact	In de patiëntenkamer van zijn vriend ligt nog een patiënt. Er staat een kleine ronde tafel en twee stoelen met armleggers waar Jan kan zitten. Dit is echter geen comfortabel meubilair voor een langer verblijf. Er is geen mogelijkheid om privacy te creëren.
Faciliteiten	In het restaurant van het ziekenhuis kan Jan koffie halen.
Vertrek	De bus die Jan neemt om naar het station van Deventer te gaan, stopt recht voor de ingang van het ziekenhuis.

AMA ADJEI

MEDEWERKER

OVER AMA ADJEI

Leeftijd:	29 jaar
Geslacht:	Vrouw
Locatie:	Deventer
Werk:	Verpleegkundige op de oogpoli

Waarden: Zorgzaamheid, professionaliteit, voortdurende educatie
Interesses: Medische innovaties, reizen, fitness
Lifestyle: Druk, gericht op gezondheid en welzijn

GOALS
Professioneel: Patiëntenzorg verbeteren, bijdragen aan medisch onderzoek.
Persoonlijk: Work-life balance vinden, reizen.

PIJNPUNTEN
- Hoge werkdruk en lange diensten.
- Emotionele stress van het zorgen voor patiënten.

PERSONA

De persona's zijn gebaseerd op algemene kennis, recencies van het Deventer ziekenhuis en de enquêteresultaten.

ANGST
- Uitputting en burn-out.
- Het niet kunnen bieden van de beste zorg.

OVER HET ZIEKENHUIS
- Er moet meer focus komen op de doorstroom door het ziekenhuis.
- Er moet meer rekening gehouden worden met kalmerende kleuren, geuren en geluid. Maar zeker ook meer ingericht op de patiënt die minder goed prikkels verwerkt.

CUSTOMER JOURNEY

Aankomst	Lisa begint haar dag met het voorbereiden van de spreekkamers en het doornemen van de dagplanning.
Werkdag	Gedurende de dag assisteert ze bij onderzoeken en behandelingen.
Faciliteiten	Ama luncht met haar collega's in het personeelsrestaurant.
Taken	Ama houdt zich ook bezig met administratieve taken. Ook assisteert ze bij het uitvoeren van complexere onderzoeken of behandelingen en zorgt ze voor goede communicatie tussen de arts en patiënt. Ze geeft voorlichting en advies aan de patiënten.
Vertrek	Voor vertrek zorgt Ama voor het opruimen van de spreekkamer en het steriliseren van instrumenten.

HOOFDSTUK
DRIE

03 ONTWERP

PKADER

Visie p. 6

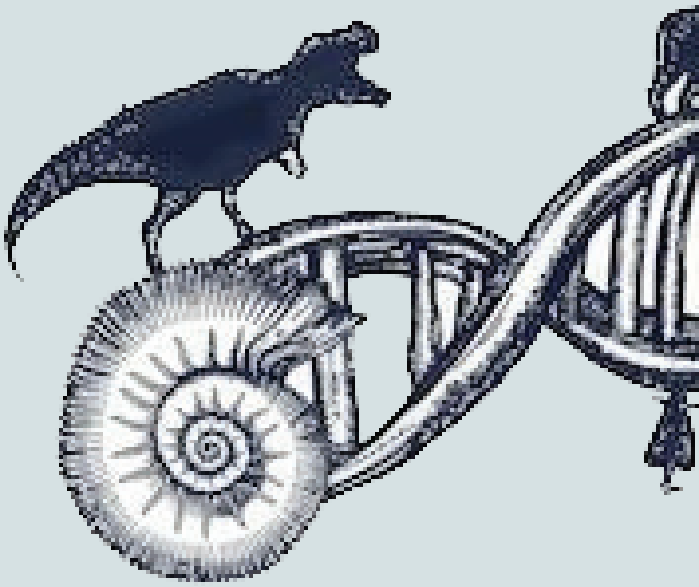
Concept p. 6

Programma van Eisen p. 6

Mijn visie op interieurontwerp is diep geworteld in de overtuiging dat onze omgeving en gebouwen waarin we ons bevinden een sterke invloed heeft op ons welzijn. Dit komt voort uit mijn interesse in omgevingspsychologie, een studie die onderzoekt hoe fysieke ruimtes ons mentaal en emotioneel beïnvloeden. Ik ben gepassioneerd door de mogelijkheid om ruimtes te ontwerpen die een positieve invloed hebben op mensen, en dit leidt naar mijn focus naar het ontwerpen van een zorginterieur voor het Deventer Ziekenhuis.

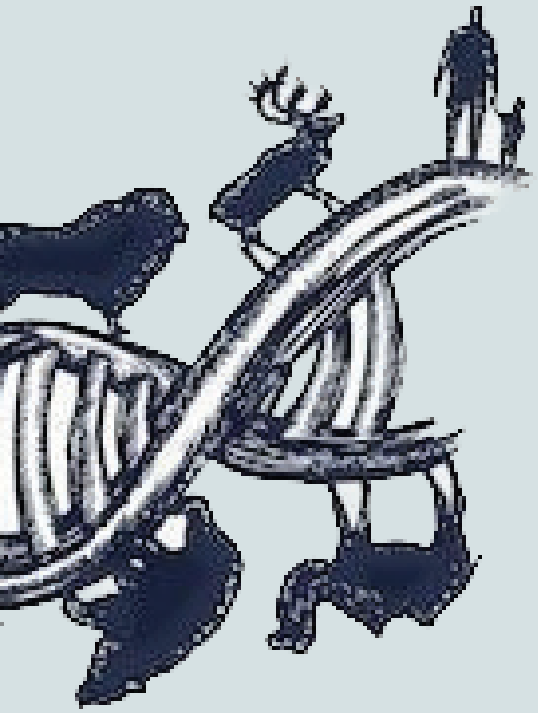
Mijn visie op dit project is dat ik de mens beschouw als een integraal onderdeel van de natuur. Ondanks niet elke religie en cultuur gelooft in revolutie, blijkt uit meerdere studies dat natuur door elke groep als positief wordt gezien. Toch, waneer we op ons zwakste zijn, staan onze huidige ziekenhuisomgevingen hier vaak ver vanaf. Ze zijn overwegend klinisch en steriel, met vaak minimale verbinding met de natuur.

Ik streef ernaar deze kloof te overbruggen door het ziekenhuisinterieur van Deventer Ziekenhuis te transformeren zodat het meer harmonie en verbinding met de natuur uitstraalt. Deze visie draagt niet alleen bij aan esthetisch meer aangename ruimtes, maar ondersteunt ook de mentale en fysieke gezondheid van patiënten door het creëren van een omgeving die is afgestemd op onze (bewezen) behoefte aan de natuur. Het uiteindelijke doel is een verschuiving in hoe ziekenhuisinterieurs worden ontworpen, waarbij welzijn en natuurlijke harmonie voorop staan.

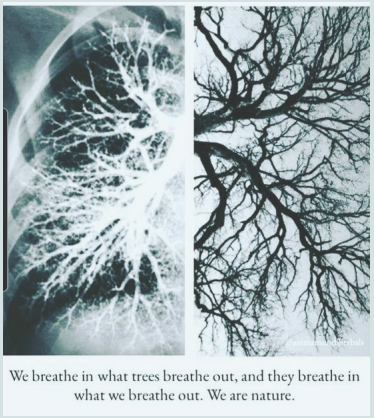


VISIE

TERUG NAAR DE NATUUR



Vingerafdruk en boomstam

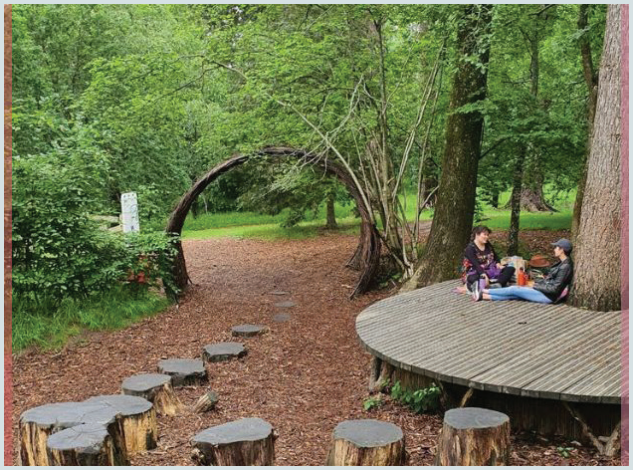


Long en boom

PARK

Het concept voor dit ziekenhuisontwerp is gebaseerd op de activiteiten en effecten die mensen in een park ervaren — rust, beweging, sociale interactie en verbinding met de natuur.
Deze effecten sluiten nauw aan bij de doelen van een healing environment in een ziekenhuis.

Door deze parkervaring te vertalen naar een parkachtig interieur, wordt het ziekenhuis niet alleen een plek van genezing, maar ook een omgeving die het algehele welzijn van patiënten, bezoekers en personeel op een natuurlijke en betekenisvolle manier ondersteunt.



CONCEPT

NEW YORK

5
6
4
2
3

PROGRAMMA VAN EISEN

Ruimtes	Ruimtelijke Functies	Uitgangspunten
Entree	» De entree dient als eerste contactpunt voor patiënten en bezoekers. Het moet duidelijk en uitnodigend zijn, met directe toegang tot belangrijke informatiepunten zoals de receptie en bewegwijzering. » Vanuit de entree zijn de trappenhuizen, liften en verschillende afdelingen te bereiken.	» Een duidelijke routing » Natuurlijke materialen en zicht op groene elementen vanaf de entree verminderen stress en verhogen het welzijn van bezoekers. » Integratie van moderne technologieën (zoals ...) » Gebruik van natuurlijke materialen en licht om een uitnodigende, niet-klinische sfeer te creëren. » Plek om aan te melden en informatie te vragen » Wachtplekken bij de hoofdingang voor vervoer » Centraal plein voor ontvangst en rustig verblijf » Wachtplekken op centraal plein (wachttijd > 20 min) en stroomt door naar decentrale polipleinen (wachttijd < 20 min). [3] » Restaurant en winkels; ▪ Opslag ▪ Keuken ▪ Koeling » Gecombineerde personeels- en bezoekersrestaurant

Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, Deventer
Entree, poli-plein

Toegankelijkheid [4]

» Er is duidelijke bewegwijzering naar de ingang van het ziekenhuis/ de polikliniek waarbij aandacht voor mensen met verschillende beperkingen.
» De inrichting is prettig, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.
» Er hangt een prettige sfeer / aangenaam gevoel.
» Er is een winkel aanwezig.
» Er is een restaurant aanwezig.
» Er wordt in een restaurant met zelfbediening aangeboden het eten naar de zitplaats te brengen.
» Er zijn voldoende ontspanningsmogelijkheden.
» Er is een stilteruimte/bezinningsplek, waar mensen uiting kunnen geven aan hun religie (en-dus voor diverse religiën bruikbaar is, bv. er staat aangegeven waar Mekka ligt, etc.).
» Er is voldoende privacy aan de balie.
» Aan de balie is gelegenheid voor de vragensteller om te gaan zitten.
» Er zijn drempelloze toegangen.

Veiligheid en Toegankelijkheid [4]

» NEN 1814
- 5.2.7 Glasdeuren & grote glasvlakken. Om te voorkomen dat mensen tegen glazen deuren en wanden lopen moeten grote glasvlakken zichtbaar zijn. Indien de onderzijde van het glashoger is dan 1050 mm of de glasbreedte smaller is dan 600 mm is een markering niet noodzakelijk. Een markering moet op ooghoogte, worden aangebracht tussen 1400 mm en 1600 mm. Een contrastmarkering moet overdag en 's nachts goed zichtbaar zijn.
- 5.3.4 Specificatie van een helling
  * Vrije breedte≥ 1200 mm
  * Horizontaal≥ 1500 mm binnen en ≥ 2000 buiten aan het begin en het eind van de helling (dit gebruiksoppervlak geldt ook voor bordessen), gemeten in de verplaatsingsrichtingen van de helling, buiten andere verkeersstroken.
  * Hellingshoek* Bij een hoogteverschil tot 50 mm mag de helling ten hoogste 1:6 zijn.
  * Bij een hoogteverschil tot 100 mm mag de helling ten hoogste 1:10 zijn
  * Bij een hoogteverschil tot 250 mm mag de helling ten hoogste 1:12 zijn
  * Bij een hoogteverschil tot 500 mm mag de helling ten hoogste 1:16 zijn
  * Bij een hoogteverschil tot 1000 mm mag de helling ten hoogste 1:20 zijn.
  * Afwerking: Het oppervlak moet stroef zijn met een waarde ≥ 65 gemeten met het toestel van Leroux volgens NEN 2873.
  * Vlakheid: onderling hoogteverschil tussen twee naast elkaar gelegen tegels ≤ 5mm
  * Leuningen: Aanbrengen indien het hoogteverschil groter dan 250 mm is.
  * Aanbrengen over de totale lengte van de helling.
  * Aanbrengen aan weerszijden van de helling.
  * Hoogte ≥ 850 mm en ≤ 950 mm boven het hellingvlak.
  * Middellijn ≥ 30 mm en ≤ 50 mm.
  * Minimaal 50 mm vrij omvatbaar (= afstand van wand tot leuning).
  * Af rij beveiliging: Bij een hoogteverschil ≤ 250 mm: een opstaande afrijbeveiliging aanbrengen meteen hoogte ≥ 40 mm en ≤ 50 mm.
  * Bij een hoogteverschil ≥ 250 mm: een hekwerk of muurtje aanbrengen met een
  * hoogte ≥ 850 mm en ≤ 950 mm. De openingen van dit hekwerk zijn ≤ 500 mm.

* NOOT
Het Handboek voor Toegankelijkheid adviseert om hellingen niet steiler te maken dan 1 : 25. In de praktijk blijkt dat een hellingshoek conform de NEN 1814 ongeschikt is voor iemand met een rollator of eenhandbewogen rolstoel. Pas daarom altijd flauwe hellingen toe.

[3] Uit het PvE van Bravis (...)
[4] Deze regels zijn overgenomen van het onderzoek van Radboud UMC Nijmegen (...).

PROGRAMMA VAN EISEN

Ruimtes	Veiligheid en Toegankelijkheid [4]
Entree	» De teksten op bewegwijzering en informatieborden zijn goed verlicht. » De letters en cijfers zijn groot (zie bijlage ...) » Er is een groot helderheids contrast tussen letters en achtergrond (zie bijlage ...) » De bewegwijzering is in elke ruimte zodanig aangebracht dat de informatie zich in één leeslijn bevindt. » Breng de bewegwijzering op wanden zoveel mogelijk op ooghoogte aan (ca 1650 mm boven de vloer). » De vrije doorloophoogte onder 'hangende' bewegwijzeringsborden is minimaal 2300 mm. » Een bewegwijzering uitgaande van cijfers met pijlen heeft de voorkeur. » De maatvoering minimaal conform 'NEN 1814 toegankelijkheidsprestatie A, B & C'. » Hoogteverschillen van meer dan 500 mm worden overbrugd met een lift. » De toegangsdeur en portaaldeur zijn voorzien van een automatische deuropener. » Eén van de toegangsdeuren heeft een totale vrije doorgang van tenminste 1,25 m. » Wanneer er sprake is van een dubbele deur is devrije doorgang bij het openen van één deur tenminste 0,85 m. » De overgang van het licht (buiten) naar kunstlicht binnen is geleidelijk. » Zorg dat er binnen ruimte is om meerdere scootmobielen te parkeren. » Alle nooduitgangen op het niveau van het aansluitende terrein hebben een drempel van maximaal 20 mm hoogte. » Op de verdieping is een opstelplek voor rolstoelgebruikers, scootmobielgebruikers en verrijdbare bedden waar men op hulp kan wachten in geval van calamiteiten. » De vrije hoogte is tenminste 2,3 m (uitgezonderd bij deuren). » De stroefheid van de vloeren is tenminste R10 conform DIN51130. » Verkeersruimten zijn vrij van obstakels. » Alle gangdeuren hebben een totale vrije doorgang van tenminste 1,35 m voor verrijdbare bedden (bij een dubbele deur wordt gemeten met beide deuren geopend). » Alle deuren hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m (bij een dubbele deur wordt gemeten met één deur in gesloten stand). » Alle deuren hebben aan beide zijden een obstakelvrij & horizontaal vloeroppervlak van 2 x 2 m. » Aan de buitenzijde van liftdeuren is een obstakelvrij &horizontaal vloeroppervlak van 2 x 2 m. » Abrupte hoogteverschillen zoals drempels zijn niet hoger dan 5mm. Opmerking: Voorzie drempels tot 20 mm van oploopdorpels. » De bedieningsknoppen van deurautomaten zijn uitgevoerd als opliggende knoppen of als een knoppen met een grootoppervlak. » Bedieningsknoppen bevinden zich in de looproute tenminste 1 m buiten het draaivlak van de deur. » Bedieningsknoppen bevinden zich tussen 0,9 en 1,2 m hoogte en min 1 m uit inwendige hoeken. » Deurkrukken en deurgrepen zijn met de hand te omvatten en geven een goede grip (er is weinig spierkrachtnodig). Opmerking: Ronde deurknoppen/grepen zijn ongeschikt.

» De vrije doorgang van gangen en overige verkeersruimten is minimaal 2,15 m (tussen de leuningen), de netto gangbreedte inclusief leuningen is minimaal 2,40 m. (Wanneer gangen toch smaller worden uitgevoerd zorg dan wel dat scootmobielen en rolstoelen wel de ruimten in kunnen rijden. Bij haakse bochten dient de som van de vrije doorgangen (X+Y) groter te zijn dan 2350 mm.)
» Gangen zijn aan beide zijden voorzien van leuningen.
» Deze leuningen zijn handomvatbaar, glad afgewerkt en vrij vanscherpe kanten.
» De leuningen hebben een goed helderheids contrast met de wanden.
» Liften zijn tenminste 1,05 x 2,40 m groot.
» De liftdeur is in de korte wandaangebracht.
» Elke lift is voorzien van een zitje.
» Liftbedieningsknoppen binnen en buiten de lift uitvoeren conform de 'NEN 1814 toegankelijkheidsprestatie A, B & C'
» In afwijking met de NEN 1814 bevinden de liftbedieningsknoppen minimaal 1 m uit inwendige hoeken. Opmerking: Omdat scootmobielen minder wendbaar zijn is voor de afstand van liftknoppen uit inwendige hoeken voor 1 m gekozen i.p.v. 0,5 m uit de NEN 1814.
» Buiten de lift bevinden zich links en rechts van de liftdeurliftbedieningsknoppen.
» Bedieningsknoppen bevinden zich tussen 0,9 en 1,2 m hoogte en min 1 m uit inwendige hoeken.
» Liften smaller dan 1,50 m zijn op de achterwand voorzien van een spiegel, zodat een rolstoelgebruiker vanuit de lift kan zien of er mensen buiten voor de liftdeur staan.
» Aan het begin en aan het eind van elke trapdeel is een 0,6 m brede en voelbare markering over de volle breedte van de trap.
» Alle trappen zijn aan beide zijden voorzien van leuningen.
» Leuningen beginnen tenminste 0,3 m voor de eerste trede en eindigen tenminste 0,3m na de laatste trede.
» Alle leuningen zijn handomvatbaar, afgerond en vrij van scherpe randen en ruwe oppervlakken.
» Leuningen hebben een groot helderheidscontrast met de wand.
» Balies waar rijen kunnen ontstaan van wachtende patiënten, zijn zo gesitueerd, dat deze rijen geen obstakel vormen voor passanten.
» Vanuit de looproute vanaf de entree is de receptie goed zichtbaar.
» Vanaf de hoofdentree is een geleidelijn of een gidslijn voor blinden aangebracht naar de receptie.
» Dat deel van de receptie/balie waar bezoekers zich melden heeft een hoogte tussen 0,75 en 1m conform de 'NEN 1814 toegankelijkheidsprestatie A, B & C'.
» De receptie heeft een goede akoestiek met weinig nagalm en is zo ingericht dat de bezoeker geen last heeft van omgevingsgeluiden.
» Het gezicht van de baliemedewerker wordt goed verlicht (i.v.m.spraakafzien) terwijl de lichtbron is afgeschermd met een armatuur dat diffuus licht verspreidt.
» De lichtbronnen bij de balie zijn afgeschermd met een armatuur dat diffuus licht verspreidt.
» Bij de centrale receptie bij de hoofdingang is tenminste één balie voorzien van een balie-ringleiding die is goedgekeurd door de NVVS. Voor bezoekers is de aanwezigheid van deze balie ringleiding opvallend zichtbaar aangegeven.
» De receptie/balie heeft een voorziening waar een bezoeker papieren kan neerleggen (A4 formaat) en kan schrijven. Dit schrijfdeel moet direct aan de receptie/balieverbonden zijn en onderrijdbaar zijn (vrije hoogte tussen 0,75 en 0,80 m). Het schrijfdeel zelf is tussen 0,80 en 0,85 hoog conform de 'NEN toegankelijkheidsprestatie A, B & C'.
» Dat deel van de receptie/balie waar de bezoeker betaalt of goederen afgeeft bevindt zich tussen 0,8 en 0,9 m hoogte.
» Pin apparatuur is bereikbaar en bevindt zich tussen 0,8 en 0,9 m hoogte.
» De closetpot heeft een hoogte van 0,46 m (exclusief de wc-bril).
» De bovenkant van spiegel is tenminste 2,2 m hoog.
» De inrichting van het toilet voldoet aan de 'NEN 1814 toegankelijkheidsprestatie A, B & C'
» Drempels tussen de gang en het toilet zijn afgerond en niethoger dan 5 mm.
» Het alarm is zittend op het toilet en liggend op de vloer bereikbaar conform de 'NEN 1814 toegankelijkheidsprestatie A, B & C'
» Tussen de entree van het restaurant, de tafels en het buffet is een obstakel vrije looproute voor passerende rolstoelen die tenminste 1,6 m breed is.
» Er zijn meerdere onderrijdbare tafels (bij voorkeur alle tafels) voor een rolstoel met een vrije hoogte onder het tafelblad tussen 0,75 en 0,80 m.

[4] Deze regels zijn overgenomen van het onderzoek van Radboud UMC Nijmegen (...).

PROGRAMMA VAN EISEN

Ruimtes	Veiligheid en Toegankelijkheid [4]
Entree	» Indien er sprake is van een buffet voor zelfbediening is er langs dit buffet een obstakel vrije verkeersruimte van minimaal 0,9 m breed. » Voor automaten, brievenbussen, e.d. is een obstakelvrije manoeuvreerruimte van 1,5 x 1,5 m. » Vanaf de receptie bij de hoofdentree is een logischeobstakelvrije gidslijn (natuurlijk of kunstmatig) naar het buffet in het restaurant. » De gezichten van mensen aan de tafels in het restaurant worden goed verlicht (i.v.m. spraakafzien) terwijl de lichtbronnen zijn afgeschermd met armaturen die diffuus licht verspreiden. » De afstand tussen openbare zithoeken is maximaal 50 m. » Banken en stoelen zijn voorzien van rugleuningen. » Naast de stoelen/banken is opstelruimte voor meerdere rolstoelen en scootmobielen (minimaal 4). De benodigde ruimte per scootmobiel is tenminste 1 x 2 m groot.

[4] Deze regels zijn overgenomen van het onderzoek van Radboud UMC Nijmegen (...).

PROGRAMMA VAN EISEN

Ruimtes	Ruimtelijke Functies	Uitgangspunten
Wachtruimte Poliplein	» De wachtruimte van het poliplein biedt een comfortabele ruimte voor patiënten en hun begeleiders die wachten op afspraken. De ruimte moet voldoende zitgelegenheid en voorzieningen zoals toiletten en drinkwater bieden. » De ruimte is zodanig ingericht dat er zowel mogelijkheden zijn voor interactie als voor afzondering voor hen die privacy nodig hebben.	» Ergonomisch meubilair dat verschillende zithoudingen ondersteunt; mogelijkheid tot privacy. » Toegang tot water, koffie/thee en lichte snacks met inachtneming van diëtistische beperkingen. » Biophilic design principes (zoals planten, waterfeatures en maximale natuurlijke lichtinval) voor het stimuleren van een rustgevende omgeving. » Gebruik van natuurlijke materialen en licht om een uitnodigende, niet-klinische sfeer te creëren. » Toegang tot informatie. » Kinderfaciliteiten: Speelruimtes die veilig en stimulerend zijn.

Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, Deventer
Entree, poli-plein

Toegankelijkheid [4]

» Er is duidelijke bewegwijzering naar de ingang van het ziekenhuis/ de polikliniek waarbij aandacht voor mensen met verschillende beperkingen.
» De inrichting is prettig, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.
» Er hangt een prettige sfeer / aangenaam klimaat.
» De afstand van wachtruimte naar behandelruimte is beperkt.
» Vanaf de wachtruimte is een duidelijke bewegwijzering naar de toiletten en het aangepaste toilet.
» Er zijn goede kapstokken die ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en kleine mensen.
» Er is voldoende afleiding.
» Er is voldoende privacy aan de balie.
» Aan de balie is gelegenheid voor de vragensteller om te gaan zitten.
» Er zijn drempelloze toegangen.

Veiligheid en Toegankelijkheid [4]

» De maatvoering minimaal conform 'NEN 1814 toegankelijkheidsprestatie A, B & C'.
» Hellingen tussen 150 mm en 500 mm hoogte hebben een hellingshoek minder steil dan 1 : 25.
» De toegangsdeur en portaaldeur zijn voorzien van een automatische deuropener.
» Eén van de toegangsdeuren heeft een totale vrije doorgang van tenminste 1,25 m.
» Wanneer er sprake is van een dubbele deur is de vrije doorgang bij het openen van één deur tenminste 0,85 m.
» Glazen wanden en deuren met grote glasvlakken zijn voorzien van een goed zichtbare en opvallende markering conform 'NEN 1814 toegankelijkheidsprestatie A, B & C.
» Alle nooduitgangen op het niveau van het aansluitende terreinhebben een drempel van maximaal 20 mm hoogte.
» De vrije hoogte is tenminste 2,3 m (uitgezonderd bij deuren).
» De stroefheid van de vloeren is tenminste R10 conform DIN 51130.
» Alle deuren hebben aan beide zijden een obstakelvrij & horizontaal vloeroppervlak van 2 x 2 m.
» De bedieningsknoppen van deurautomaten zijn uitgevoerd als opliggende knoppen of als een knoppen met een grootoppervlak.
» Bedieningsknoppen bevinden zich in de looproute tenminste 1 m buiten het draaivlak van de deur.
» Bedieningsknoppen bevinden zich tussen 0,9 en 1,2 m hoogte en min 1 m uit inwendige hoeken.
» Deurkrukken en deurgrepen zijn met de hand te omvatten engeven een goede grip (er is weinig spierkrachtnodig). Opmerking: Ronde deurknoppen/ grepen zijn ongeschikt.
» De vrije doorgang van gangen en overige verkeersruimten is minimaal 2,15 m (tussen de leuningen), de netto gangbreedte inclusief leuningen is minimaal 2,40 m.
» Gangen zijn aan beide zijden voorzien van leuningen.
» Deze leuningen zijn handomvatbaar, glad afgewerkt en vrij van scherpe kanten.
» De leuningen hebben een goed helderheids contrast met de wanden.
» Vanuit de looproute vanaf de entree is de receptie goed zichtbaar.
» Wanneer er sprake is van meerdere balies zijn deze baliesvoorzien van een visuele en auditieve afscheiding zodat andere patiënten niet kunnen zien en horen wat er op de plek naast hen gebeurt.
» Het deel van de receptie/balie waar bezoekers zich melden heeft een hoogte tussen 0,75 en 1 m conform de 'NEN 1814 toegankelijkheidsprestatie A, B & C'.

[4] Deze regels zijn overgenomen van het onderzoek van Radboud UMC Nijmegen (...).

PROGRAMMA VAN EISEN

Ruimtes	Veiligheid en Toegankelijkheid [4]
Wachtruimte Poliplein	» De receptie heeft een goede akoestiek met weinig nagalm en is zo ingericht dat de bezoeker geen last heeft van omgevingsgeluiden. » Het gezicht van de balie medewerker wordt goed verlicht (i.v.m spraakafzien) terwijl de lichtbron is afgeschermd met een armatuur dat diffuus licht verspreidt. » De lichtbronnen bij de balie zijn afgeschermd met een armatuur dat diffuus licht verspreidt. » De receptie/balie heeft een voorziening waar een bezoeker papieren kan neerleggen (A4 formaat) en kan schrijven. Dit schrijfdeel moet direct aan de receptie/balie verbonden zijn en onderrijdbaar zijn (vrije hoogte tussen 0,75 en 0,80 m). Het schrijfdeel zelf is tussen 0,80 en 0,85 hoogconform de 'NEN toegankelijkheidsprestatie A, B & C'. » Het deel van de receptie/balie waar de bezoeker betaalt of goederen afgeeft bevindt zich tussen 0,8 en 0,9 m hoogte. » De teksten op bewegwijzering en informatieborden zijn goed verlicht. » De letters en cijfers zijn groot. » Er is een groot helderheids contrast tussen letters en achtergrond. » Breng de bewegwijzering op wanden zoveel mogelijk op ooghoogte aan (ca 1650 mm boven de vloer). » De bewegwijzering is in elke ruimte zodanig aangebracht dat de informatie zich in één leeslijn bevindt. » Naast de stoelen/banken is opstelruimte voor meerdere rolstoelen en scootmobielen (minimaal 4). De benodigde ruimte per scootmobiel is tenminste 1 x 2 m groot. » Er zijn meerdere verplaatsbare stoelen met een zithoogte van ca 46 cm. Dit zijn stoelen met een zitbreedte van minimaal 0,6 m (stoelen zonder armleuning hebben ook voldoende zitbreedte). » Er zijn meerdere stoelen met armleuningen en een zithoogte van 0,5 m of hoger. » Afdelingen waar regelmatig mensen met een beperkte loopfunctie komen moeten dicht bij de entree worden gesitueerd. » Voor automaten is 1,5 x 1,5 m obstakelvrije manoeuvreerruimte. » Het is wenselijk dat er veel hoge stoelen zijn waarvan 50 % meteen hoogte van 0,5 m en 50 % met een hoogte van 0,55 m (Poli Reumatologie).

[4] Deze regels zijn overgenomen van het onderzoek van Radboud UMC Nijmegen (...).

PROGRAMMA VAN EISEN

Ruimtes	Ruimtelijke Functies	Uitgangspunten
Onderzoek- / Spreekkamer Polikliniek	» De onderzoek-/ spreekkamer van een poli wordt primair gebruikt voor één-op-één gesprekken tussen zorgverlener en patiënt. De kamer moet faciliteiten hebben voor zowel gesprekken als voor basis medisch onderzoek. » Ontworpen om een vertrouwelijke omgeving te bieden waar patiënten zich vrij kunnen voelen om open te zijn over hun gezondheid zonder angst voor privacy schending.	» Efficiënte indeling met alle noodzakelijke medische instrumenten binnen handbereik. » Geluidsisolerende muren en deuren om de vertrouwelijkheid van patiëntgesprekken te waarborgen. » Integratie van biophilic design door bijvoorbeeld natuurlijke lichtinval, uitzicht op natuur en het gebruik van natuurlijke materialen.

Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, Deventer
Entree, wachtruimte poli-plein, onderzoek- / spreekkamer polikliniek, patiëntenkamer

Toegankelijkheid [4]

» De inrichting is prettig, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.
» Er hangt een prettige sfeer / aangenaam klimaat.
» Er zijn drempelloze toegangen.
» Er is voldoende privacy. (gesprekken kunnen door derden niet gemakkelijk gevolgd worden)
» Er is tijdens het gesprek geen toegang tot de ruimte voor anderen.
» Er is een af te schermen ruimte waar men zich buiten het zicht van de zorgverlener kan aan- en uitkleden (groot genoeg voor mensen met een rolstoel/scootmobiel)
» Er is een behandelruimte voor rolstoelgebruikers met een in hoogte verstelbare onderzoeksbank.

Veiligheid en Toegankelijkheid [4]

» De maatvoering minimaal conform 'NEN 1814 toegankelijkheidsprestatie A, B & C'.
» De vrije hoogte is tenminste 2,3 m (uitgezonderd bij deuren).
» De stroefheid van de vloeren is tenminste R10 conform DIN 51130.
» Alle deuren hebben aan beide zijden een obstakelvrij &horizontaal vloeroppervlak van 1,5 x 1,5 m.
» Deurkrukken en deurgrepen zijn met de hand te omvatten engeven een goede grip (er is weinig spierkrachtnodig). Opmerking: Ronde deurknoppen/ grepen zijn ongeschikt.
» Alle behandelkamers zijn bereikbaar en bruikbaar voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.
» Alle deuren hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m (bij een dubbele deur wordt gemeten met één deur in gesloten stand).
» Op elke afdeling is tenminste één behandelkamer geschikt voor een bezoeker in een rolstoelbed (ruimte 1 x 2,1 m). De vrije doorgang van toegangsdeur van deze behandelkamer is tenminste 1,35 m. Aan de buitenzijde van deze behandelkamers is duidelijk zichtbaar aangegeven dat deze ruimte geschikt is voor een verrijdbaar bed.
» Er is een stoel beschikbaar met een zithoogte van ca 46 cm. Deze stoel heeft een zitbreedte van minimaal 0,6 m (stoel zonder armleuning heeft ook voldoende zitbreedte). Deze stoel is belastbaar tot tenminste 2000 Newton.
» De kledinghaken in alle kleedruimten zijn geschikt voor kleine en lange mensen (hoogte ca 1,4 m boven de vloer).
» De kleedruimte is voor zien van: een obstakelvrije manoeuvreerruimte van 1,5 x 1,5 m buiten het draaivlak van de deuren, een bank met een zitdiepte van tenminste 0,4 m en een hoogte van ca 0,46 m.
» Op elke poli is tenminste één kleedkamer voorzien van een in hoogte verstelbare stoel.
» De behandelruimten zijn voorzien van een obstakelvrije manoeuvreerruimte van 2,5 x 2,5 m buiten het draaivlak van de deuren.
» De apparatuur in de behandelruimte is zo opgesteld dat deze zo veel mogelijk bereikbaar en bruikbaar is voor patiënten in een rolstoel.
» Op elke afdeling zijn één of meerdere brede behandeltafels.
» In elke spreekkamer is een obstakelvrije manoeuvreerruimte van 1,5 x 1,5 m buiten het draaivlak van de deuren.
» De verlichting van het bureau/tafel is zodanig dat het gezicht van de arts/ medewerker goed wordt verlicht (i.v.m. spraakafzien). De lichtbron is afgeschermd met een armatuur dat diffuus licht verspreidt i.v.m. verblinding.
» Toilet, poli reumatologie: De kraan is uitgevoerd als handelkraan.

[4] Deze regels zijn overgenomen van het onderzoek van Radboud UMC Nijmegen (...).

PROGRAMMA VAN EISEN

Ruimtes	Ruimtelijke Functies	Uitgangspunten
Patiëntenkamer	» De onderzoek-/ spreekkamer van een poli wordt primair gebruikt voor één-op-één gesprekken tussen zorgverlener en patiënt. De kamer moet faciliteiten hebben voor zowel gesprekken als voor basis medisch onderzoek. » Ontworpen om een vertrouwelijke omgeving te bieden waar patiënten zich vrij kunnen voelen om open te zijn over hun gezondheid zonder angst voor privacy schending. » "Eenpersoonskamers zijn duidelijk beter dan meerpersoonskamers als het gaat om de preventie van de transmissie van pathogenen die via de lucht zich verspreiden van de ene naar de andere patiënt." (Herweijer-van Gelder, 2016) » "Het gebruik van eenpersoonskamers betekent een afname in besmettelijk infecties en resulteert in een afname in de behandelkosten voor geïnfecteerd patiënten." (Herweijer-van Gelder, 2016)	» Efficiënte indeling met alle noodzakelijke medische instrumenten binnen handbereik. » Geluidsisolerende muren en deuren om de vertrouwelijkheid van patiëntgesprekken te waarborgen. » Integratie van biophilic design door bijvoorbeeld natuurlijke lichtinval, uitzicht op natuur en het gebruik van natuurlijke materialen.

Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, Deventer
Entree, wachtruimte poli-plein, onderzoek- / spreekkamer polikliniek, patiëntenkamer

Toegankelijkheid [4]

» Cliënten worden na opname zoveel mogelijk verpleegd in één-persoonskamers.
» De douche en badkamer zijn veilig.
» De douche en badkamer zijn schoon.
» Er zijn mogelijkheden om bestaande relaties met ouders/verzorgers en naasten zoveel mogelijk voort te zetten.
» Er is een eigen (afgesloten) plek voor persoonlijke bezittingen.
» Er zijn voldoende voorzieningen op gebied van telefoon/internet/televisie.
» Er is voldoende privacy (gesprekken kunnen door derden niet gemakkelijk gevolgd worden).

Veiligheid en Toegankelijkheid [4]

» Deuren van patiëntenkamers en deuren naar verblijfsruimten voor patiënten hebben een vrije doorgang van tenminste 1,35 m (bij een dubbele deur wordt gemeten met beide deuren geopend).
» De deuren hebben een groot helderheidscontrast en zijn goed zichtbaar.
» De kamernummers zijn in reliëf uitgevoerd (voelbaar).
» Naast elk bed is tenminste 1,5 x 1,5 m manoeuvreerruimte voor een bezoeker in een rolstoel.
» Bij elke kamer is opstelruimte voor het parkeren van een scootmobiel (1 x 2 m) van een bezoeker.
» De tafels (incl. werk/internettafel) zijn onderrijdbaar (vrije hoogteonder tafelblad tussen 0,75 en 0,80 m) of in hoogte verstelbaar.
» In elke kamer past een extra breed bed (1,2 x 2,4 m).
» Er is tenminste één stoel voor een bezoeker of een patiënt met een zitbreedte van minimaal 0,6 m (stoel zonder armleuning heeft ook voldoende zitbreedte).
» Bedieningselementen (lichtschakelaars, kranen, deurgrepen op kasten, kledinghaken, enz) voor patiënten zijn makkelijk bereikbaar en bevinden zich op standaard hoogte.
» Hulpmiddelen zoals papagaaien en tilliften zijn belastbaar tot tenminste 2000 Newton.
» Er is verlichting gericht op de kasten om de inhoud goed te kunnen zien.
» De bediening van ramen bevindt zicht tussen 0,9 en 1,4 m hoogte en is bereikbaar voor rolstoelgebruikers.
» Elke kamer heeft een goede akoestiek met weinig nagalm.
» De bovenkant van spiegels is tenminste 2,2 m hoog.
» In elk toilet is buiten het draaivlak van de deur ruimte voor een rolstoel (0,9 x 1,2 m).
» De toegangsdeur van het toilet sluit zonder voorportaal aan op de kamer.
» Drempels tussen de kamer en het toilet zijn afgerond en niet hoger dan 5 mm.
» In elk toilet zijn de volgende voorzieningen aangebracht: een closetpot met een hoogte van 0,48 m (incl. bril)belastbaar tot 2000 Newton, aan beide zijden van de closetpot beugels elk belastbaar tot2000 Newton.
» Een alarmkoord moet een contrasterende kleur hebben (bijvoorkeur rood).
» Het alarm moet zittend op het toilet bereikbaar zijn.
» De doorspoelinrichting van het toilet is met de zijkant van de hand en met de elleboog te bedienen (groot oppervlak).
» De vrije doorgang in de was/douche ruimte naar de douche is tenminste 1m.
» Op elke afdeling tenminste één toilet/was/douche ruimte geschikt voor bad stretchers (0,9 x 2,3 m).
» In elke was/douche ruimte is buiten het draaivlak van de deur ruimte voor een rolstoel (0,9 x 1,2 m).

[4] Deze regels zijn overgenomen van het onderzoek van Radboud UMC Nijmegen (...).

PROGRAMMA VAN EISEN

Ruimtes	Veiligheid en Toegankelijkheid [4]
Patiëntenkamer	» De toegangsdeur van de was/douche ruimte sluit zonder voorportaal aan op de kamer. » Drempels tussen de kamer de was/douche zijn afgerond en niet hoger dan 5 mm. » In elke was/douche ruimte zijn de volgende voorzieningenaangebracht, * een opklapbaar zitje voorzien van opklapbare armleuningenmet een hoogte van 0,48 m belastbaar tot 2000 Newton en * aan de muur vlak buiten de douchestraal een beugelbelastbaar tot 2000 Newton voor staande mensen. » Er zijn geen abrupte hoogte verschillen in vloer. » De stroefheid van de vloeren is tenminste R11 conform DIN 51130. » Alle douches zijn voorzien van een glijstang die tenminste reikt tot 2,2 m hoogte. » Voor bezoekers zijn er onderrijdbare tafels voor een rolstoel met een vrije hoogte onder het tafelblad tussen 0,75 en 0,80 m. » Er zijn meerdere stoelen met een zithoogte van ca 46 cm. Dit zijn stoelen met een zit breedte van minimaal 0,6 m of stoelen zonder armleuning. Deze stoelen zijn belastbaar tot tenminste 2000 Newton. » In de ruimte is een obstakelvrije manoeuvreerruimte voor een scootmobiel van 2,5 x 2,5 m.

[4] Deze regels zijn overgenomen van het onderzoek van Radboud UMC Nijmegen (...).

PROGRAMMA VAN EISEN

Ruimtes	Veiligheid en Hygiëne
Algemeen	Door de coronacrisis is het belang van infectiepreventie en -bestrijding (IPC) benadrukt. IPC zijn maatregelen om de verspreiding van infecties en antimicrobiële restistentie (AMR: "Het vermogen van micro-organismen om weerstand op te bouwen tegen antimicrobiële middelen, zoals antibiotica en biociden" (Infectiepreventie – Hoe Kiest U de Juiste Vloer?, z.d.)) te verminderen. Onderzoek in Nederland wijst uit dat jaarlijks ongeveel 1.700 mensen onnodig overlijden in ziekenhuizen. Daarnaast ervaren meer dan 76.000 patiënten onbedoelde schade tijdens hun ziekenhuisverblijf, wat neerkomt op 5,7% van alle ziekenhuisopnamen in het land. In 40% van deze gevallen had de schade voorkomen kunnen worden. Verder wordt één op de tien mensen in Europa tijdens een ziekenhuisbehandeling besmet met een bacterie, wat bekend staat als een ziekenhuisinfectie of nosocomiale infectie. De fysieke opzet van een ziekenhuis kan een significante rol spelen in de verspreiding van infecties binnen de instelling. (Herweijer-van Gelder, 2016). Waaronder vloer- en wandbekleding. Bij het kiezen van materialen voor ziekenhuizen moet er op verscheidene, belangrijke factoren goed gelet worden. Het materiaal moet sterk en makkelijk schoon te maken zijn, het moet een veilige plek bieden voor patiënten, personeel en bezoekers (Admin, 2024) (Infectiepreventie – Hoe Kiest U de Juiste Vloer?, z.d.).
Vloeren	Vloeren (worden minder vaak door handen aangeraakt) vereisen normaal gesproken geen desinfectiemiddel; een grondige schoonmaak is voldoende. Echter, in klinische ruimtes en gebieden met een hoog risico op infecties of tijdens een uitbraak is desinfectie noodzakelijk (Infectiepreventie – Hoe Kiest U de Juiste Vloer?, z.d.). Bij het kiezen van vloeren voor een ziekenhuis zijn er een aantal factoren vereist, namelijk: » Hygiëne: De vloer moet makkelijk reinigbaar en te desinfecteren zijn. Een glad, niet-poreus oppervlak met weinig naden om ophoping van vuil en de groei van micro-organismen te minimaliseren is het makkelijkst te reinigen. Ook moet het bestendig zijn tegen regelmatig gebruik van desinfectiemiddelen zoals alcohol, bleek en waterstofperoxide. » Duurzaamheid: De vloer moet bestand zijn tegen hoge belasting door voetgangers en andere slijtage. Het moet een volledig waterdichte afwerking hebben, met thermisch gelaste naden voor betere duurzaamheid. » Draagkracht: De vloer moet zwaar materieel, zoals ziekenhuisbedden en röntgenmachines, kunnen dragen. » Comfort: Het is belangrijk dat de vloer comfortabel is voor zowel patiënten als personeel. » Esthetisch: De vloer moet mooi passen bij het ontwerp van het ziekenhuis. (Admin, 2024)

SELECTING THE APPROPRIATE MATERIALS ACCORDING TO THE RISK OF INFECTION

INFECTIOUS RISK LEVEL (NF S 90-351)	1 LOW RISK NO INVASIVE PRACTICE	2 MODERATE RISK INVASIVE PRACTICE NOT CONNECTED WITH THE ENVIRONMENT	3 SERIOUS RISK INVASIVE PRACTICE WITH RISK LINKED TO THE ENVIRONMENT	4 VERY HIGH RISK HIGH RISK INVASIVE PRACTICE
Area / room	Entrance corridor / stairs / laundry / waiting room / consulting room /bedroom / wetroom / psychiatry / medical aged care home / administration / offices / technical logistic services...	Maternity, nursery, endoscopy, hemodialysis, recovery room, intensive care, sterilization, sterilized material storage, autopsy room...	Emergency, operating theatre, childbirth rooms, laboratory, graft department, radiology with functional exploration...	High risk operating theatre (orthopedic implant, burn...), burns unit, hematology, pharmacy (sensitive preparation)
Material to use	Easy to clean Reduces soiling	Easy to clean Reduces soiling	Watertight / decontaminable / desinfectable / low particle emission	Watertight / decontaminable / desinfectable / low particle emission
Microbiological class (maximum concentration of alive paticles – unit forming a colony – per cubic meter)	–	B100 (100 UFC/m3)	B10 (10 UFC/m3)	B10 (10 UFC/m3)
Particle class	–	8	7	6 – 5
Cleaning frequence	Daily	Daily	After each operation	After each operation

Afbeelding 14. Tabel van Tarket.

Uit deze tabel (Afbeelding 14) van Tarkett is te zien dat de ruimtes die ik ga ontwerpen vallen onder 'Low Risk'. De centrale hal en wachtruimtes van de poliklinieken hoeven dus geen waterdichte, decontamineerbare, desinfecteerbare en lage deeltjesemissie materialen te hebben. Wel moeten ze gemakkelijk te reinigen zijn en zo min mogelijk vervuiling op pakken.

Tarket beveelt vinylplaten, die verbonden zijn door lasstaven, aan voor deze ruimtes.

PROGRAMMA VAN EISEN

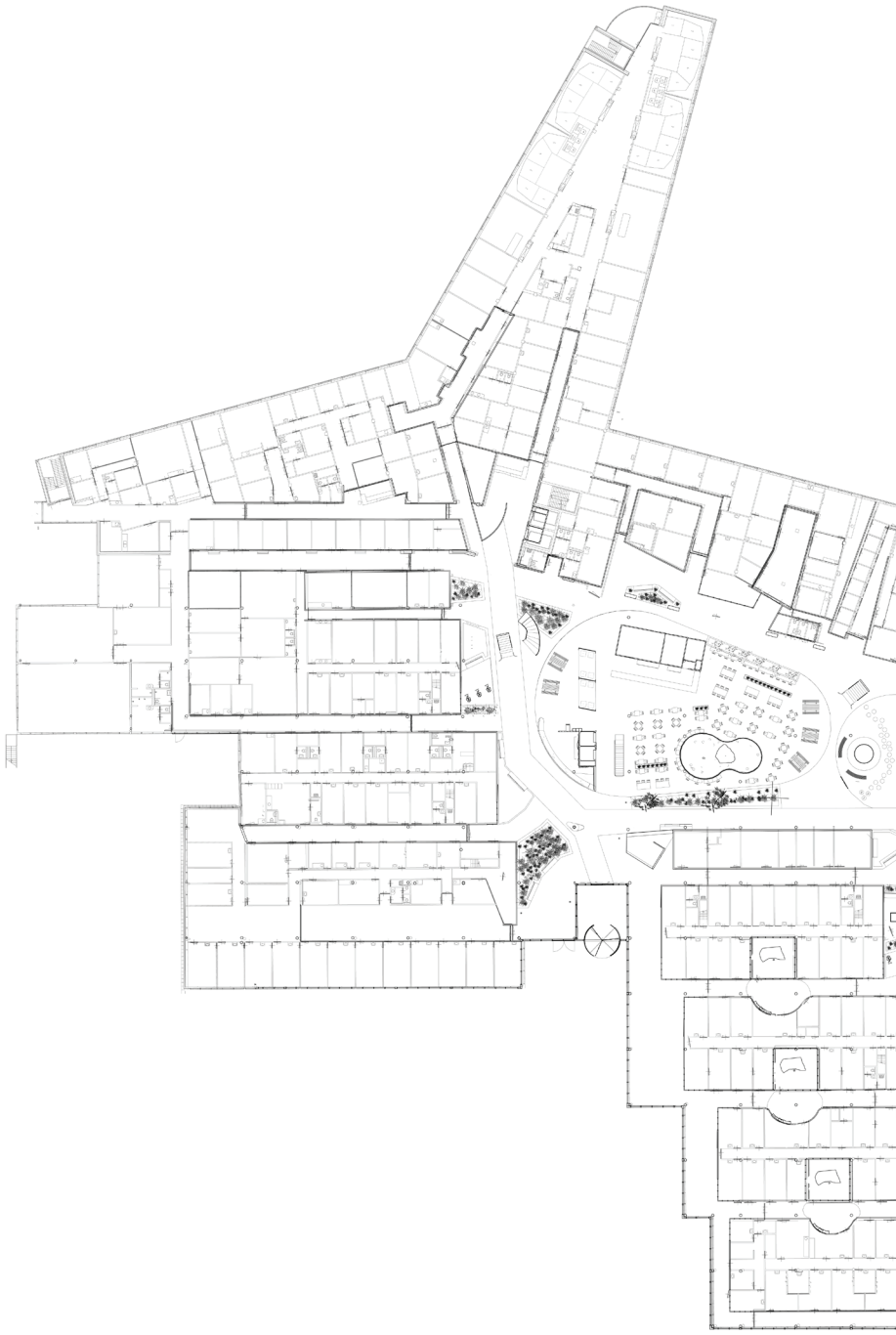
Ruimtes	Veiligheid en Hygiëne
Meubilair: Wastafel	Contact besmetting wordt algemeen beschouwd als de voornaamste manier waarop infecties zich verspreiden. Deze infecties kunnen gemakkelijk overleven op oppervlakken in de omgeving en andere bronnen. Oppervlakken worden vaak besmet door patiënten of door de verontreinigde handen van ziekenhuispersoneel. Infecties zoals de ziekenhuisbacterie, zijn niet beperkt tot ziekenhuizen alleen. Het is belangrijk om te erkennen dat veel mensen bacteriën kunnen dragen zonder zelf symptomen te vertonen. Zowel bezoekers als patiënten kunnen ernstige infecties het ziekenhuis in brengen. De belangrijkste routes van contactoverdracht zijn: » De handen van het ziekenhuispersoneel; » Verontreinigde oppervlakken. Er is een groot verband tussen de frequentie van handen wassen door ziekenhuis personeel en het risico op contact besmetting. Het handwas protocol wordt slecht nageleefd, met nalevingspercentages die variëren tussen 15-35%. In uitzonderlijke gevallen is dit 40-50%. Uit onderzoek blijkt dat onvoldoende handhygiëne van het ziekenhuispersoneel een cruciale factor is bij het veroorzaken van uitbraken van ziekenhuisinfecties. (Herweijer-van Gelder, 2016) Een oplossing hiervoor is om makkelijk en logisch geplaatste wastafels in een ontwerp te integreren. Dit is onderzocht door verschillende studies in 2004. (Herweijer-van Gelder, 2016)
Badkamer	Gedeelde toiletten zijn ook een belangrijke factor in het verspreiden van infecties, het is daarom belangrijk dat patiënten een privé badkamer tot hun beschikking hebben. (Herweijer-van Gelder, 2016)

HOOFDSTUK
VIER

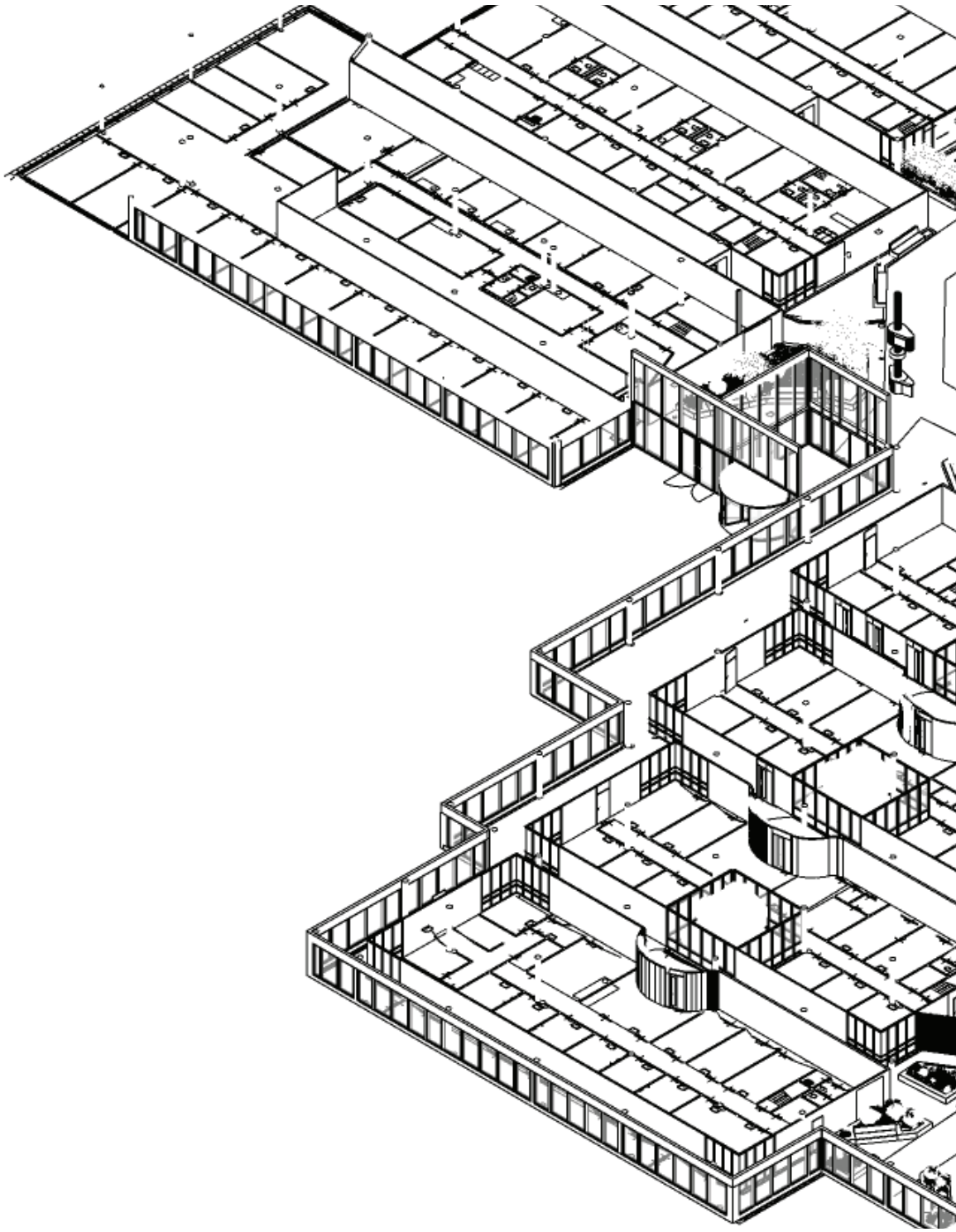
04 DEFINITIEF

F ONTWERP

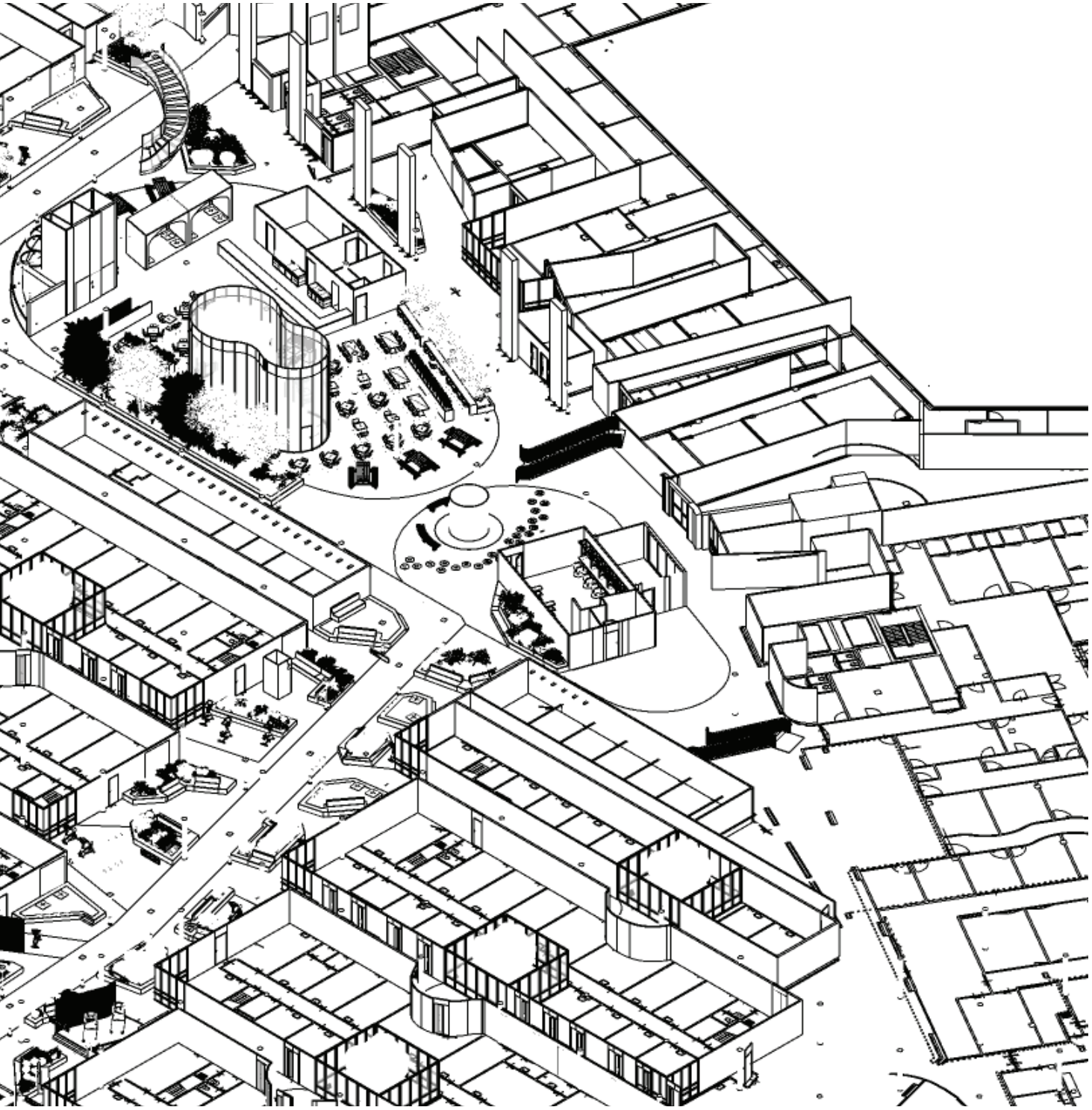
Plattegronden	p. 102
3D visualisaties	p. 110
Verantwoording visualisaties	p. 168
Materialisatie	p. 172
Meubilering	p. 174
Verlichting	p. 178
Ontwerp verantwoording	p. 180

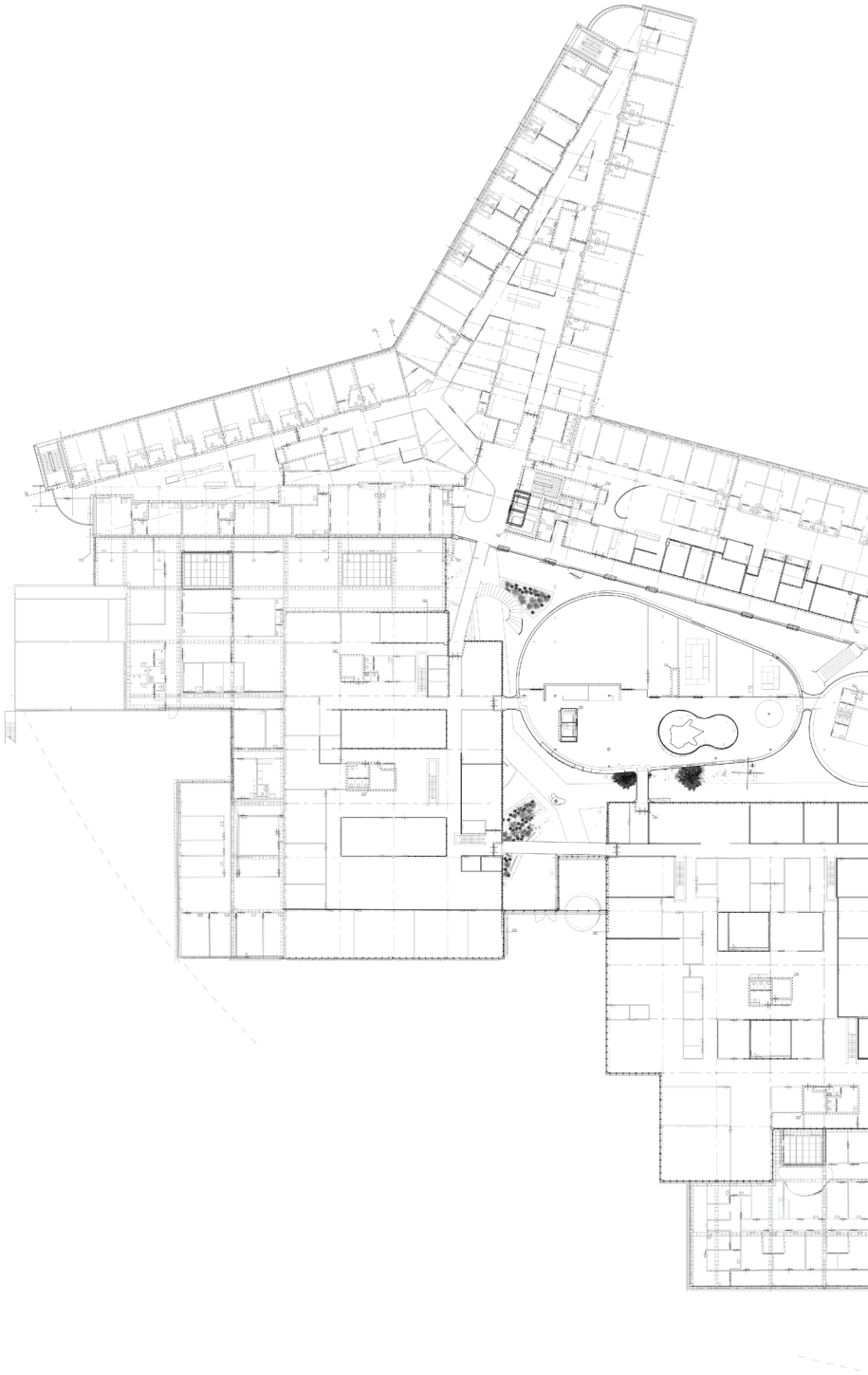


PLATTEGROND BEGANE GROND

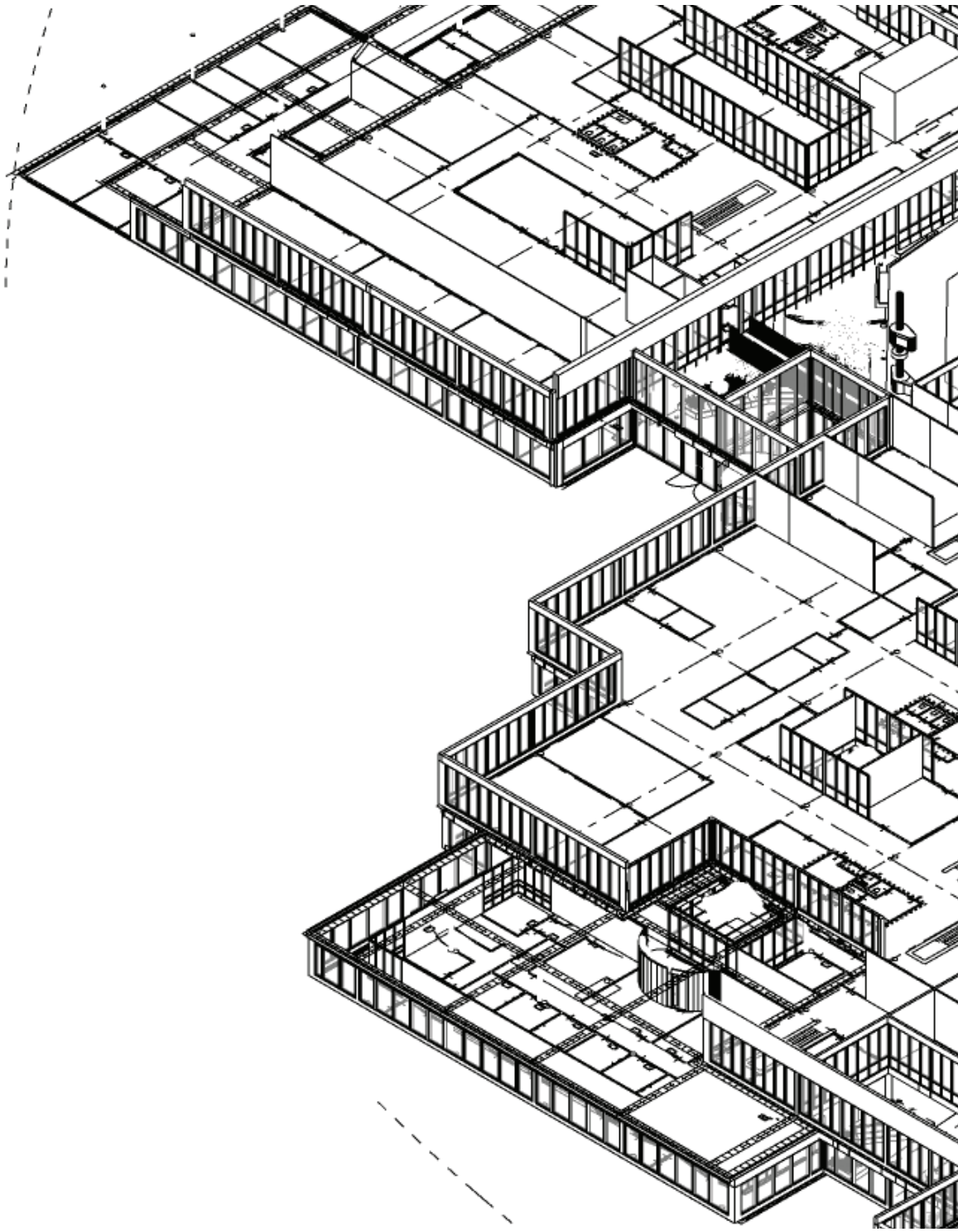


ISO
BEGANE GROND

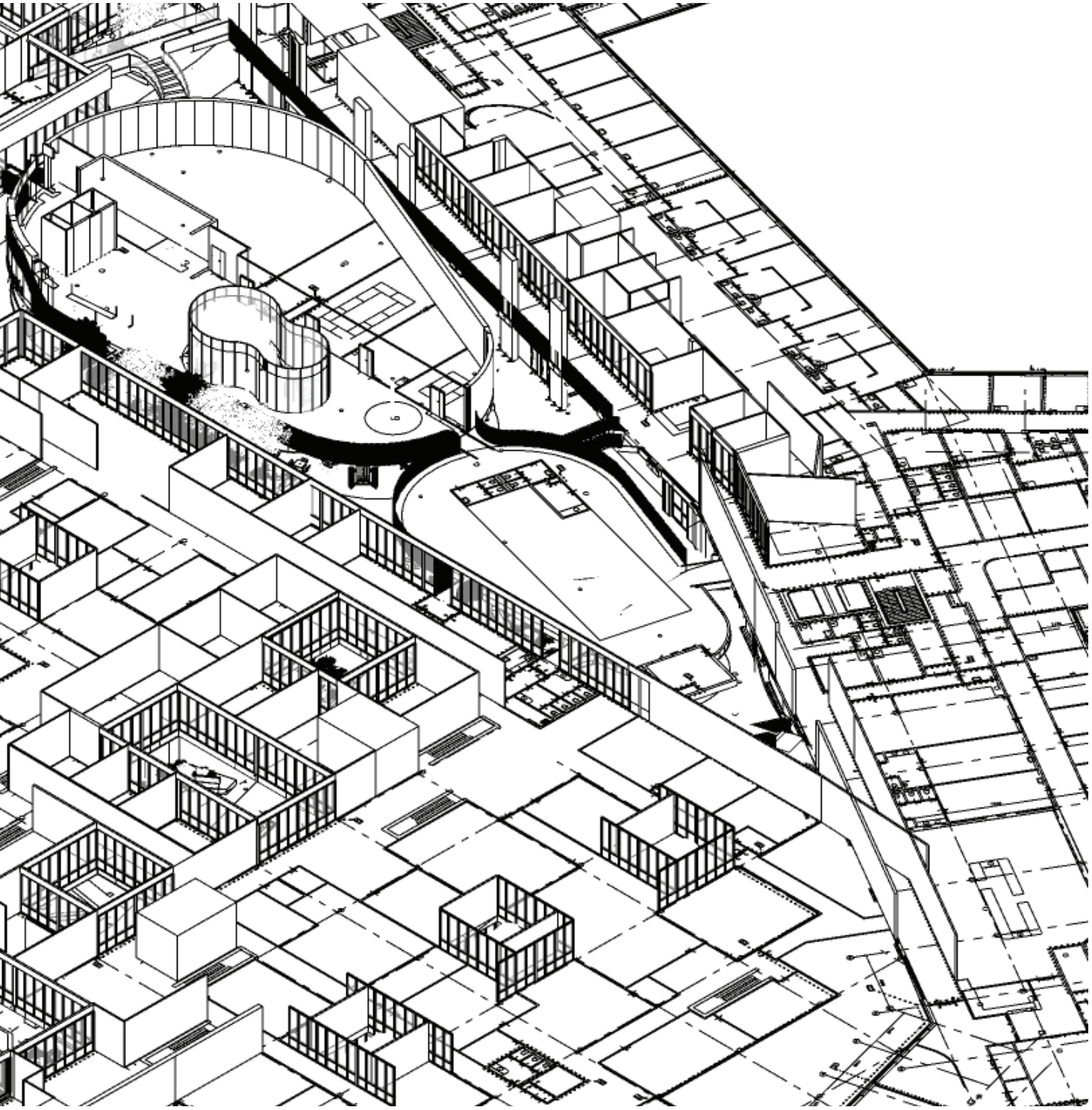




PLATTEGROND VERDIEPING 1



ISO VERDIEPING 1



ENTREE ZIEKENHUIS

eceptie

ENTREE ZIEKENHUIS

ptie
r
nhuis

ENTREE ZIEKENHUIS

UNIVERSELE SYMBOLEN & MAATWERK PLANTEN-BAKKEN/BANKEN

VERLICHTING

VERLICHTING

RECEPTIE

RECEPTIE

GEDEELD RESTAURANT

GEDEELD RESTAURANT

GEDEELD RESTAURANT

GEDEELD RESTAURANT

GEDEELD RESTAURANT

GEDEELD RESTAURANT

ACTIVITEITENZONE

pavette

ACTIVITEITENZONE

LOOPROUTE NAAR POLIPLEIN

POLIPLEIN

4.2
4.2

POLIPLEIN

POLIPLEIN

4.2

POLIPLEIN

Handdiagnostisch centrum
Orthopedie
Plastische chirurgie
Diabetes zorg
Interne geneeskunde

POLIPLEIN

4.2

POLIPLEIN

POLIPLEIN

Orthopedie
Plastische chirurgie
Diabetes zorg
Interne geneeskunde
4.2

4.2
Diabetes zorg Handdiagnostisch centrum
Interne geneeskunde Orthopedie
Plastische chirurgie

POLIPLEIN

POLIPLEIN

POLIPLEIN

HET NEST

Centraal in mijn ontwerp staat mijn visie dat de mens integraal onderdeel is van de natuur.
Om een helende omgeving te realiseren, moet de natuur in overvloed terugkeren in ruimtes, zodat deze overal zichtbaar, voelbaar en ervaarbaar is.

Verantwoording visualisaties

Entree van het ziekenhuis

Bij binnenkomst in het ziekenhuis, word je ontvangen in een ruimte die een Nederlands park weerspiegeld. Meteen is natuur zicht- en voelbaar. Door de eikenhouten materialen, planten en natuurlijke kleuren ervaar je meteen rust. Het parkachtige interieur brengt herkenning voor patiënten en bezoekers die vaak met stress en angst binnenkomen.
Voor het personeel brengt deze ruimte voornamelijk rust in hun hoofd tijdens de drukke werkdag wanneer ze door de centrale hal bewegen. Het contact met natuurlijke elementen geeft een gevoel van verfrissing en nieuwe energie.

Het keramische tegelpad, geïnspireerd door de natuurlijke en vertrouwde elementen van buitenruimtes, leidt de twee grootste looproutes binnen het ziekenhuis. Deze keuze sluit aan bij mijn concept park en daarbij de visie dat de natuurlijke omgeving een weg terug moet vinden in het ontwerp.
De linoleumvloer hiernaast biedt vrije loopruimte.

Door deze duidelijke lijnen en het daglicht van het glazen plafond creëer ik duidelijke ruimtelijke oriëntatie voor bezoekers en patiënten. Uit mijn onderzoek blijkt dat de eenvoud van het pad en de natuurlijke elementen bijdragen aan een gevoel van rust en kalmte.
De beleving van het personeel van deze paden is de strakke en ruime bewegingsruimte. Ze kunnen makkelijk patiënten en bezoekers passeren door de ruimte, dit zorgt voor hen voor een meer stressvrije werkomgeving.

Direct in zicht is het informatiepunt en de receptie. Deze punten dienen als centrale hulpcentra voor patiënten en bezoekers in het ziekenhuis. Door deze punten direct zichtbaar te maken, wordt onzekerheid verminderd en ontstaat een gevoel van rust en controle bij binnenkomst. Natuur is meteen zichtbaar en ervaarbaar bij deze punten door het gebruik van natuurlijke materialen en planten.

Universele symbolen poliklinieken

De unieke symbolen zijn gecreëerd als universele wegwijzing die zowel door ouderen en slechtzienden goed gezien kan worden, en door niet-Nederlands sprekende mensen begrepen kan worden. Hierdoor maak ik een inclusief ontwerp, dat stressvrij is voor iedereen. Natuur is zichtbaar en ervaarbaar doordat deze symbolen op de eikenhouten muren worden geplaatst en vaak omringd zijn door planten.

Plantenbakken

De grote plantenbakken met geïntegreerde banken bieden zitplekken en natuur in de ruimte. Door deze plantenbanken zorg ik dat de natuur overal in het ontwerp in overvloed terugkeert, om zo een helende omgeving te creëren. De natuurlijke materialen van de banken: Belgisch hardsteen en gebeitst eikenhout zorgen voor een tastbare connectie met de natuur. De aanwezigheid van natuurlijke elementen heeft een positief effect op het welzijn en stress van mensen. Op de brede randen van deze bakken kan gezeten worden en deze weerhoudt ook

kinderen ervan beplanting hieruit te grijpen. Deze maatwerkmeubels zorgen ervoor dat de natuur in het ontwerp direct zichtbaar, voelbaar en ervaarbaar is.

Verlichting

De lantaarnpalen en verlichte planten dragen bij aan de groene parksfeer die heerst in het ontwerp en brengen samen met de natuurlijke materialen rust in de ruimte. De lantaarnpalen dragen bij aan het gevoel van een buitenruimte binnen in het gebouw. De verlichte planten brengen extra aandacht op de zichtbare, ervaarbare natuur.

De verkeersruimte in de centrale hal weerspiegelt het gevoel van een park: open, groen en uitnodigend

Gedeeld restaurant

Onder de linker verdieping in de centrale hal bevindt zich het gedeelde restaurant, een plek waar personeel, bezoekers en patiënten samenkomen in een sfeer die warmte en verbondenheid uitstraalt. Dit restaurant voegt een essentiële dimensie toe aan het parkconcept door het gevoel van ontspanning en verbondenheid.
Waar het de rest van de centrale hal vooral rust en openheid biedt, creëert het restaurant een intieme sfeer waarin mensen zich comfortabel en welkom voelen. De luxe uitstraling geeft bezoekers, patiënten en personeel een gevoel van rust en verwenning - wat voor geen van deze doelgroep normaliter van sprake is in het ziekenhuis.
Het restaurant biedt ruimte voor zowel sociale interactie als privacy.
In het restaurant is de natuur te ervaren door de binnentuin, planten en natuurlijke materialen.

Activiteitenzone

Onder de rechter verdieping is ruimte gemaakt voor ontdekking en activiteiten, iets wat normaal ook in een park te vinden is. Hier heb ik de winkel en kapper gesitueerd, maar ik creëer hier ook een unieke gelegenheid voor persoonlijke expressie en verbinding. Deze kolom waarop getekend mag worden nodigt patiënten, bezoekers en personeel uit om iets blijvends achter te laten, waardoor ze zich deel voelen van een gemeenschap. Dit draagt bij aan gevoelens van betrokkenheid. Een ruimte voor creativiteit en interactie, waarmee ik de anonimiteit van het ziekenhuis doorbreek. Dit principe herhaalt zich in het poliplein.
Ook voor kinderen (maar eigenlijk iedereen) is iets toegevoegd wat ook een connectie maakt naar buiten: een hinkelpad. Maar wel een speciale. Dit hinkelpad van regenboogspiegels die zowel op de grond als het plafond zitten biedt een speelse en bijna magische afleiding. De spiegels zijn beschermd met het harde polycarbonaat van de afgebroken balies.

De speelse spiegels en de tekenkolom biedt afleiding die stress kan verminderen en de stemming kan verbeteren. Hiermee maak ik een plek waar patiënten, bezoekers en personeel een moment van lichtheid en plezier kunnen ervaren, wat essentieel is in een omgeving die vaak wordt geassocieerd met stress en zorgen.
Het hinkelpad verbindt binnen en buiten, spel en natuur.
Verder is de natuur hier ook in overvloede aanwezig door de banken en materialen.

De bamboe vloer in beide ruimtes voegt een belangrijk natuurlijk element toe dat direct bijdraagt aan de rust en warmte van de omgeving. Het gebruik van bamboe zorgt voor een subtiele, maar tastbare verbinding met de natuur, wat zowel visueel als emotioneel een kalmerend effect heeft. Het natuurlijke materiaal verlaagd stressniveaus samen met het gebruikte gerookte eikenhout fineer en Belgisch hardsteen voor de bar.

Looproute naar het poliplein

Het pad langs het restaurant en de activiteitenzone richting het poliplein geeft een beperkt zichtveld. Dit zorgt voor een gevoel van beschutting op het pad. Het beperkte zichtveld

biedt een moment van afzondering binnen een drukke omgeving. In deze gang voel je je verbonden met de natuur doordat je omringd bent door natuurlijke materialen, planten, bomen en natuurlijk licht.

Poliplein

Vervolgens leidt het tot de weer open parkachtige ruimte van het poliplein.
Het tegelpad vervolgt zich hier de ruimte in.
Het poliplein brengt een variatie in manieren om te wachten, of je dit liever zittend of actief doorbrengt mag je zelf bepalen. Zo transformeer ik de wachttijd tot een persoonlijke ervaring, waarin bezoekers zelf bepalen hoe ze hun tijd doorbrengen. De keuzevrijheid en persoonlijke controle dragen bij aan een gevoel van welzijn en comfort.
Actievere plekken worden geaccentueerd door gerookt eiken fineer. Waar loopbanden, schommels en fietsen staan waar je je telefoon mee kan opladen,
De parksfeer en natuurlijke materialen ondersteunen ook hier weer de verbondenheid met de natuur.

De banken zijn zo opgesteld dat je mensen niet verplicht aan moet kijken. Dit biedt meer privacy.
Op de randen van de plantenbakken is hier ook weer te zitten en zijn kussen toegepast voor een comfortabelere zit. Op deze meubels kan je je gronden door in contact te komen met het natuursteen en het eikenhout van de banken.

Ook kan je ervoor kiezen om verhoogd te zitten op kussens of op een bank.

Het Nest

Als laatst is er plek voor privacy. Het nest bevindt zich in de gangen tussen de spreekkamers van de poliklinieken. Hier wordt een zitplek gecreëerd voor maximaal 2 personen die zich helemaal kunnen terugtrekken. Het nest gevoel wordt gecreëerd door aardse kleuren en zacht materiaal van het tapijt. Natuur en daglicht komt

Verantwoording visualisaties

binnen via de patio. Deze plek biedt uitzicht op natuur en rust. Een ware ontsnapping.

Mijn ontwerp brengt mijn visie tot leven: De mens is een integraal onderdeel van de natuur, en deze verbinding moet in onze ruimtes worden hersteld. Door natuurlijke elementen overvloedig en op een doordachte manier terug te brengen in het ontwerp, ontstaat een ziekenhuis dat niet alleen bijdraagt aan herstel, maar ook inspireert, welzijn bevordert en mensen samenbrengt.

4) Maatwerk
3) Restaurant & Activiteitenzone
2) Wandbekleding
1) Vloermaterialen
5) Balustrades

MATERIALEN

MATERIALENKEUZE IN HET ONTWERP: NATUURLIJK, DUURZAAM EN ZORGGERICHT

In mijn ontwerp heb ik zorgvuldig materialen geselecteerd die niet alleen geschikt zijn voor publieke ruimten in een ziekenhuis, maar ook bijdragen aan een gastvrije en vertrouwde sfeer. Deze materialen voldoen aan strenge eisen voor hygiëne, duurzaamheid en onderhoudsgemak, en dragen bij aan een veilige en aangename omgeving voor patiënten, bezoekers en personeel.

1) Vloermaterialen

Keramisch tegelpad:	In het vloerplan loopt een keramisch tegelpad met tegels van Mosa, Global collection Plain Olive green. Deze tegels zijn gemaakt van klei en zijn recyclebaar. De tegels zijn sterk en onderhoudsarm.
Grijs Linoleum:	De overige verkeersruimte is bekleed met linoleum: de Marmoleum Piano van Forbo in kleur Frosty Grey. Deze vloer heeft een subtiel gevlekte structuur op een effen ondergrond. Het is een duurzame, klimaatpositieve vloer.
Bamboe:	Onder de twee verdiepingen in de hal is bamboe hout toegepast. Dit zorgt voor een warme sfeer in deze ruimte. Bamboe is een duurzaam en een natuurlijk materiaal dat goed te onderhouden is in ruimtes met een hoog verkeersvolume. De vloer heeft een hoge dichtheid en is zeer slijtvast. Toegepast is de Bamboe Supreme SP voorgeolied naturel van De Bamboe Hut.
Gerookt eiken:	Hiermee worden de actieve ruimtes in het poliplein gemarkeerd. Het hout heeft een FSC-certificering en is afgewerkt met een milieuvriendelijke hardwaxolie.

2) Wandbekleding

Licht europees eiken:	Op de bestaande wanden van het ziekenhuis wordt licht Europees eikenhout fineer toegepast.
Gerookt eiken:	Op de bestaande wanden van het ziekenhuis wordt kern-gerookt Europees eikenhout fineer toegepast. Hiermee worden de actieve ruimtes in het poliplein gemarkeerd.

3) Restaurant & Activiteitenzone

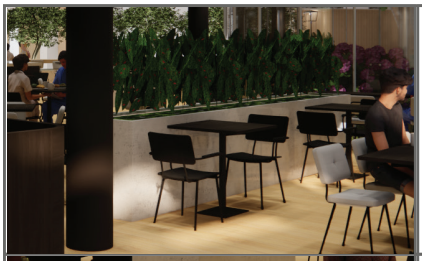
Stoelen restaurant:	Deze stoelen worden bekleed met de stof Linnen Look Saxon Silver, de samenstelling is 30% Katoen en 70% Linnen.
Plafond:	Op het plafond is de akoestische Acospray DC2 2.0 van Acosorb toegepast. Deze bestaat uit bindmiddel en verrijkte cellulosevezels. Het heeft 8 duurzaamheids certificeringen. Hierop wordt de verf van Pure & original gespoten in de kleur 'Fondant'. Deze verf is op water gebaseerd en is gekleurd met natuurlijke en organische pigmenten.
Gerookt eikenfineer tafels:	Gerookt eikenhouten tafelblad (FSC-gecertificeerd) van WOOOD.
Spiegels plafond:	Regenboogspiegels van ARTHOL, Arthur Holowkiewicz.
Tapijt:	Een groen tapijt wordt toegepast in de picknick ruimtes in het restaurant en op de verhogingen in het poliplein. Het tapijt is de Frame Wave in kleur Pesto van Forbo. Deze tapijttegels zijn 75% van gerecycled materiaal en voldoen aan uitgebreide duurzaamheidscriteria.

4) Maatwerk

Natuursteen:	De maatwerk plantenbakken met geintegreerde banken bestaan uit een vurenhouten frame en hergebruikt Belgisch Hardsteen van 't Achterhuis - Historische bouwmaterialen.
Gebeitst eiken:	De banken bestaan uit gebeitst eikenhoutenplaten.
Kussens:	Op deze banken worden ook kussens toegepast met de blauwe stof Linnen Look Saxon Slate met de samenstelling 30% katoen en 70% linnen. Deze worden aan het steen bevestigd met (ultrasterke) klittenband.

5) Balustrades

Eikenhoutenlatten:	De balustrades over vrijwel de gehele verdieping wordt bekleed met eiken houtenlatten. De Astrata slats Natural Oak van Leeuwerik.

		SATELLIET GERLIN PLYWOOD SC - ZIT EN RUG MAT ZWART MATERIAAL FRAME: STAAL	
		SATELLIET GERLIN AC MATERIAAL FRAME: STAAL	ALORA KLEUR: EARTH
		CASALA RAMA MATERIAAL FRAME: STAAL POEDERCOATING	LINHO KLEUR: BRUIN
		VALENCIA RECHT B& VALENCIA ROND B TBV BLAD Ø 100 MATERIAAL FRAME: HOUT	INTERIEUR RIB 4,8 WALES TER-RA
		ROCKWOOD PICKNICKTAFEL DOUGLAS CLASSIC FSC GECERTIFICEERD	GEROOKT EIKENHOUT
		PUCZYNSKI STREET FURNI-TURE - BANK 19-02-34 MATERIAAL FRAME: RVS 304 FSC CERTIFICAAT	GEBEITST EIKENHOUT

MEUBILAIR

ZITHOOGTE HOOGTE BREEDTE DIEPTE	46 CM 80 CM 43 CM 51 CM	HTTPS://WWW.SATELLIET.NET/01GERL0-ABW
ZITHOOGTE HOOGTE BREEDTE DIEPTE	46 CM 80 CM 57 CM 50 CM	HTTPS://WWW.SATELLIET.NET/02GERL0-AAD
HOOGTE BREEDTE DIEPTE	134 CM 80 CM 84 CM	HTTPS://WWW.CASALA.COM/NL/PRODUCT/RAMA/
ZITHOOGTE HOOGTE DIEPTE	49 CM 85 CM 66 CM	HTTPS://WWW.SATELLIET.NET/16VALE0-EFI HTTPS://WWW.SATELLIET.NET/16VALE0-BYA
HOOGTE LENGTE DIEPTE TAFELBLAD	75 CM 220 CM 168 CM 78 CM	HTTPS://WWW.ROCK-WOODPICKNICKTAFELS.NL/820D--PICKNICKTAFEL-DOUGLAS-CLASSIC.HTML
ZITHOOGTE DIEPTE LENGTE	43 CM 48 CM 280 CM	HTTPS://WWW.PUCZYNSKI.PL/NL/PDT/267/19-02-34

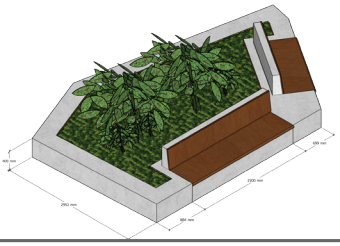
ZORGVULDIGE MEUBELKEUZES

De keuzes voor meubilair in mijn ontwerp zijn met grote zorg gemaakt, met als doel een comfortabele en toegankelijke omgeving te creëren voor iedereen. Ik heb een scala aan zitmeubels toegepast, zodat ouderen, mensen met een zwaarder postuur, en groepen comfortabel kunnen zitten.

Diversiteit in Zitmeubels:
In het ontwerp is bewust gekozen voor stoelen met en zonder armleuningen, zodat ouderen makkelijk kunnen opstaan en zwaardere mensen comfortabel kunnen zitten. Daarnaast zijn er banken en picknickbanken beschikbaar, ideaal voor groepsgezelschappen.

Toepassing in Restaurant:
Het restaurant is ingericht met zitmeubels die comfort bieden. Er zijn stoelen met en zonder armleuningen, wat de toegankelijkheid en het gemak voor diverse gebruikers vergroot. Ook banken en picknickbanken zijn toegevoegd voor groepsgezelschappen.

Toepassing in het Nest:
In het “Nest” is de focus gelegd op een mix van functionaliteit en comfort. De Casala Rama akoestische fauteuil, met zijn hoge rugleuning en zijwangen, biedt een perfecte oplossing voor gasten die zich willen terugtrekken van de drukte. Dankzij het gebruik van gerecyclede materialen draagt dit meubel ook bij aan een duurzame inrichting.

		MATRIX ENDURANCE UPRIGHT CYCLE MET TOUCH CONSOLE	
		MATRIX ENDURANCE LOOPBAND MET TOUCH XL CONSOLE	
		MAATWERK BANK	BELGISCH HARDSTEEN
		CAFÉTAFEL VIERKANT - MET ROND KOLOMONDER-STEL - DIREKT INTERIÖR MATERIAAL POOT: STAAL	GEROOKT EIKENHOUT
		ROCKWOOD PICKNICKTAFEL DOUGLAS CLASSIC FSC GECERTIFICEERD	GEROOKT EIKENHOUT

MEUBILAIR

BREEDTE DIEPTE HOOGTE	130,7 CM 65,4 CM 153,7 CM	HTTPS://WWW.MATRIX-FITNESS.COM/NL/DUT/CARDIO/ENDURANCE/UPRIGHT-CYCLE/TOUCH
BREEDTE DIEPTE	152 CM 56 CM	HTTPS://WWW.MATRIXFITNESS.COM/NL/DUT/CARDIO/ENDURANCE/TREADMILL/TOUCH-XL
ZITHOOGTE	40 CM	
HOOGTE BREEDTE DIEPTE	74 CM 80 CM 80 CM	HTTPS://WWW.DPJ-WORKSPACE.COM/NL/EETTAFEL-CAFETAFEL/18013-242416-CAFETAFEL-VIERKANT-MET-ROND-KOLOMONDERSTEL.
HOOGTE LENGTE DIEPTE	74 CM 180 CM 100 CM	HTTPS://WWW.ROCKWOODPICKNICKTAFELS.NL/820D--PICKNICKTAFEL-DOUGLAS-CLASSIC.HTML

ZORGVULDIGE MEUBELKEUZES

Park Maatwerkmeubel
Op het poliplein worden diverse wachtmogelijkheden aangeboden, waaronder maatwerkmeubels die passen binnen de parkstijl. Een voorbeeld hiervan zijn de 'plantenbanken', speciaal ontworpen meubels die natuur en comfort combineren. Deze banken zijn gemaakt van natuurlijke materialen zoals gebeitst eikenhout en natuursteen, waardoor bezoekers zich kunnen verbinden met de natuur. De randen van de banken zijn geschikt om op te zitten, waarbij zachte kussens worden toegevoegd voor extra comfort.

Actieve Wachtplekken
Naast de traditionele zitmogelijkheden worden ook actieve wachtplekken aangeboden. Dit omvat fitnessfietsen en loopbanden die bezoekers de mogelijkheid geven om tijdens het wachten in beweging te blijven. De fitnessfietsen hebben een extra functionaliteit: ze kunnen gebruikt worden om een telefoon op te laden terwijl je fietst. Zo wordt een actieve wachttijd niet alleen gezond, maar ook praktisch.

PARKVERLICHTING

VERLICHTING

LICHTVISIE

In mijn ontwerp voor het ziekenhuis heb ik gekozen voor de integratie van parkverlichting, aansluitend bij mijn concept. Deze benadering is niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar draagt ook significant bij aan het welzijn van patiënten, bezoekers en personeel.

Parkverlichting roept een gevoel van rust en verbinding met de natuur op. Dit draagt bij aan een kalmerende sfeer binnen het ziekenhuis, wat helpt om stress te verminderen en een positieve invloed heeft op het genezingsproces van patiënten. De subtiele, warme gloed van de verlichting in combinatie met het natuurlijke groen zorgt voor een omgeving die rust en comfort biedt.

De verlichte plantenbakken brengen het buitengevoel naar binnen, wat bijdraagt aan een healing environment. Deze combinatie van licht en natuur helpt bij het bevorderen van het mentale en fysieke welzijn van iedereen in het ziekenhuis.

Door verlichting toe te passen bij de planten, creëer ik een natuurlijke esthetiek die consistent is in het hele ziekenhuisontwerp. Deze aanpak versterkt de biophilic elementen en zorgt ervoor dat het ziekenhuis niet alleen functioneel is, maar ook een aangename, visueel aantrekkelijke ruimte biedt waar patiënten, bezoekers en personeel zich op hun gemak voelen.

GEEN BALIES

VISIE

In mijn ontwerp heb ik ervoor gekozen om de traditionele balies die bij elke polikliniek stonden, weg te halen. Dit besluit is gebaseerd op een toekomstgerichte visie waarin nieuwe digitale mogelijkheden centraal staan voor het aanmeldingsproces.

Door de implementatie van digitale aanmeldsystemen, kunnen patiënten zich eenvoudig en discreet aanmelden zonder dat fysieke balies bij elke polikliniek nodig zijn. Deze aanpak minimaliseert de kans op privacygevoelige gesprekken.

In plaats van meerdere balies verspreid over het gebouw, heb ik gekozen voor een centrale balie bij de entree. Daarnaast is er een informatiepunt met functies voor ontvangst en informatieverstrekking. Dit zorgt ervoor dat bezoekers direct bij binnenkomst efficiënt kunnen worden geholpen en doorverwezen, terwijl de rest van het gebouw open en overzichtelijk blijft.

Dit ontwerp bevordert een efficiëntere en klantvriendelijkere ervaring voor patiënten en bezoekers, met een sterke nadruk op privacy en gebruiksgemak in een moderne, digitale omgeving.

TECHNOLOGIE

HOE ZOU DE ZIEKENHUIS APP ERUIT KUNNEN ZIEN?

Startscherm:
* Welkom bericht: Een vriendelijke welkomstboodschap zoals “Welkom bij Deventer Ziekenhuis”.
* Aanmeldknop: Een prominente knop om je aan te melden voor je afspraak.
* Taalkeuze: Opties voor meerdere talen.

Aanmeldingsproces:
* QR-code scanner: Mogelijkheid om een QR-code van je afspraakbevestiging te scannen.
* Handmatige invoer: Optie om je afspraaknummer of persoonlijke gegevens in te voeren.
* Bevestiging: Een overzicht van je afspraakdetails met een bevestigingsknop.

Navigatie en Informatie:
* Routebeschrijving: Interactieve plattegrond van het ziekenhuis om je weg te vinden naar de juiste afdeling.
* Wachttijden: Real-time updates van wachttijden voor je afspraak.
* Notificaties: Pushmeldingen voor updates over je afspraakstatus.

Profiel en Veiligheid:
* Persoonlijk profiel: Beveiligde login met medische gegevens en afspraakgeschiedenis.
* Veiligheid: Gebruik van biometrische authenticatie (vingerafdruk of gezichtsherkenning).

Interactie met Ontvangstmedewerkers:
* Live chat: Mogelijkheid om direct contact op te nemen met ontvangstmedewerkers voor hulp.
* Feedback: Optie om feedback te geven over de ervaring in het ziekenhuis.

Extra Functionaliteiten:
* Document upload: Mogelijkheid om vooraf benodigde documenten te uploaden.
* Betaalopties: Optie om eventuele betalingen vooraf of ter plaatse te regelen.
* Integratie met andere systemen: Mogelijkheid om bijvoorbeeld je parkeerplaats te reserveren.

SYMBOLEN

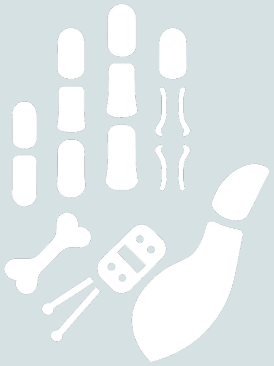
VISIE

Om de wayfinding in het gebouw te verbeteren en te stimuleren, maak ik gebruik van grote, duidelijke symbolen op de wanden. Deze symbolen spelen een cruciale rol in het oriënteren van bezoekers naar de juiste poliklinieken en zijn ontworpen met verschillende gebruikersgroepen in gedachten.

Universele Symbolen:
De symbolen zijn universeel ontworpen, zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn voor iedereen, ongeacht hun taalvaardigheid. Dit is bijzonder belangrijk in onze multiculturele samenleving, waar niet iedereen Nederlands spreekt. Deze symbolen kunnen ook geïntegreerd worden in de digitale aanmeldsystemen, zodat bezoekers eenvoudig hun bestemming kunnen vinden.

Toegankelijkheid:
Om ervoor te zorgen dat de symbolen goed zichtbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen, zijn ze zeer groot en in goed contrast met de muur erachter. Dit maakt ze goed leesbaar voor ouderen en slechtzienden, waardoor de toegankelijkheid van het gebouw aanzienlijk wordt verbeterd.

Door het gebruik van deze grote, contrastrijke symbolen wordt de navigatie door het ziekenhuis eenvoudiger en inclusiever, wat bijdraagt aan een betere gebruikerservaring voor alle bezoekers, ongeacht hun achtergrond of visuele capaciteiten.

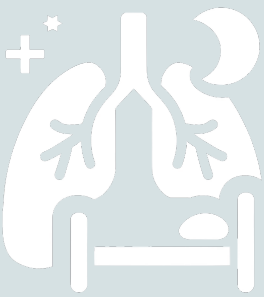


HANDDIAGNOSTISCH CENTRUM
ORTHOPEDIE
PLASTISCHE CHIRURGIE
SPORTPOLI

SPATADERPOLI
TRAUMACHIRURGIE
DEFACATIE EXPERTISE
HEELKUNDE

CARDIOLOGIE

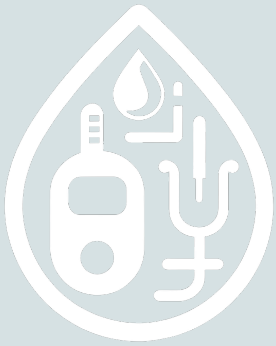
KNF
MSC STEDENDRIEHOEK
NEUROLOGIE



LONGZIEKTEN
SLAAPSTOORNISSENCENTRUM

PREOPERATIEVE SCREENING

DERMATOLOGIE



DIABETES ZORG
INTERNE GENEESKUNDE

ONCOLOGIE

REUMATOLOGIE

OOGHEELKUNDE
ORTHOPTIE

UROLOGIE

LOGOPEDIE
MEDISCHE PSYCHOLOGIE
REVALIDATIEGENEESKUNDE

DIËTIEK
ERGOTHERAPIE
FYSIOTHERAPIE

ORTHOPEDISCH HULPMIDDELEN

PODOTHERAPIE

GERIATRIE

KNO HEELKUNDE

DIALYSE

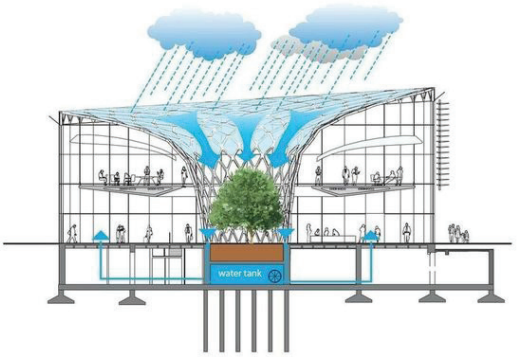
INTERNE GENEESKUNDE

MONDZIEKTEN-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

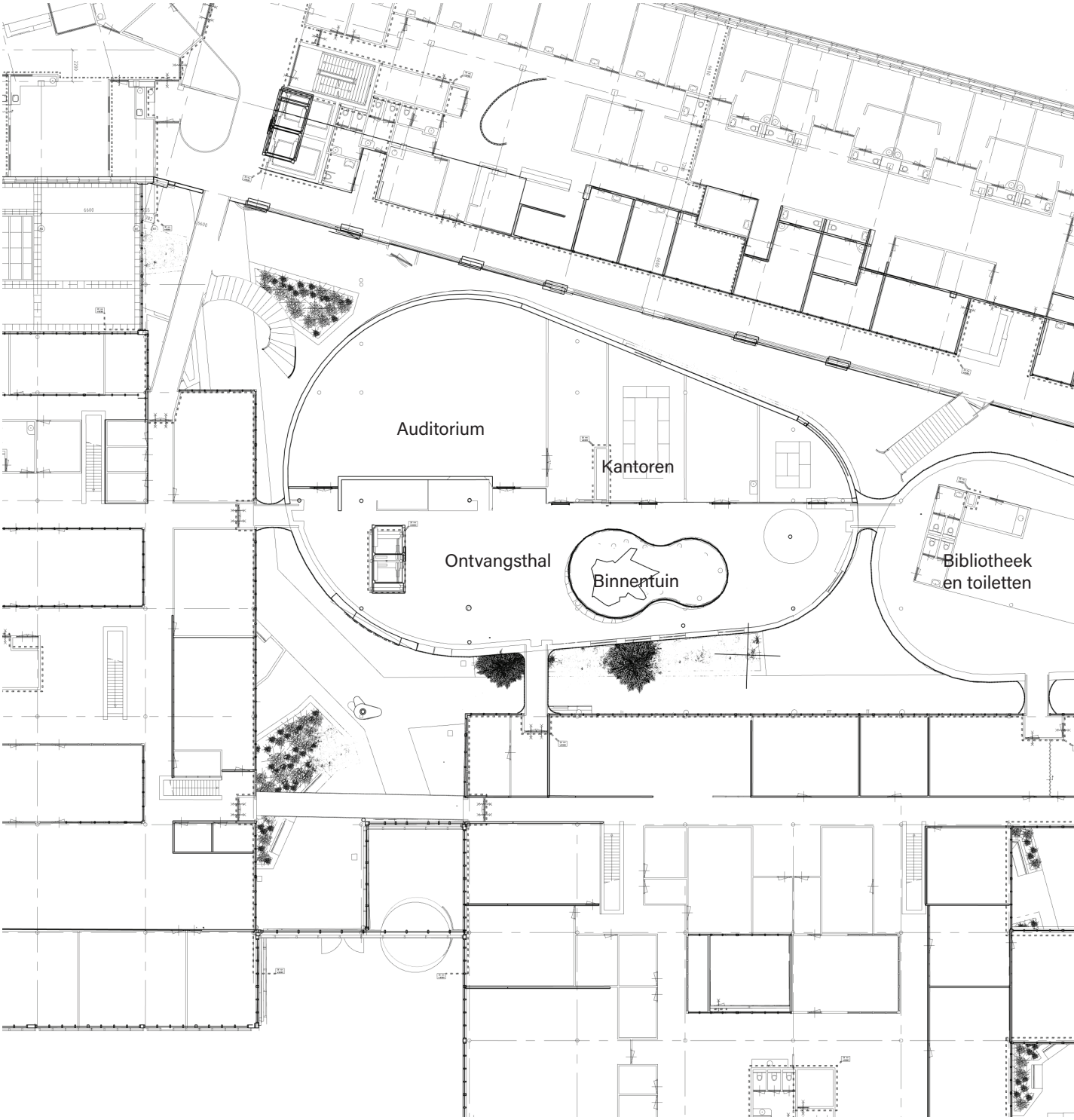
BINNENTUIN

VISIE

In mijn ontwerp heb ik een binnentuin toegepast om de natuur terug te brengen in de ruimte. Deze binnentuin vervult meerdere functies en draagt bij aan een aangename en duurzame omgeving binnen het ziekenhuis.
De binnentuin brengt een stukje natuur naar binnen, waardoor patiënten en bezoekers kunnen genieten van groen, daglicht en de aanwezigheid van vogels en vlinders. Het natuurlijke licht dat de ruimte onder de verdieping binnenvalt, maakt de omgeving lichter en levendiger.
Onder de binnentuin bevindt zich het souterrain van het gebouw, waar een autogarage is gevestigd. In dit souterrain kan een wateropslag worden aangelegd voor het regenwater dat in de binnentuin valt. Dit regenwater kan worden opgevangen en hergebruikt, bijvoorbeeld voor irrigatie van de tuin of andere duurzame doeleinden. Dit ontwerp draagt zo bij aan een efficiënter waterbeheer en verhoogt de duurzaamheid van het gebouw. Zie een voorbeeld hiervan op de illlustratie hieronder.



Rainwater harvest



BINNENTUIN EN VERDIEPINGSVLOER

VISIE

De bestaande verdiepingen in het Deventer ziekenhuis hadden verschillende functies, maar met de herinrichting heb ik deze functies herzien en geoptimaliseerd om beter aan te sluiten bij het nieuwe ontwerp.

Linker Verdieping:
De linker verdieping bevatte oorspronkelijk een ontvangsthal bij de lift, het auditorium, verschillende kantoren en de bibliotheek. Met de toevoeging van een nieuwe binnentuin die door deze verdieping loopt, heb ik de ruimte getransformeerd. De binnentuin doorkruist de plek waar voorheen de bibliotheek was gevestigd, wat betekent dat deze functie verplaatst moest worden.

Rechter Verdieping:
De rechter verdieping, die voorheen het personeelsrestaurant huisvestte, is nu vrijgekomen door de combinatie van het personeelsrestaurant met het bezoekersrestaurant. Deze vrijgekomen ruimte heb ik benut om de bibliotheek hier naartoe te verplaatsen.

Voordelen van de Herindeling:
Door deze aanpassingen hebben patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers niet alleen op de begane grond, maar ook op de verdiepingen toegang tot natuurlijke elementen. De nieuwe binnentuin biedt een groene oase op de linker verdieping, waar ziekenhuismedewerkers en studenten kunnen ontspannen of studeren in een rustgevende, natuurlijke omgeving. Dit versterkt het gevoel van welzijn en draagt bij aan de algehele healing environment van het ziekenhuis.

PLANTEN

VISIE

Voor de selectie van geschikte planten heb ik advies ingewonnen bij een deskundige. Zij heeft mij geholpen met het kiezen van planten die niet alleen toegestaan zijn in een ziekenhuisomgeving, maar ook onderhoudsvriendelijk en luchtzuiverend zijn. Deze planten dragen bij aan een gezondere luchtkwaliteit en creëren tegelijkertijd een rustgevende, natuurlijke sfeer die perfect aansluit bij het concept van een healing environment.

De planten die ik heb toegepast:

- Philodendron xanadu
- Aglaonema silver star
- Schefflera arboricola bush

De Philodendron Xanadu is een decoratieve, luchtzuiverende plant die weinig onderhoud vergt, goed gedijt in indirect licht.

De Aglaonema Silver Star is een elegante, onderhoudsvriendelijke plant met zilvergroene bladeren die gedijt in weinig licht en luchtzuiverende eigenschappen heeft.

De Schefflera Arboricola Bush, ook wel dwergparapluplant genoemd, is een veelzijdige, onderhoudsvriendelijke plant met glanzend groene bladeren die lucht zuivert.

HEALING ENVIRONMENT

SAMENVATTING HEALING ENVIRONMENT IN MIJN ONTWERP

In mijn ontwerp heb ik zorgvuldig aandacht besteed aan het concept van een healing environment, waarbij alle elementen zijn geïntegreerd om het welzijn van patiënten, bezoekers en personeel te bevorderen.

Natuur en Groen:
Natuur speelt een centrale rol in mijn ontwerp, met een overvloed aan planten en groen die overal in het gebouw terugkomen. Deze elementen dragen bij aan een rustgevende omgeving en ondersteunen de mentale gezondheid van de gebruikers.

Daglicht en Uitzicht:
Daglicht wordt bevorderd door strategisch gebruik van een binnentuin die licht binnenlaat onder de verdieping, en het vervangen van dikke muren balustrades door open balustrades van houten latten. Deze aanpassingen zorgen voor een lichte, uitnodigende sfeer. Het uitzicht is verder versterkt door de binnentuin, die een visuele verbinding met de natuur biedt.

Privacy en Controle:
De wachtruimtes op het poliplein zijn ontworpen met een variëteit aan wacht- / zitmogelijkheden om aan diverse behoeften te voldoen. Patiënten kunnen kiezen voor plekken met verschillende niveaus van privacy en zicht, zoals zitplaatsen tussen de planten, of in de Nesten tussen de gangen voor maximale afzondering. Ook kunnen mensen er voor kiezen om actief te wachten, op bijvoorbeeld fitness fietsen, loopbanden en schommels.
Deze verscheidenheid aan keuzes stelt bezoekers in staat om zelf te bepalen waar ze zich het meest comfortabel voelen, waardoor een gevoel van controle en veiligheid wordt bevorderd.

Akoestiek:
De akoestiek in het ontwerp wordt verbeterd door het gebruik van veel planten en tapijt bij de zitplekken van de wachtruimtes. De akoestiek in de centrale hal wordt bevordert door de akoestische spray van Acosorb. Deze elementen helpen om geluiden te dempen en zorgen voor een rustigere, meer serene omgeving.

Ruimtelijke Layout en Oriëntatie:
Overzicht en oriëntatie worden versterkt door het toelaten van meer licht onder de verdiepingen, en door het gebruik van universele, grote symbolen die duidelijk aangeven welke polikliniek waar zit. Routing wordt ondersteund door de keramische paden in het vloerplan die zorgen voor eenvoudige navigatie. Daarnaast worden er nog steeds duidelijke aanwijzingsborden met route nummers en de namen van de poliklinieken toegepast.

Toegankelijkheid van Informatie:
Bij binnenkomst worden bezoekers direct verwelkomd door een informatiepunt, gevolgd door een receptie waar meerdere medewerkers beschikbaar zijn om te helpen. Daarnaast is alle informatie digitaal toegankelijk, wat het voor iedereen eenvoudig maakt om de benodigde informatie te verkrijgen.

Sociale Ondersteuning:
Het gedeelde restaurant voor bezoekers, personeel en artsen is ontworpen om de afstand tussen dokters, verpleegkundigen en patiënten te verkleinen, wat resulteert in een gevoel van gelijkwaardigheid. Dit idee kwam voort uit enquêtes die benadrukten hoe fijn patiënten het vinden om hun dokter naast hen te zien eten. Daarnaast speelt het ontwerp in op de kloof tussen dokters en verpleegkundigen, door een gemeenschappelijke ruimte te creëren waar iedereen samen kan genieten van een maaltijd of koffiepauze. In de wachtruimtes op het poliplein is zowel privacy als sociale interactie mogelijk, met zitplekken voor zowel individuele rust als voor groepen. Dit bevordert een omgeving waarin iedereen, ongeacht hun behoefte, zich comfortabel kan voelen. De sociale ondersteuning wordt ook erg bevordert in de activiteitenzone, die alle doelgroepen in staat stelt een persoonlijke bijdrage te doen aan het ziekenhuis.

Toegang tot Technologie:
Technologie speelt een integrale rol in mijn ontwerp, met veel functies die zijn overgebracht naar digitale oplossingen. Dit omvat onder meer de functies van balies, informatievoorziening, navigatie en contact met ziekenhuispersoneel. Deze technologische integratie maakt het ontwerp toekomstbestendig en efficiënt.

NIEUW DEVENTER ZIEKEN

CHECKLIST

Om te kunnen beoordelen hoe goed Healing Environment elementen worden toegepast in de projecten, stel ik hiervoor een checklist op. Deze checklist is gebasseerd op de literatuur onderzoeken die ik heb gedaan en geïnspireerd door de checklist van de Healing environment studie van de TU Delft (Herweijer-van Gelder, 2016).

Natuur & Groen

- ● Zijn er (visueel) toegankelijke (patio)tuinen? [1]
- ● Hebben de tuinen verschillende planten, struiken, bomen en natuurlijke geluiden? [1]
- ● Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout? [1]
- ● Maken planten deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]
- O Zijn er alternatieve nabootsingen van natuur toegepast (zoals videos)? [1]
- ● Is er mogelijkheid om dieren te kunnen bekijken? [2]
- ● Is er mogelijkheid voor weersbewustzijn? [2]
- ● Is er ruimtelijke complexiteit?
- O Zijn er water-elementen zoals fonteinen of vijvers die bijdragen aan een rustgevende omgeving? [2]
- O Maken afbeeldingen van de natuur deel uit van de algehele omgeving in het interieur (en dus geen geïsoleerde objecten)? [2]

Daglicht & Uitzicht

- O Is er daglicht in de patiëntenkamer en andere ruimten waar patiënten lang verblijven?
- ● Is er een groot raam met een aantrekkelijk uitzicht op de natuur?
- ● Is er daglicht in de werkgebieden?
- ● Heeft de patiënt goed zicht vanaf het bed of de stoel (is de positie van het raam goed)?
- ● Wordt er gebruik gemaakt van spiegels, reflecterende kleuren en materialen of andere ontwerpstrategieën om het licht verder in de ruimte te laten komen?

Privacy & Controle

- Zijn er alleen eenpersoons patiëntenkamers?
- O Hebben patiënten zelf controle over de temperatuur en het licht in de patiëntenkamer?
- O Zijn er seperaties toegepast apart van alleen bedgordijnen?
- O Zijn er scheidingselementen toegepast in meerpersoonskamers om privacy te waarborgen (naast alleen
- O bedgordijnen).
- Kan een patiënt de verpleegsters op de gang zien? (Niet onderzocht)
- O Zijn er privé badkamers?
- O Zijn er lockers beschikbaar in ruimtes waar patiënten langer verblijven?
- ● Is meubilair niet zo opgesteld dat patiënten elkaar moeten aankijken?
- O Stelt de positie van de deur de patiënt niet in het zicht?
- ● Zijn er voldoende maatregelen genomen om visuele privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?
- O Als er meerpersoonskamers zijn toegepast, is er dan mogelijkheid tot privacy in een lounge of familiekamer?

Akoestiek

- O Is de akoestiek goed in de (werk)omgeving?
- ● Zijn er akoestisch absorberende plafondtegels of andere materialen toegepast?
- ● Zijn er voldoende maatregelen genomen om akoestische privacy te waarborgen in patiëntenkamers en gemeenschappelijke ruimtes?

HUIS

Esthetisch

- ● Is het een esthetisch aantrekkelijk, comfortabele omgeving?
- ● Heeft de ruimte geen (grootschalige) steriele, institutionele sfeer met uniformiteit in kleuren en materialen?
- ● Is er ruimtelijke complexiteit / een evenwicht tussen eenvoud en complexiteit in het ontwerp (zoals behang- en tapijt- en meubelpatronen)
- ● Worden er in het interieurontwerp patronen en vormen gebruikt die geïnspireerd zijn op de natuurlijke wereld?
- ● Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, of materialen die dit nabootsen?
- ● Is er een combinatie van directe en indirecte verlichting?
- ● Draagt kunstlicht bij aan een esthetisch effect in de ruimte?
- ● Wordt er niet teveel gebruik gemaakt van institutionele verlichting?
- O Wordt er kunst toegepast (maar geen abstracte kunst)?

Wayfinding

- ● Zijn de routes makkelijk toegankelijk met minimale afslagen?
- ● Zijn er duidelijke visuele aanwijzingen die patiënten en bezoekers helpen om zich te oriënteren?
- ● Is de bewegwijzering consequent in het ontwerp en bevindt deze zich op logische en zichtbare locaties?
- O Zijn de ingangen 's avonds goed te zien voor het personeel?
- ● Is de bewegwijzering inclusief, met braille en andere tactiele elementen voor visueel beperkte bezoekers?
- ● Is de bewegwijzering goed verlicht, zodat deze onder alle lichtomstandigheden makkelijk te zien is?
- ● Wordt kleurcodering gebruikt om verschillende afdelingen of gebieden binnen het ziekenhuis te onderscheiden?
- ● Zijn de gangen niet te lang en te smal?
- ● Is er een duidelijke zone voor personeel, patiënten en bezoekers?
- ● Is er verschil in kleur- en materiaalgebruik in routes voor patiënten en personeel of onderscheid in herkenbare functies?

Toegang tot informatie

- ● Zijn er duidelijk gemarkeerde informatiebalies waar patiënten en bezoekers terecht kunnen voor hulp?
- O Zijn er gedrukte materialen beschikbaar zoals brochures, flyers en plattegronden?
- ● Wordt er rekening gehouden met niet-Nederlandssprekende patiënten en bezoekers?
- ● Is er visuele connectie mogelijk voor het zoeken van informatie en interactie?
- O Zijn er interactieve kiosken of digitale schermen die informatie bieden over faciliteiten, afdelingen en diensten binnen het ziekenhuis?

Sociale ondersteuning

- O Is er een comfortabele zone voor familie in een eenpersoonskamer om ('s nachts) te kunnen verblijven?
  Zijn er specifiek ontworpen ruimtes waar patiëten en hun families samen kunnen komen?
- ● Wordt er binnen sociale ruimtes voldoende privacy en comfort geboden, zodat patiënten en families zich op hun gemak voelen?
- ● Zijn er toegankelijke gemeenschappelijke gebieden zoals tuinen, cafés of lounges die sociale interactie bevorderen?

Technologie

- ● Is er voldoende technologie aanwezig, zoals Wi-Fi, voor patiënten en bezoekers?
- O Zijn patiëntenkamers uitgerust met slimme technologieën die patiënten meer controle geven over hun omgeving (zoals aanpasbare verlichting, temperatuurregeling, en entertainment)?

BIOPHILLIC DESIGN

SAMENVATTING BIOPHILLIC DESIGN IN MIJN ONTWERP

In mijn ontwerp heb ik het principe van biophilic design geïntegreerd, wat nauw aansluit bij het concept van een healing environment. Biophilic design omvat het gebruik van natuurlijk licht, planten en vegetatie, natuurlijke materialen, uitzichten op de natuur en andere elementen die de natuurlijke wereld nabootsen. Het doel hiervan is om omgevingen te creëren die herstellend en gezondheidsbevorderend zijn.

Toepassing van Biophilic Design:

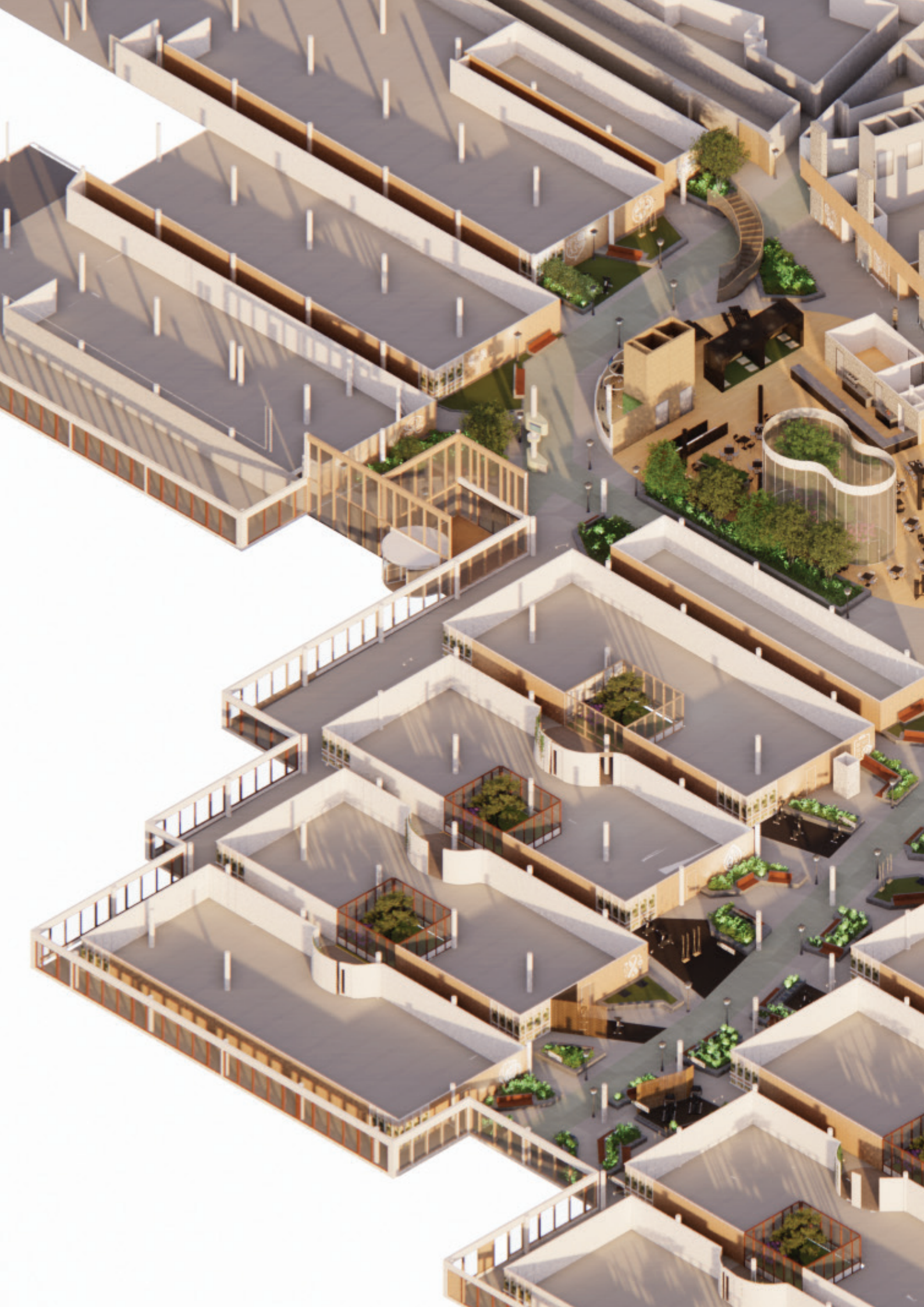
Door het hele ontwerp heb ik natuurlijke materialen, planten, natuurlijk licht en uitzichten op de natuur geïmplementeerd. Deze elementen herhalen zich consistent door het gebouw heen, wat zorgt voor harmonie en een gevoel van samenhang.

Direct en Indirect Contact met de Natuur:

Er is veel direct contact met de natuur door de aanwezigheid van planten, het gebruik van natuurlijke materialen zoals eikenhout, en de binnentuin die voor natuurlijk licht zorgt. Indirect contact met de natuur wordt gecreëerd door subtiele elementen zoals de balustrade met ingelegd boomhars, beschermd door glas. Dit idee is geïnspireerd door het ontwerp in VU Kinderstad, waar vergelijkbare technieken worden toegepast om een kalmerende omgeving te creëren.

Verhouding, Herhaling en Versterking:

Onder biophilic design valt ook het principe van verhouding, herhaling, en versterking. Deze concepten zijn zichtbaar in mijn ontwerp doordat de natuurlijke elementen overal consistent en in balans worden toegepast. Dit versterkt de kalmerende en herstellende werking van de ruimte, waarbij de natuurlijke wereld op een subtiele maar krachtige manier wordt nagebootst.
Deze principes van biophilic design zorgen ervoor dat mijn ontwerp niet alleen visueel aantrekkelijk is, maar ook bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van de gebruikers, door hen te verbinden met de natuur in zowel directe als indirecte vormen.



HOOFDSTUK
VIJF

05 BIJLAG

GEN

Bibliografie p. 208

Enquete resultaten p. 216

Hygiëne onderzoek p. 224

Projectdefinitie p. 230

BIBLIOGRAFIE

ONDERZOEK

Admin. (2024, 23 april). What Are the Best Options for Flooring for Hospitals? - LX Hausys. LX Hausys. https://www.lxhausys.com/us/blog/flooring-for-hospitals/

Amsterdam UMC. (2022). Beleidsplan VUmc Kinderstad 2022-2023 [Beleidsplan].

Biomimicry Institute. (2023, 21 februari). What is Biomimicry? – Biomimicry Institute. https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/

Choo, F. (2018, 1 januari). Hospitals that seek to heal with nature. The Straits Times. https://www.straitstimes.com/singapore/health/hospitals-that-seek-to-heal-with-nature

CMD methods. (z.d.). https://cmdmethods.nl/

Cofus, C. (2021, 26 december). How Was Our Planet Formed? - Inhabiting the Extreme World - Medium. Medium. https://medium.com/inhabiting-the-extreme-world/how-was-our-planet-formed-85f3deaefee3

De Groene Stad. (2023, 6 februari). GROENE GEZONDE ZIEKENHUIZEN - De Groene Stad. https://degroenestad.nl/onderzoek/groene-gezonde-ziekenhuizen/

El-Zeiny, R. M. A. (2012). Biomimicry as a Problem Solving Methodology in Interior Architecture. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 50, 502–512. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.054

Ergonomische inrichting balies en recepties - Arbocatalogus Voortgezet Onderwijs. (z.d.). https://www.arbocatalogus-vo.nl/schoolgebouw/ergonomische-inrichting-balies-en-recepties/

Evolution tatoeage. DNA concept. Evolutie schaal: stockvector (rechtenvrij) 691483894 | Shutterstock. (z.d.). Shutterstock. https://www.shutterstock.com/nl/image-vector/evolution-tattoo-dna-concept-scale-unicellular-691483894

Gelder, M. H. H. (2017). Polycentricity, Performance and Planning: Concepts, Evidence and Policy in Barcelona, Catalonia. DOAJ (DOAJ: Directory Of Open Access Journals). https://doi.org/10.7480/abe.2016.7

Gillis, K., & Gatersleben, B. (2015). A Review of Psychological Literature on the Health and Wellbeing Benefits of Biophilic Design. Buildings, 5(3), 948–963. https://doi.org/10.3390/buildings5030948

Herweijer-van Gelder, M. H. (2016). Evidence-Based Design in Nederlanse ziekenhuizen. Architecture And The Built Environment, 06.

Het Khoo Teck Puat Hospital in Singapore: biophilic design in actie | Human Spaces. (2019, 24 juli). Human Spaces. https://blog.interface.com/nl/khoo-teck-puat-hospital-singapore-biophilic-design/

Infectiepreventie – Hoe kiest u de juiste vloer? (z.d.). https://vloeren.projecten.tarkett.nl/nl_NL/node/infectiecontrole-infectiepreventie-vloerbekleding-11741

International Living Future Institute. (2022, 5 oktober). KHOO TECK PUAT HOSPITAL - International Living Future Institute. https://living-future.org/case-studies/award-winner-khoo-teck-puat-hospital/

Khoo Teck Puat Hospital | CPG Consultants Pte Ltd | Archinect. (z.d.). Archinect. https://archinect.com/CPGConsultants/project/khoo-teck-puat-hospital

Moslehian, A. S., Roös, P. B., Gaekwad, J. S., & Van Galen, L. (2023). Potential risks and beneficial impacts of using indoor plants in the biophilic design of healthcare facilities: A scoping review. Building And Environment, 233, 110057. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110057

NIrowac-Ilukhena. (2023, 14 september). Wat staat er in het Bouwbesluit over de hoogte van een balustrade? Balustrade Online. https://balustrade-online.nl/updates/bouwbesluit-balustrade/

Sandra. (2022, 22 maart). Rechte lijnen: niet natuurlijk? Villa VanZelf. https://www.villavanzelf.org/rechte-lijnen-niet-natuurlijk/

Sponge Architects. (2019, 13 september). VU KINDERSTAD AMSTERDAM INTERIOR | Sponge. Sponge. https://sponge.nl/project/vu-kinderstad-interieur/

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis. (2022, 13 juni). Kinderstad - Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis. https://www.steunemma.nl/projecten/kinderstad/

Tarot. (2023, 11 september). In de natuur en in het leven bestaan geen rechte lijnen. TAROT.NL. https://www.tarot.nl/in-de-natuur-en-in-het-leven-bestaan-geen-rechte-lijnen/

VU Kinderstad. (z.d.). https://feeds.logbookapp.amc.nl/web/specials/vu-kinderstad.htm

VU Kinderstad Amsterdam - Architectuur.nl. (2016, 3 februari). Architectuur.nl. https://www.architectuur.nl/project/vu-kinderstad-amsterdam/

BIBLIOGRAFIE

AFBEELDINGEN

Afbeelding 1.	Eigen werk
Afbeelding 2.	Eigen werk
Afbeelding 3.	Eigen werk
Afbeelding 4.	Schematische plattegronden Deventer Ziekenhuis. [samengestelde afbeelding]. (z.d.). Deventer Ziekenhuis. https://www.dz.nl/bezoeker/plattegrond
Afbeelding 5.	Eigen werk
Afbeelding 6.	Huidig Interieur Deventer Ziekenhuis. [samengestelde afbeelding]. Geraadpleegd op 15 maart 2024, van https://www.dz.nl/bezoeker/plattegrond https://www.remetechniek.nl/portfolio/deventer-ziekenhuis/ https://www.tubantia.nl/overig/deventer-ziekenhuis-thans-volledig-operationeel~ac90bc48/ https://www.dz.nl/bezoeker/reserveren-van-een-gastvrouw https://www.tubantia.nl/deventer/plattegrond-uit-1649-verwerkt-in-tapijt-deventer-ziekenhuis~a0252671/ https://www.destentor.nl/deventer/rust-heerst-in-ziekenhuis-door-acties-specialisten~a171ebe0/101786964/ https://www.dz.nl/patient/afdelingen/opname https://www.linkedin.com/posts/deventer-ziekenhuis_beveiliger-activity-7204361395973279744-tytv/?originalSubdomain=nl https://studiomommersteeg.nl/zorg/deventer-ziekenhuis/
Afbeelding 7.	Eigen werk
Afbeelding 8.	Interieur Deventer Ziekenhuis door van Gelder. [samengestelde afbeelding]. Geraadpleegd op 1 april 2024, van Evidence-Based Design in Nederlanse ziekenhuizen. Architecture And The Built Environment
Afbeelding 9.	Eigen werk
Afbeelding 10.	Interieur ZGT Hengelo. [samengestelde afbeelding]. Geraadpleegd op 1 april 2024, van Eigen werk Eigen werk Eigen werk ZGT Hengelo wachtkamer blauw: https://www.skoprojectinrichting.nl/projecten/hart-en-longcentrum-zgt/ plattegrond: https://zgthengelo.digimaps.nl/afdeling-detail.php?id=68 patientenkamer: https://indebuurt.nl/hengelo/gids/zgt/ Entreehal: https://www.podotherapie-wouda.nl/podotherapie-wouda-start-in-het-ziekenhuis-hengelo/ Buitengevel: https://www.ocon.nl/contact/route-ziekenhuis/hengelo
Afbeelding 11.	Tergooi MC. [samengestelde afbeelding]. Geraadpleegd op 2 april 2024, van https://nl.thegreencities.eu/best_practices/de-chemotuin-van-het-tergooi-zieken

huis/ (chemotuin allebei de fotos)
https://www.tergooi.nl/wp-content/uploads/2018/08/beleidsplan_stichting_vrienden_tergooi_2017.pdf (chemotuin)
https://craibosch.nl/masterplan/ (de kas) https://www.facebook.com/TergooiMC/photos/a.294028100669778/2393669614038939/?type=3 (in de kas)

Afbeelding 12. Interieur VUmc Kinderstad. [samengestelde afbeelding]. Geraadpleegd op 2 april 2024, van https://www.architectuur.nl/project/vu-kinderstad-amsterdam/ (VUmc Kinderziekenhuis)
https://sponge.nl/project/vu-kinderstad-interieur/ (VUmc Kinderziekenhuis)
https://sponge.nl/project/vu-kinderstad-interieur/
https://www.architectuur.nl/project/vu-kinderstad-amsterdam/

Afbeelding 13. Khoo Teck Puat Hospital. [samengestelde afbeelding]. Geraadpleegd op 2 april 2024, van https://www.straitstimes.com/singapore/health/hospitals-that-seek-to-heal-with-nature (exterieur en WEG NAAR KTPH)
https://blog.interface.com/nl/khoo-teck-puat-hospital-singapore-biophilic-design/ (binnentuin)
https://www.cpgconsultants.com.sg/projects/khoo-teck-puat-hospital-singapore/ (KTPH)
https://rmjm.com/portfolio/khoo-teck-puat-hospital-singapore/ (Balkons met planten KTPH)

Afbeelding 14. Tabel van Tarket. Geraadpleegd op 14 april 2024, van https://www.tarkett.nl

BIBLIOGRAFIE

ILLUSTRATIES

Illustratie p. 1	Eigen werk
Illustratie p. 4-5	Eigen werk
Illustratie p. 6-7	Eigen werk
Illustratie p. 8-9	Eigen werk
Illustratie p. 10-11	Eigen werk
Illustratie p. 12-13	Eigen werk
Illustratie p. 14-15	Eigen werk
Illustratie p. 16-17	Eigen werk
Illustratie p. 18-19	Eigen werk
Illustratie p. 20-21	Eigen werk
Illustratie p. 22-23	Eigen werk
Illustratie p. 24-25	Eigen werk
Illustratie p. 26-27	Eigen werk
Illustratie p. 28-29	Eigen werk
Illustratie p. 30-31	Eigen werk
Illustratie p. 32-33	Eigen werk
Illustratie p. 34-35	Eigen werk
Illustratie p. 36-37	Eigen werk
Illustratie p. 38-39	Eigen werk
Illustratie p. 40-41	Eigen werk
Illustratie p. 42-43	Eigen werk
Illustratie p. 44-45	Eigen werk
Illustratie p. 46-47	Eigen werk
Illustratie p. 48-49	Eigen werk
Illustratie p. 58	Hanzestad Deventer; Eigenzinnig & bruisend - Visit Hanzesteden. (z.d.). https://www.visithanzesteden.nl/hanzesteden/deventer/ Patient: Patient icons created by Icongeek26 - Flaticon Consult: Consultation icons created by Freepik - Flaticon Opgericht: Time and date icons created by JessiGue - Flaticon Bouwstenen: Wall icons created by Freepik - Flaticon Dokters: Nurse icons created by Freepik - Flaticon Breed scala: Doctor icons created by pictogramer - Flaticon
Illustratie p. 60-61	Eigenwerk
Illustratie p. 66-67	Bouwkundig begane grond P. Verschoor. Geraadpleegd op 7 feb. 2024 van PASCAD Beheer.

Illustratie p. 68	Bouwkundig begane grond P. Verschoor. Geraadpleegd op 7 feb. 2024 van PASCAD Beheer.
Illustratie p. 70-71	Bouwkundig eerste verdieping, Bouwkundig tweede verdieping, Bouwkundig derde verdieping, Bouwkundig souterrain P. Verschoor. Geraadpleegd op 7 feb. 2024 van PASCAD Beheer.
Illustratie p. 77	Healing environment: Heal icons created by Nualnoi Kinkaeo - Flaticon Natuur & Groen: Nature icons created by Eucalyp - Flaticon Utizicht van kamer: Sea view icons created by kerismaker - Flaticon Privacy: Privacy icons created by iconnut - Flaticon Akoestiek: Acoustic icons created by Freepik - Flaticon Kunst: Painting icons created by Freepik - Flaticon Wayfinding: Direction icons created by Freepik - Flaticon Informatie: Info icons created by Stockio - Flaticon Sociaal: Work icons created by prettycons - Flaticon Entertainment: Wifi signal icons created by Cap Cool - Flaticon Klinisch: Clinical icons created by Parzival' 1997 - Flaticon
Illustratie p. 81	Biomimicry: Recyclable icons created by apien - Flaticon Biomimicry 2: Eco friendly icons created by Freepik - Flaticon Biomimicry 3: Ecology and environment icons created by AB Design - Flaticon Klitplant/cactus: Desert icons created by Freepik - Flaticon Klittenband: Velcro icons created by Smashicons - Flaticon Lotus: Wellness icons created by Freepik - Flaticon Water resistant: <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/water-resistant" title="water resistant icons">Water resistant icons created by Freepik - Flaticon</ Shinkansen trein: Shinkansen icons created by max.icons - Flaticon Ijsvogel: Fauna icons created by Freepik - Flaticon Antibacterieel: Bacteria icons created by Sir.Vector - Flaticon Pijl: Arrow icons created by Stockio - Flaticon
Illustratie p. 112.	Patiënt, Foto door cottonbro studio. Geraadpleegd op 7 april 2024, van https://www.pexels.com/nl-nl/foto/mensen-vrouw-kantoor-relatie-4098354/
Illustratie p. 114.	Bezoeker, Foto door Andrea Piacquadio. Geraadpleegd op 7 april 2024, van https://www.pexels.com/nl-nl/foto/man-in-bruin-pak-jas-zittend-op-een-witte-bank-3760774/
Illustratie p. 116.	Dokter, Foto door Tima Miroshnichenko. Geraadpleegd op 7 april 2024, van https://

BIBLIOGRAFIE

ILLUSTRATIES

Illustratie p. 1	Eigen werk
Illustratie p. 4-5	Eigen werk
Illustratie p. 6-7	Eigen werk
Illustratie p. 8-9	Eigen werk
Illustratie p. 10-11	Eigen werk
Illustratie p. 12-13	Eigen werk
Illustratie p. 14-15	Eigen werk
Illustratie p. 16-17	Eigen werk
Illustratie p. 18-19	Eigen werk
Illustratie p. 20-21	Eigen werk
Illustratie p. 22-23	Eigen werk
Illustratie p. 24-25	Eigen werk
Illustratie p. 26-27	Eigen werk
Illustratie p. 28-29	Eigen werk
Illustratie p. 30-31	Eigen werk
Illustratie p. 32-33	Eigen werk
Illustratie p. 34-35	Eigen werk
Illustratie p. 36-37	Eigen werk
Illustratie p. 38-39	Eigen werk
Illustratie p. 40-41	Eigen werk
Illustratie p. 42-43	Eigen werk
Illustratie p. 44-45	Eigen werk
Illustratie p. 46-47	Eigen werk
Illustratie p. 48-49	Eigen werk
Illustratie p. 58	Hanzestad Deventer; Eigenzinnig & bruisend - Visit Hanzesteden. (z.d.). https://www.visithanzesteden.nl/hanzesteden/deventer/ Patient: Patient icons created by Icongeek26 - Flaticon Consult: Consultation icons created by Freepik - Flaticon Opgericht: Time and date icons created by JessiGue - Flaticon Bouwstenen: Wall icons created by Freepik - Flaticon Dokters: Nurse icons created by Freepik - Flaticon Breed scala: Doctor icons created by pictogramer - Flaticon
Illustratie p. 60-61	Eigenwerk
Illustratie p. 66-67	Bouwkundig begane grond P. Verschoor. Geraadpleegd op 7 feb. 2024 van PASCAD Beheer.

Illustratie p. 68	Bouwkundig begane grond P. Verschoor. Geraadpleegd op 7 feb. 2024 van PASCAD Beheer.
Illustratie p. 70-71	Bouwkundig eerste verdieping, Bouwkundig tweede verdieping, Bouwkundig derde verdieping, Bouwkundig souterrain P. Verschoor. Geraadpleegd op 7 feb. 2024 van PASCAD Beheer.
Illustratie p. 77	Healing environment: Heal icons created by Nualnoi Kinkaeo - Flaticon Natuur & Groen: Nature icons created by Eucalyp - Flaticon Utizicht van kamer: Sea view icons created by kerismaker - Flaticon Privacy: Privacy icons created by iconnut - Flaticon Akoestiek: Acoustic icons created by Freepik - Flaticon Kunst: Painting icons created by Freepik - Flaticon Wayfinding: Direction icons created by Freepik - Flaticon Informatie: Info icons created by Stockio - Flaticon Sociaal: Work icons created by prettycons - Flaticon Entertainment: Wifi signal icons created by Cap Cool - Flaticon Klinisch: Clinical icons created by Parzival' 1997 - Flaticon
Illustratie p. 81	Biomimicry: Recyclable icons created by apien - Flaticon Biomimicry 2: Eco friendly icons created by Freepik - Flaticon Biomimicry 3: Ecology and environment icons created by AB Design - Flaticon Klitplant/cactus: Desert icons created by Freepik - Flaticon Klittenband: Velcro icons created by Smashicons - Flaticon Lotus: Wellness icons created by Freepik - Flaticon Water resistant: <a href="https://www.flaticon.com/free-icons/water-resistant" title="water resistant icons">Water resistant icons created by Freepik - Flaticon</ Shinkansen trein: Shinkansen icons created by max.icons - Flaticon Ijsvogel: Fauna icons created by Freepik - Flaticon Antibacterieel: Bacteria icons created by Sir.Vector - Flaticon Pijl: Arrow icons created by Stockio - Flaticon
Illustratie p. 112.	Patiënt, Foto door cottonbro studio. Geraadpleegd op 7 april 2024, van https://www.pexels.com/nl-nl/foto/mensen-vrouw-kantoor-relatie-4098354/
Illustratie p. 114.	Bezoeker, Foto door Andrea Piacquadio. Geraadpleegd op 7 april 2024, van https://www.pexels.com/nl-nl/foto/man-in-bruin-pak-jas-zittend-op-een-witte-bank-3760774/
Illustratie p. 116.	Dokter, Foto door Tima Miroshnichenko. Geraadpleegd op 7 april 2024, van https://

ENQUÊTE VRAGEN

Beste heer, mevrouw,

Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeeropdracht, waarbij ik mij ga richten op een toekomstgericht ziekenhuisinterieur.

Met deze enquête van 10 vragen hoop ik een beter en specifieker beeld te krijgen van de gebruikersbeleving in Nederlandse ziekenhuizen.

Ik hoop dat u mij kunt helpen door deze vragen in te vullen.

De informatie wordt alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en uw antwoorden zullen niet te herleiden zijn naar u als persoon. De enquête is geheel anoniem.

De resultaten van deze enquête worden samengevat en geanalyseerd om bij te dragen aan mijn project.

Door verder te gaan met de enquête, gaat u akkoord met deze voorwaarden en bevestigt u dat u begrijpt hoe uw informatie wordt gebruikt.

Alvast erg bedankt!

0 %

100%

→

Q1

Welk Nederlandse ziekenhuis bezoekt u het meest?
Als u deze vraag liever niet beantwoord, typ dan 'X'.

Q2

Hoe zou u uw gevoel omschrijven bij het binnenkomen en verblijven in het ziekenhuis?

Q3

Zijn er plaatsen binnen het ziekenhuis die een blijvende indruk op u hebben achtergelaten? Zo ja, kunt u beschrijven wat die indruk was?

Q4

Welke ruimtes in het ziekenhuis voelden het meest comfortabel voor u aan, en kunt u omschrijven waarom?

Q5

Reflecterend op uw tijd in het ziekenhuis, waren er locaties waar u zich opmerkelijk rustig of juist onrustig voelde?

Q6

Hoe reageert u op de kleuren die in het ziekenhuis worden gebruikt? Voelt u zich erdoor gekalmeerd, geactiveerd, of heeft het geen effect op u?

Q7

Zijn er specifieke elementen in het interieur die u positief of negatief opvielen? Waarom?

Q8

Hoe ervaart u de verlichting in het ziekenhuis? Draagt het bij aan uw comfort en welzijn?

Q9

Als u de sfeer van het ziekenhuis zou beschrijven als een weerstype of landschap, welke zou dat dan zijn en waarom?

Q10

Als u één aspect van het interieurontwerp kon veranderen om de helende omgeving te verbeteren, wat zou dat dan zijn en waarom?

ENQUÊTE RESULTATEN

Geregistreerde datum	Q1 - Welk Nederlandse ziekenhuis bezoekt u het meest? Als u deze vraag liever ni...	Q2 - Hoe zou u uw gevoel omschrijven bij het binnenkomen en verblijven in het zi...	Q3 - Zijn er plaatsen binnen het ziekenhuis die een blijvende indruk op u hebben...	Q4 - Welke ruimtes in het ziekenhuis voelden het meest comfortabel voor u aan, e...	Q5 - Reflecterend op in het ziekenhuis, wa locaties waar u zich
12 mrt. 2024 17:02	Met Enschede	Er wordt haal goed voor mij gezorgd	Restaurant prettige ruimte waar ook het personeel eet	De wachtruimte waar ik binnen een uitgenomen heeft met eigen collegaas	Omdat ik de wachtkam de specialist
12 mrt. 2024 16:33	Geen [illegible]	Deprimerend		De parkeergarage, daar hing geen deprimerende sfeer	Omdat ik in de operat
12 mrt. 2024 16:20	Hengelo	Kaal,flauw	Het oude gedeelte, als klein kind toen ik hier vaak	De kerk, als kleinkind hier pas heel vaak	Geen idee
12 mrt. 2024 16:09	ZGT Almelo en Hengelo	Het voelt vertrouwd maar wel wat klinische inrichting	De wachtafdeling, de bad gedijen waren erg saai en de voer plekje. Een kamer delen met een ander patiënt vond ik niet prettig	Het restaurant omdat je daar gezellig eet	Omdat ik hier een operatie, Jiggen te in een bed
12 mrt. 2024 15:29	[illegible]	Rustig	Zoals ZGT in grote ziekenhuizen gebruikelijk is.	[illegible]	[illegible]
12 mrt. 2024 14:57	Almelo	Niet echt een warm welkom, [illegible]	Niet opgevallen [illegible]		
12 mrt. 2024 14:46	ZGT	Organisatorisch	Arbo gesprekken	Restaurant, want dan ben je even de patiënten	Omdat ik hier altijd ook w Alleen hier ben ik de specia daar kom
12 mrt. 2024 12:37	[illegible]	Niet [illegible]	Nee	[illegible]	
12 mrt. 2024 09:27	Hengelo en Almelo	Ik heb een goed [illegible]	Ja, de [illegible] van Mirjam Pardoel en [illegible] Zij zijn mij [illegible] [illegible] ZGT Almelo. Zij [illegible] [illegible] [illegible]	Aan de [illegible] waar ik [illegible] [illegible]	Daar [illegible]
11 mrt. 2024 20:59	[illegible]	[illegible]	Nee	[illegible]	[illegible]
11 mrt. 2024 19:45	Zgt Almelo	Prima [illegible]	Nee	[illegible]	
11 mrt. 2024 19:34	[illegible]	[illegible] [illegible]	Weet even niet welke de [illegible] zorgde. Dat [illegible] [illegible]	X	Daar [illegible]
11 mrt. 2024 17:32	Zgt Almelo	Verloren	De [illegible] [illegible]	[illegible]	
11 mrt. 2024 17:21	Zgt Hengelo	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	
11 mrt. 2024 17:12	Zgt Hengelo	Niet [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

...wartijd ...ren er op...	Q6 - Hoe reageert u op de kleuren die in het ziekenhuis worden gebruikt? Voelt u...	Q7 - Zijn er specifieke elementen in het interieur die u positief of negatief op...	Q8 - Hoe ervaart u de verlichting in het ziekenhuis? Draagt het bij aan uw comfo...	Q9 - Als u de sfeer van het ziekenhuis zou beschrijven als een weerstype of land...	Q10 - Als u één aspect van het interieurontwerp kon veranderen om de helende omge...
...mer van	Het ziekenhuis heeft een prettige uitstraling	Licht en ruimte in de meeste gangen	Verlichting die te koud is maakt moe aan de ogen	Lente licht en fris	In met is het al prachtig
...ie stoel	Diep mensen, met diepte effect	Bij aankomst op de afdeling het was lelijk en deprimerend	Neutraal	Een regenachtige dag in een buitenwijk in Engeland	Een bijna huiselijke sfeer toebrengen in de gangen
	Saai, somber	Nee	Kil en sc	Regenachtig en bewolkt	Meer deur
...iking en wachten	De kleuren in het ZGT hebben nauwelijks effect op me. Ze vallen me niet op, maar ik voel me er niet anders door	Positief: wachtruimtes met verschillende hoekjes zodat patiënten elkaar niet hoeven te zien als ze dat niet willen.	Erg licht, beetje k l. Draagt niet bij aan mijn eigen comfort maar goed licht is wel nodig	Saai, beetje eentonig	Meer planten
...[illegible]	[illegible]	[illegible]	Zeker [illegible] niet [illegible] Gevoel dat [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]
Nee	Gelijkwaardig	Ja	Prima	Rustig	-
...[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]
...[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]
...[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
...[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]
Niet [illegible]	Rustig	[illegible] [illegible] [illegible]	Goed	Warm	Muziek
...[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	Zeer goede [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
...[illegible] [illegible]	Geen [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]
A	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ENQUÊTE RESULTATEN

Tijdstempel	Q1. Welk(e) beroep(en) oefen(t) u uit?	Q2. Hoe vaak vraagt uw patiënt naar een (bijkomende) behandeling?	Q3. Op welke manier(en) verwijst u patiënten door naar andere zorgverleners?	Q4. Welke van onderstaande uitspraken over de samenwerking met andere zorgverleners vindt u het meest van toepassing?	Q5. Welke van onderstaande uitspraken
18-11-2025 12:25	Algemeen				
12-11-2025 12:30	Algemeen	Soms, een tot twee keer per week	Via een collega		
18-11-2025 11:46	Algemeen	Regelmatig, ongeveer een keer per week. Vaak gaat het om patiënten die zelf al een bepaalde behandeling in gedachten hebben en daarnaar vragen.	Via een collega	Ik verwijs, maar houd zelf de regie over de behandeling	
18-11-2025 12:27	Algemeen				
17-11-2025 12:56	Algemeen	Zelden, minder dan een keer per maand	Via een collega		
18-11-2025 12:29	Algemeen	Regelmatig, ongeveer een keer per week. Vaak gaat het om patiënten die zelf al een bepaalde behandeling in gedachten hebben en daarnaar vragen.	Via een collega	Ik verwijs, maar houd zelf de regie over de behandeling	
18-11-2025 12:15	Algemeen				
18-11-2025 12:44	Algemeen	Soms, een tot twee keer per week	Via een collega		
12-11-2025 12:27	Algemeen	Regelmatig, ongeveer een keer per week. Vaak gaat het om patiënten die zelf al een bepaalde behandeling in gedachten hebben en daarnaar vragen.	Via een collega	Ik verwijs, maar houd zelf de regie over de behandeling	
18-11-2025 12:30	Algemeen				
12-11-2025 12:27	Algemeen	Regelmatig, ongeveer een keer per week. Vaak gaat het om patiënten die zelf al een bepaalde behandeling in gedachten hebben en daarnaar vragen.	Via een collega	Ik verwijs, maar houd zelf de regie over de behandeling	
18-11-2025 12:30	Algemeen				
12-11-2025 12:27	Algemeen	Regelmatig, ongeveer een keer per week. Vaak gaat het om patiënten die zelf al een bepaalde behandeling in gedachten hebben en daarnaar vragen.	Via een collega	Ik verwijs, maar houd zelf de regie over de behandeling	
18-11-2025 12:30	Algemeen				
12-11-2025 12:27	Algemeen	Regelmatig, ongeveer een keer per week. Vaak gaat het om patiënten die zelf al een bepaalde behandeling in gedachten hebben en daarnaar vragen.	Via een collega	Ik verwijs, maar houd zelf de regie over de behandeling	
18-11-2025 12:30	Algemeen				
12-11-2025 12:27	Algemeen	Regelmatig, ongeveer een keer per week. Vaak gaat het om patiënten die zelf al een bepaalde behandeling in gedachten hebben en daarnaar vragen.	Via een collega	Ik verwijs, maar houd zelf de regie over de behandeling	

X					

ENQUÊTE RESULTATEN

Start time	Q1. Welk is uw leeftijd?	Q2. Hoe vaak gebruikt u [illegible]	Q3. [illegible]	Q4. Welke van de volgende [illegible]	Q5. [illegible]
[illegible]					
27 mei 2024 12:40					
27 mei 2024 12:50	Geen				
27 mei 2024 13:29					
27 mei 2024 13:31	Geen				
27 mei 2024 13:37					
27 mei 2024 13:37	Geen	Geen	Geen		
27 mei 2024 13:37					
27 mei 2024 13:37	Geen	Geen	Geen		
27 mei 2024 13:38					
27 mei 2024 13:38	Geen	Geen			
27 mei 2024 13:38					
27 mei 2024 13:38	Geen	Geen			
27 mei 2024 13:39					
27 mei 2024 13:39

HYGIËNE ONDERZOEK

Wet- en regelgeving

Ik neem alleen de regels hierin mee die invloed hebben op mijn project en dus het interieur.

Hygiëneregels

SRI – Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie

WIP – Werkgroep Infectiepreventie

Reiniging en desinfectie van ruimten

Publicatiedatum SRI-richtlijnen 01-03-2024 11:00
https://www.sri-richtlijnen.nl/reiniging-desinfectie-ruimten

Betreft: reiniging en desinfectie van ruimten (oppervlakken), meubilair en voorwerpen in zorginstellingen die niet zijn aangemerkt als medisch hulpmiddel.

(gedeeltelijke) herziening van de WIP-richtlijnen:
'Reiniging & Desinfectie: Ruimte [Ziekenhuizen]',
'Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie: Beleid [Ziekenhuizen]',
WIP-richtlijn 'Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie [Verpleeghuizen, woon- en thuiszorg]/[Revalidatiecentra] en
'Reiniging & Desinfectie: Validatie [Ziekenhuizen]'.
Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn 'Reiniging en desinfectie van ruimten' die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

Opgesteld door NVMM, NVZA, NVVH, RIVM, VHIG, NVVA

Samenvatting:
De richtlijnen geven aan dat schoonmaken periodiek moet gebeuren, onmiddellijk bij zichtbare verontreiniging, voor het desinfecteren, na het ontslag of overplaatsen van een patiënt, en voor persoonlijke voorwerpen die de kamer van de patiënt verlaten. Desinfecteren wordt alleen aanbevolen na het schoonmaken en is niet routinematig, behalve in gevallen van bloedverontreiniging of infectierisico. Aanbevelingen voor frequentie en methode variëren per type ruimte en instelling. Patiënt gebonden ruimtes moeten elke dag van de week worden gereinigd. Deze richtlijnen moeten worden overwogen in interieurontwerpen door gemakkelijke toegang en onderhoud van schone en besmette gebieden te verzekeren, materialen te kiezen die hygiënische praktijken ondersteunen, en adequate opslag voor schoonmaakmiddelen te voorzien.

Tabel 1.3: Frequentie van periodiek reinigen in ziekenhuizen

Patiëntgebonden ruimte
Verpleegafdeling (inclusief isolatiekamers, gang en trappen)
Sanitair (verpleegafdeling en isolatiekamer)
Polikliniek*
Operatieafdeling (gehele afdeling inclusief niet-patiëntgebonden ruimten, gang en trappen)*
Kantoorruimte ongeacht afdeling*/**
Opslagruimte*
Overige patiëntgebonden ruimten (inclusief gang en trappen)*

** Indien in het weekend niet in gebruik, dan 1x per dag, 5x per week reinigen*
*** Indien zachte vloerbedekking stofzuigen in dezelfde frequentie zoals aangegeven*

Tabel 1.4 Frequentie van periodiek reinigen in langdurige zorg/revalida

Cliëntgebonden ruimte	Vloer
Ruimten waar patiënten (tijdelijk) verblijven	Reinigen 1x per dag 7x per week
Sanitair	Reinigen 2x per dag 7x per week
Overige ruimten	Reinigen 1x per dag, enkel op dagen da zijn geweest.
Strikt persoonlijke ruimtes	Afhankelijk van de mate van gebruik d algemene frequentie voor worden geg

Vloer	Standaardinrichting
Reinigen 1x per dag 7x per week	Reinigen 1x per dag 7x per week
Reinigen 2x per dag 7x per week	Reinigen 2x per dag 7x per week
Reinigen 1x per dag 7x per week	Reinigen 1x per dag 7x per week
Reinigen 1x per dag 7x per week	Reinigen 1x per dag 7x per week
Reinigen 1x per dag 7x per week	Reinigen 1x per week
Reinigen 1x per dag 7x per week	Reinigen 1x per week
Reinigen 1x per dag 7x per week	Reinigen 1x per dag 7x per week

bij reinigen

tie

	Standaardinrichting
	Reinigen 1x per dag 7x per week
	Reinigen 2x per dag 7x per week
at er cliënten	Reinigen 2x per week, enkel wanneer er cliënten zijn geweest.

oor de individuele cliënt. Om die reden kan hiervoor geen even

Bedden en toebehoren

Publicatiedatum 18-09-2014 00:00
https://www.rivm.nl/documenten/wip-richtlijn-bedden-en-toebehoren-zkh

De redenen om aandacht te besteden aan bedden en toebehoren (matras en kussens) zijn vanuit het esthetisch oogpunt en het voorkomen van zorginfecties (met het bed als bron van infectie).
Het is zeer waarschijnlijk dat er bacteriën aanwezig zijn op bedden die in gebruik zijn; echter, er is weinig onderzoek naar dit aspect verricht. De richtlijnen zijn daarom voornamelijk gebaseerd op het potentiële risico dat bedden en toebehoren kunnen vormen. Met name als het risico wordt veroorzaakt door bacteriën die in de omgeving kunnen overleven, kunnen bedden een risico vormen.

1 Bedden
1.1 Constructie-eisen i.v.m. reiniging en desinfectie

- Het bed moet vervaardigd zijn uit materialen die bestand zijn tegen reinigingsmiddelen en desinfectantia, met name alcohol en chloor.
- Bij het gebruik van een beddenwasmachine moet het materiaal ook bestand zijn tegen hoge temperatuur, een overvloed van water onder hoge druk en het gebruik van chemicaliën
- Het bed moet zodanig geconstrueerd zijn dat geen vocht in holtes kan achterblijven bij reiniging en eventuele desinfectie.
- Het bed moet zo glad mogelijk zijn afgewerkt om reiniging en eventuele desinfectie zo eenvoudig mogelijk te maken.

1.2 Frequentie van reiniging

- Na ontslag van de patiënt of bij zichtbare verontreiniging wordt het gehele bed gereinigd.
- Wanneer het bed langdurig door eenzelfde patiënt wordt gebruikt, wordt het tenminste ééns per vier weken gereinigd. Stofvorming onder het bed moet door regelmatige verwijdering voorkomen worden.
- Een bed op een kortverblijf-afdeling (<48 uur) wordt minimaal eenmaal per week gereinigd.
- Bij wisseling van patiënt moet het bed zichtbaar schoon zijn. Het beddengoed wordt per patiënt vervangen. Motivatie: Bij patiënten zonder verhoogd besmettingsrisico hoeven bedden die ? 48 uur worden gebruikt niet te worden gereinigd, omdat bij afwezigheid van een verhoogd besmettingsrisico, overdracht minimaal wordt geacht.
- Indien een patiënt tot in de operatiekamer wordt vervoerd in een bed dient dit altijd een schoon bed te zijn voorzien van schoon linnengoed.

1.3 Methode van reiniging
Reiniging vindt bij voorkeur plaats in een beddenwasmachine.

- Machinale reiniging heeft de voorkeur boven handmatige reiniging

  De voorkeur gaat uit naar machinale reiniging in een beddenwasmachine, omdat:

HYGIËNE ONDERZOEK

- de reinigingsprocedure, van constante kwaliteit, kan worden gevalideerd;
- de reiniging effectief is omdat de hele wasprocedure onder hoge temperatuur plaats vindt, terwijl het laatste spoelwater een temperatuur van meer dan 85°C heeft;
- relatief zware en belastende arbeid (het handmatig wassen van een bed) wordt vermeden;
- geregistreerd onderhoud mogelijk is. Zie hiervoor de WIP richtlijn: Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Nadelen van machinale reiniging zijn de grote investering en het feit dat de bedden uit het hele ziekenhuis naar één centraal punt moeten worden gebracht.

Niet alle bedden kunnen machinaal worden gereinigd, bij voorbeeld cirkelbedden, kantelbedden en antidecubitusbedden. Daarom zal een ziekenhuis dat de bedden machinaal reinigt, toch moeten beschikken over instructies voor handmatige reiniging

1.3.1 Machinale reiniging

- Wanneer op een bed bloed- en/of andere lichaamsvochtresten aanwezig zijn, dienen deze, voordat het bed wordt weggebracht, op de patiëntenafdeling te worden verwijderd en dienen de gereinigde plekken te worden gedesinfecteerd met alcohol 70% of bij oppervlakken van meer dan 0,5 m2 met chloor 1000 ppm.
- Het bed moet zo warm uit de machine komen dat het binnen korte tijd aan de lucht droogt.

1.3.2 Handmatige reiniging

- Na handmatige reiniging dient het bed stofvrij en zichtbaar schoon te zijn. Tijdens het reinigen van bedden op de kamer/zaal mogen geen verpleegkundige of medische handelingen plaatsvinden.
- Het handmatig reinigen van bedden hoeft niet in een speciale ruimte plaats te vinden.
- Verwijder eventuele bloed- en/of andere lichaamsvochtsresten en desinfecteer de gereinigde plekken met alcohol 70% of bij oppervlakken van meer dan 0,5 m2 met chloor 1000 ppm.
- Gebruik een microvezeldoek of een sopdoek.
  Microvezeldoekjes moeten van goede kwaliteit zijn [6] en per bed moet een schone microvezeldoek worden gebruikt. Voor het soppen met een sopdoek wordt een standaard reinigingsmiddel gebruikt. Voor ieder bed wordt nieuw sop en een nieuwe sopdoek genomen.
- Ook de onderkant van het bed dient te worden gereinigd.
  Voor het reinigen van de onderkant van het bed kan gebruik worden gemaakt van kantelhulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een kantellift.
- Het voor het reinigen gebruikte sop wordt afgevoerd in de spoelkeuken en niet in de wastafel op de patiëntenkamer.

Linnengoed

Publicatiedatum maart 2014, geplande revisie:
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-1

Linnengoed kan tijdens het gebruik in een zorgi
micro-organismen die afkomstig zijn van zowel
het wasproces kunnen micro-organismen nog
Er zijn ook meldingen dat besmet linnengoed k
ziekenhuisinfecties. Het linnengoed moet daar
verschoond.

De richtlijn richt zich op de eisen voor microbio
ziekenhuizen. Daarnaast richt de richtlijn zich o
de opslag van schoon en vuil linnengoed (dit ne
belangrijkste categorieën linnengoed zijn:

- Beddengoed: lakens, dekbedovertrekke
  dekbedden en dekens;
- (Bed)gordijnen en vitrage;
- Handdoeken en washandjes;
- Huishoudelijk linnengoed: theedoeken,
  moppen;
- Kleding en ander textiel voor de operatie
- Linnengoed afdeling neonatologie: couv
  upps, bumpers/ frogs, spuugdoeken;
- Operatiejasjes (voor patiënten);
- Werkkleding en beschermende kleding.

3 Linnengoed algemeen

- Gebruik linnengoed dat licht van kleur is
  Motivatie: alleen licht linnengoed is te b
  vervuild moet zijn.

Basis principes van infectiepreventie

Handhygiëne en Milieu Schoonmaken:

Het is essentieel dat zorgpersoneel regelmatig
milieuschoonmaak met geregistreerde desinfe
bij het verminderen van de overdracht van infec
De CDC benadrukt het belang van handhygiën

maart 2019
l/20140324%20Linnengoed%20DEF.pdf

nstelling besmet raken met pathogene
de patiënt als de medewerker. Zelfs na
steeds aanwezig zijn op het linnengoed.
an dienen als een extra bron van
om met enige regelmaat worden

logische kwaliteit voor linnengoed in
op hygiënemaatregelen bij het vervoer en
eem ik niet mee in dit project). De

n, slopen, steeklakens, moltons,

keukenhanddoeken, werkdoekjes,

kamer (onsteriel);
veusehoezen, kruikenhoezen, snuggle-

s.
eoordelen op de eis dat het niet zichtbaar

en -controle:

en grondig handhygiëne toepast, en dat
ctiemiddelen wordt uitgevoerd. Dit helpt
ctieuze agentia via contactoppervlakken.
e en het regelmatig schoonmaken en

desinfecteren van de omgeving als kernpraktijken in alle zorginstellingen (CDC.gov) (CDC.gov).

Training en Opleiding:

Voortdurende educatie en training van zorgpersoneel over infectiepreventiepraktijken is cruciaal. Dit omvat instructie over het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, handhygiëne, en de juiste reinigingstechnieken voor zowel de omgeving als medische instrumenten (CDC.gov).

Luchtkwaliteit en Ventilatie:

Goede ventilatie is een ander belangrijk aspect in ziekenhuizen om de verspreiding van luchtweginfecties te beperken. Dit omvat het gebruik van HEPA-filters en het handhaven van negatieve druk in bepaalde zorgomgevingen (A Trusted Partner in Patient Care).

Gebruik van Niet-poreuze Materialen:

Voor vloeren, muren en plafonds wordt aanbevolen materialen te gebruiken die niet-poreus zijn, wat betekent dat ze gemakkelijker schoon te houden en te desinfecteren zijn. Deze materialen helpen de groei van pathogenen te beperken en zijn beter bestand tegen frequente schoonmaakprocessen (A Trusted Partner in Patient Care).

Specifieke richtlijnen per ruimte

Entrees:

De NEN 1814 norm specificeert toegankelijkheid voor gebouwen en buitenruimten, wat inhoudt dat entrees breed en drempelvrij moeten zijn om toegankelijkheid voor iedereen te garanderen, inclusief personen met beperkte mobiliteit. Goede verlichting en duidelijke bewegwijzering zijn ook cruciaal, evenals materialen die gemakkelijk schoon te maken zijn om infecties te voorkomen (NEN) (TechniekNederland).

Onderzoekskamer polikliniek:

Voor voldoende privacy zijn er specifieke geluidsnormen en inrichtingscriteria die moeten worden gevolgd om vertrouwelijke consultaties mogelijk te maken.
In Nederland zijn er specifieke geluidsnormen vastgesteld om zowel de veiligheid op de werkplek als de privacy in gezondheidszorginstellingen te waarborgen. Deze normen zijn van cruciaal belang in het ontwerp van onderzoekskamers op de polikliniek.

Voor onderzoekskamers is het met name belangrijk dat geluidsnormen worden gevolgd die privacy tijdens consultaties garanderen. Volgens de Nederlandse wetgeving zijn er specifieke eisen voor geluidsbeheersing in werkomgevingen. Werkgevers zijn verplicht

HYGIËNE ONDERZOEK

om geluidsniveaus zo laag mogelijk te houden en moeten technische maatregelen treffen om dit te bereiken. Hierbij geldt een norm van 85 decibel (dBA) als bovengrens voor continue blootstelling, met strenge eisen voor het gebruik van gehoorbescherming boven 80 dBA en verplicht gebruik daarvan bij niveaus boven 90 dBA (ILO Encyclopaedia).
Ook moeten oppervlakken en vloeren bestand zijn tegen regelmatig reinigen en desinfecteren, waarvoor ergonomische plaatsing van medische apparatuur essentieel is (TechniekNederland) (Rijksoverheid).

Wachtruimte:

Comfortabele zitgelegenheden en een aangename omgeving zijn belangrijk om stress bij patiënten te verminderen. Ook is het aanbieden van entertainment en informatieve materialen zoals televisies en brochures aanbevolen (TechniekNederland).

Patiëntenkamer:

Deze ruimtes moeten voldoende groot zijn voor zowel patiënten als zorgverleners. Sanitaire voorzieningen moeten voldoen aan hoge hygiënische standaarden en bedden en andere faciliteiten moeten gemakkelijk verstelbaar zijn (TechniekNederland).

PROJECTDEFINITIE

Projectdefinitie afstudeerproject

DEVENTER ZIEKENHUIS

Guusje Rozendom

Opleiding: Interior Design & Styling (Jan des Bouvrie Academy), Saxion Deventer

In semester 8 van de opleiding Interior Design &
oftewel het afstudeersemester, ga ik een interie
Ziekenhuis. Hierbij ga ik mij richten op de entre
onderzoekskamer en een patiëntenkamer. Ik ga
ziekenhuis.

Het proces volgt zoals gewoonlijk het plan-traje
schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief

In dit document volgt een projectdefinitie en or

Inhoudsopgave

1. Aanleiding, probleemstelling, doelstelli
   - 1.1 Aanleiding
   - 1.2 Probleemstelling
   - 1.3 Doelstelling
   - 1.4 Ontwerpvraag
     - 1.4.1 Deelvragen
2. Onderzoeksopzet
   - 2.1 Algemene aanpak
     - 2.1.1 Concrete aanpak per deelvra
3. Ontwerpproces
   - 3.1 Schetsontwerp
   - 3.2 Voorlopig ontwerp
   - 3.3 Definitief ontwerp
4. Betrokkenen
5. Planning
6. Literatuurlijst

& Styling (Jan des Bouvrie Academy),
eurontwerp maken voor het Deventer
eruimte, polikliniek wachtruimte en
a dus geen ontwerp maken voor het héle

ect voor interieurontwerpen: onderzoek,
ontwerp.

nderzoeksopzet/plan van aanpak.

ng & ontwerpvraag 2
2
2
2
3
3
4
4
ag 4
7
7
8
8
10
10
10

1. Aanleiding, probleemstelling, doelstelling & ontwerpvraag

1.1 Aanleiding

De aanleiding voor mijn afstudeerproject is geworteld in mijn observaties en het bestaande onderzoek naar de implementatie van healing environment concepten in Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het Deventer Ziekenhuis. Ondanks de bekendheid met de voordelen van healing environment, toont zowel mijn eigen observatie als een studie van de TU Delft aan dat er ruimte is voor aanzienlijke verbetering. Dit project richt zich op het overbruggen van deze kloof door middel van geavanceerde principes zoals biophilic design, biomimicry, en de integratie van kunstmatige intelligentie, om zo een geoptimaliseerde, therapeutische omgeving te ontwerpen die het welzijn van zowel patiënten als personeel ten goede komt.

1.2 Probleemstelling

Ondanks het bestaande onderzoek en de inspanningen om helende omgevingen te creëren, blijft de implementatie in praktijk, inclusief het Deventer Ziekenhuis, suboptimaal. Dit project stelt de cruciale vraag: hoe kan het interieurontwerp van een ziekenhuis worden geoptimaliseerd om daadwerkelijk bij te dragen aan het herstel en comfort van patiënten? Waarbij ik kijk naar het toekomstbeeld van Nederlandse ziekenhuizen, door onderzoek te doen naar opkomende trends zoals biomimicry, biophillic design en kunstmatige intelligentie.

1.3 Doelstelling

Mijn doel is om een toekomstbeeld te leveren als blauwprint voor Nederlandse ziekenhuizen, waarin het ontwerp niet alleen de fysieke omgeving transformeert, maar ook een verandering teweegbrengt in de manier waarop ziekenhuisruimtes worden ervaren. Hierbij let ik op de bezoekers, patiënten én medewerkers van het ziekenhuis.
Dit omvat o.a. het integreren van principes van healing environment, biophilic design en biomimicry om een ruimte te creëren die genezing en comfort bevordert.

Doelstellingen:

PROJECTDEFINITIE

- Evidence Based Design: Het interieurontwerp moet worden ondersteund door bevindingen uit literatuur- en casestudies, om zo goede ontwerpbeslissingen te kunnen maken.
- Verbeteren van de patiëntenervaring: Het interieurontwerp moet niet alleen functioneel en esthetisch aantrekkelijk zijn, maar ook de ervaring van de patiënt centraal stellen.
- Ondersteunen van medewerkers: Het interieurontwerp moet het welzijn en de efficiëntie van het ziekenhuispersoneel ondersteunen.

1.4 Ontwerpvraag

De ontwerpvraag die hieruit leidt is: Hoe kan ik de grenzen van dit ziekenhuis verleggen, om een helende, therapeutische omgeving te creëren die verder gaat dan de huidige ontwerpen van ziekenhuisinterieurs door o.a. het integreren van healing environment, biophilic design, biomimicry en kunstmatige intelligentie?

1.4.1 Deelvragen

Deelvragen die uit de ontwerpvraag leiden zijn:

Deelvraag 1: Hoe kunnen principes van een healing environment effectief worden geïntegreerd in het ontwerp van een ziekenhuisinterieur om stress te verminderen en herstel te bevorderen?

Deelvraag 2: Hoe wordt Healing Environment nu toegepast in (Nederlandse) ziekenhuizen en wat moet er verbeterd worden?

Deelvraag 3: Hoe pas ik biophilic design toe om het welzijn van de patiënten, bezoekers en personeel te verbeteren?

Deelvraag 4: Hoe kan biomimicry worden gebruikt als inspiratiebron voor een ziekenhuisontwerp en de healing environment bevorderen?

Deelvraag 5: Op welke wijze kan kunstmatige intelligentie bijdragen aan het ontwerp van ziekenhuizen?

2. Onderzoeksopzet

2.1 Algemene aanpak

Voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn specifieke m
maken van CMD-Methoden. Voorbeelden hiervan zij
praktijken' en 'concurrentieanalyse' in de vorm van ca

2.1.1 Concrete aanpak per

In deze paragraaf beschrijf ik per deelvraag specifiek h
op de gebruikte onderzoeksmethoden, het type onde
kan dit nog wijzigen of kunnen er nog methode
onderzoeksresultaten.

Deelvraag 1: Hoe kunnen principes van een healing en
ontwerp van een ziekenhuisinterieur om stress te ver

Methode en activiteiten: Om antwoord te kunnen ge
naar het concept Healing Environment. Ik benader me
beschrijven. Daarnaast doe ik casestudies naar pr
environment effectief hebben toegepast. Dit doe ik i
creatie' en 'Beste, goede en slechte praktijken'. (CMD
Bij de 'Benchmark creatie' wordt er gekeken naar
waardevolle referentie en bron van inspiratie kunnen
Bij de 'Beste, goede en slechte praktijken' wordt er g
minder goed zijn uitgevoerd om hiervan te leren.
De inzichten die deze onderzoeken mij brengen
onderbouwing bieden om healing environment princi
het uiteindelijke interieurontwerp, gericht op het cr
ruimte (bijvoorbeeld: Als uit onderzoek blijkt dat natu
patiënten aanzienlijk verbetert, kan dit vertaald word
wachtkamers en patiëntenkamers). Ook gebruik ik de

Deelvraag 2: Hoe wordt Healing Environment nu toege
er verbeterd worden?

t

methoden vereist. Ik zal onder andere gebruik
n 'Benchmark creatie', 'Beste, goede en slechte
asestudies.

deelvraag

hoe deze zal worden beantwoord. Hierbij ga ik in
rzoek en de uit te voeren activiteiten. Uiteraard
n aan toegevoegd worden op basis van de

nvironment effectief worden geïntegreerd in het
minderen en herstel te bevorderen?

even op deelvraag 1, doe ik literatuuronderzoek
eerdere studies die het concept onderzoeken en
ojecten/ziekenhuizen die het concept healing
n de vorm van de CMD-methoden 'Benchmark
Methods, z.d.).
bestaande projecten in deze niche die een
zijn.
gekeken naar andere projecten die goed of juist

zal mij directe voorbeelden en theoretische
pes toe te passen tijdens het ontwerpproces en
reëren van een rustgevende en therapeutische
urlijk licht en groen in de ruimte het welzijn van
den naar grote ramen en levende planten in de
ze kennis als maatstaf bij deelvraag 2.

epast in (Nederlandse) ziekenhuizen en wat moet

Methode en activiteiten: Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag, doe ik literatuuronderzoek naar de studie van de TU-Delft, die onderzoek heeft gedaan naar de toepassing van Healing environment in Nederlandse ziekenhuizen (Gelder, 2016). Daarnaast heb ik een enquête gemaakt en online gezet die door mensen uit heel Nederland kan worden ingevuld, met vragen die duiden op de healing environment en hun ervaringen in de ziekenhuizen die zij bezoeken. Ik heb ervoor gekozen deze vragen open te stellen om zo kwalitatieve antwoorden te krijgen (kwantitatief zal dit wat minder zijn). https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_37Xh8wt4WJoAFLg
Daarnaast pas ik op deze deelvraag ook de casestudies toe, met de CMD-methoden: 'Beste, goede en slechte praktijken' en 'Concurrentieanalyse'.
Bij de 'Concurrentieanalyse' wordt er gekeken naar een niche die concurrenten/andere ontwerpen niet vullen.
Ook ga ik nog een 'Customer Journey' maken. Dit brengt alle interactiepunten tussen de bezoekers, patiënten en personeel en de fysieke omgeving in kaart. Dit omvat zowel directe interacties (zoals ontvangst) als indirecte interacties (zoals het gebruik van voorzieningen). Daarna worden deze punten geëvalueerd op basis van criteria zoals comfort, veiligheid en andere punten van een healing environment. De inzichten uit deze 'Customer Journey' kunnen worden gebruikt om verbeteringsmogelijkheden te identificeren en te ontwikkelen. Verder maak ik ook persona's, door persona's te maken kan ik beter geïnformeerde beslissingen nemen bij het ontwerpen van oplossingen die de ervaring voor de gebruikers kunnen verbeteren.
De verkregen inzichten bieden een real-world evaluatie van huidige praktijken en benadrukken gebieden voor verbetering in het ontwerp. De resultaten en inzichten uit deze onderzoeken zullen dienen als fundament voor de ontwikkeling van het interieurontwerp.

Deelvraag 3: Hoe pas ik biophilic design toe om het welzijn van de patiënten, bezoekers en personeel te verbeteren?

Methode en activiteiten: Om te onderzoeken hoe ik biophilic design toepas in het ontwerp doe ik literatuurstudies. Hierbij definieer ik als eerst wat biophilic design inhoudt. Vervolgens onderzoek ik de effecten van biophilic design in zowel de gezondheidszorg als wellicht andere functies.
Daarnaast doe ik Casestudies, zoals de 'Benchmark creatie' en 'Beste, goede en slechte praktijken'. (CMD Methods, z.d.), om te onderzoeken in welke projecten biophilic design al effectief is toegepast (bijvoorbeeld het Khoo Teck Puat Hospital in Singapore). Vervolgens onderzoek ik schetsmatig hoe ik dit principe kan toepassen in het ziekenhuis. De bevindingen uit het onderzoek zullen dienen als een gids voor het integreren van natuurlijke elementen in mijn ontwerp, ter bevordering van het welzijn van patiënten, bezoekers en personeel.

Deelvraag 4: Hoe kan biomimicry worden gebruikt als inspiratiebron voor een ziekenhuisontwerp en de healing environment bevorderen?

Methode en activiteiten: Om deze deelvraag te beantwoorden doe ik literatuuronderzoek naar biomimicry. Ook hier definieer ik als eerst wat biomimicry inhoudt. Vervolgens doe ik literatuurstudies

PROJECTDEFINITIE

hoe biomimicry toegepast kan worden in een ziekenhuisinterieur. De focus ligt op het onderzoeken hoe deze principes het welzijn en herstel van patiënten, bezoekers en personeel kunnen ondersteunen. Specifiek zal ik analyseren hoe natuurlijke eigenschappen kunnen bijdragen aan een helende omgeving - zoals het bieden van privacy, het optimaliseren van de akoestiek, en de ruimtelijke oriëntatie. Hiervoor identificeer ik specifieke natuurlijke systemen, processen, of organismen die potentieel hebben om te worden nagebootst of geïnspireerd in ziekenhuisontwerp. De inzichten en resultaten van dit onderzoek zal mij inspireren om natuurlijke systemen en processen na te bootsen in mijn ontwerp, wat bijdraagt aan een innovatieve benadering van het ziekenhuisinterieur.

Deelvraag 5: Op welke wijze kan kunstmatige intelligentie bijdragen aan het ontwerp van ziekenhuizen?

Methode en activiteiten: Om de laatste deelvraag te kunnen beantwoorden richt ik me hier ook op literatuuronderzoek naar de toepassing en potentie van AI in (interieur)architectuur en de gezondheidszorg. Dit onderzoek omvat het definiëren van kunstmatige intelligentie, met een focus op de aspecten die relevant zijn voor mijn interieurontwerp en het optimaliseren van de healing environment. Hierbij identificeer ik kansen waar AI innovatieve oplossingen voor kan bieden voor ontwerpuitdagingen in het ziekenhuis, met aandacht voor privacy en de gebruikerservaring.
De inzichten en resultaten uit dit onderzoek verwerk ik in de schetsen en het ontwerp voor het ziekenhuis.

Vertaling van onderzoek naar ontwerp:
Het ontwerpproces is een dynamische reis die begint met een begrip van de gebruikersbehoeften, voortbouwt op inzichten uit het onderzoek en deze kennis vertaalt naar creatieve en functionele ontwerpbeslissingen.

1. Integratie van de onderzoeksresultaten
   Elk significant inzicht wordt gekoppeld aan aspecten van het ontwerp, zoals ruimtelijke indeling, materiaalgebruik, verlichtingsontwerp, akoestiek etc.
2. Concept ontwikkeling:
   Geïnformeerd door de onderzoeksresultaten, begin ik met de ontwikkeling van het ontwerpconcept. Dit concept dient als de basis van het ontwerp en verwoordt de visie op hoe de ruimte zowel functioneel als esthetisch zal voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de eindgebruikers. In deze fase worden onderzoeksbevindingen vertaald naar creatieve oplossingen die de doelstellingen van het project ondersteunen. Meer over het concept en de vervolgstappen staan in hoofdstuk 3, het ontwerpproces (pagina 7).

3. Ontwerpproces

Het ontwerpproces voor een interieurontwerp ka
verschillende fasen: Schetsontwerp (SO), Voorlopig O
fasen vormen een gestructureerd proces waarbij he
verfijnd tot het uiteindelijke ontwerp. Hier is een uitle

3.1 Schetsontwerp (SO)

In de schetsontwerpfase begint het creatieve proces.
zoals het pve (programma van eisen) opstellen, invent
interieur, een beeld krijgen van de stakeholders, en de
regelgeving).

Ook wordt in deze fase de visie en het concept ontwik
Met de visie laat ik mijn ambitie en persoonlijkheid d
manier je voor gaat op ontwikkelingen in het vakgebie
in de vormgevende disciplines.
Het concept is het beginsel, de gedachte van waaru
vertaling van de visie en de opdracht en is gebaseerd
etc.). De uitgangspunten moeten aansluiten bij het ge
om goed luisteren, aanvoelen, analyseren, ordene
oplossingen.
Het concept is geen illustratie van de uiteindelijke
worden en het concept geeft een inspiratie en richtin

Het SO is bedoeld om de grote lijnen en de algemene

In het kort, puntsgewijs:

- Programma van Eisen (PvE): Een document w
  worden vastgelegd.
- Inventarisatie: Verzamelen van bestaande inf
  foto's en maten.
- Analyse van stakeholders: Identificeren en be
  partijen.
- Conceptontwikkeling: Het creëren van een ee
  van het project bepaalt.
- Visie: Waarom het ontwerp is aangenomen/g
- Eerste schetsen: Ruwe schetsen die de algem
  voorstellen.

n over het algemeen worden verdeeld in 3
Ontwerp (VO), en Definitief Ontwerp (DO). Deze
t concept stap voor stap wordt ontwikkeld en
g van elk van deze stappen:

Dit is nog veel in samenhang met onderzoeken
arisatie en analyse van de omgeving, gebouw en
e interne en externe voorwaarden (zoals wet- en

kkeld.
e richting bepalen. Je moet laten zien op welke
ed of hoe jij je verhoudt ten opzichte van trends

it ontworpen gaat worden. Het concept is een
op het PVE en het onderzoek (literatuurstudies
drag (leefwijze) van de eindgebruikers. Het gaat
n en uiteindelijk het vertalen naar concrete

oplossing. Het ontwerp moet nog ontwikkeld
g aan.

richting van het project vast te stellen.

aarin de wensen, eisen en verwachtingen

ormatie over de ruimte, zoals plattegronden,

grijpen van de behoeften van alle betrokken

rste ontwerpconcept dat de visie en richting

ekozen door de ontwerper.
ene indeling en ruimtelijke organisatie

3.2 Voorlopig ontwerp

Na feedback te hebben ontvangen van docenten, wordt het voorlopig ontwerp (VO) ontwikkeld. Deze fase bouwt voort op het SO en onderzoek en verfijnt het concept verder. In schetsen en modellen wordt de ontwerpopdracht uitgewerkt. Er wordt schetsmatig onderzocht op welke manier de doelstellingen voor de eindgebruiker gerealiseerd kunnen worden (gebaseerd op de uitkomsten en inzichten van de onderzoeken). De eindgebruiker en/of opdrachtgever kan betrokken worden in deze fase en meedenken. De beleving van de ruimte wordt bepaald door de indeling, verhoudingen, de manier waarop de bezoeker door een ruimte wordt geleid.
Het VO omvat gedetailleerdere plattegronden en 3D-visualisaties die een duidelijker beeld geven van hoe de ruimte eruit zal zien. Materialen, kleuren en afwerkingen worden geselecteerd, en technische aspecten van het ontwerp beginnen vorm te krijgen.

In het kort:

- Verfijning concept: Verder ontwikkelen en aanscherpen van het ontwerpconcept op basis van feedback op het SO.
- Schetsen: Ruimte-indelingen maken en vormstudies doen in modellen.
- Selectie van materialen en afwerkingen: Voorlopige keuze van materialen, texturen, en kleuren.
- Plattegronden: Gedetailleerdere tekeningen die de ruimtelijke indeling en het uiterlijk van het interieur tonen.
- 3D-visualisaties: Afbeeldingen om een realistischer beeld te geven van het verwachte eindresultaat.
- Technische aspecten: Beginnen met het overwegen van technische vereisten zoals verlichting en akoestiek.

3.3 Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp (DO) is de laatste fase van het ontwerpproces. Na meerdere iteraties worden definitieve ontwerpbeslissingen genomen. In deze fase worden de meest effectieve oplossingen gekozen en verder uitgewerkt tot gedetailleerde plannen en specificaties. Deze beslissingen zijn diepgeworteld in de inzichten verkregen uit het onderzoek en de feedback verzameld tijdens het ontwerpproces, wat zorgt voor een eindresultaat dat niet alleen voldoet aan de functionele en esthetische vereisten maar ook bijdraagt aan het welzijn en de ervaring van de eindgebruikers. In deze fase wordt het ontwerp tot in detail uitgewerkt. Alle technische tekeningen en specificaties worden voltooid, waaronder gedetailleerde plattegronden, doorsneden, aanzichten en details van maatwerk. Ook worden definitieve keuzes gemaakt wat betreft materialen, meubilair, verlichting en andere elementen.

PROJECTDEFINITIE

In het kort:

- Technische tekeningen: Uitgewerkte plattegronden, doorsneden en detailtekeningen.
- Definitieve materiaalkeuze: Bevestiging van alle materialen, afwerkingen en specificaties.
- Meubilair en verlichtingsplan: Gedetailleerde lijsten en plannen voor meubilair en verlichting.
- Uitvoeringsdetails: Een bestektekening en maatwerktekeningen.

4. Betrokkenen

In dit afstudeerproject zijn verschillende mensen betro
rollen zijn:

- Afstudeerder – Ontwerper – Guusje Rozendor
  stappen een interieurontwerp voor het Dever
- Opdrachtgever vanuit Deventer Ziekenhuis – C
  kunnen stellen over het ziekenhuis en eventue
  ontwerp.
- Doelgroep – Patiënten, bezoekers en personee
  maar ze worden niet direct betrokken in het o
  enquête, zie p. 5). Het verdiepende onderzoek
  literatuurstudies die ik raadpleeg. Ik focus op
  gerapporteerd over het door mij onderzochte
  daarvan op de deelnemers.
- Docenten – Interior Design & Styling: Geven d
  proces.

5. Planning

Voor dit afstudeersemester heb ik een planning gema
een houvast te hebben maar ook flexibel te werk kan

Week 7 t/m 13	Onderzoek
Week 10 t/m 16	SO
Week 15 t/m 23	VO
Week 22 t/m 25	DO

Risico's en aanpak:

Het risico bestaat dat het verzamelde onderzoek niet
ontwerpvragen volledig te beantwoorden.
Als dit het geval zou zijn breid ik mijn onderzoeksmeth
zoals interviews met experts.

6. Literatuurlijst

CMD methods. (z.d.). https://cmdmethods.nl/

Herweijer-van Gelder, M. H. (2016). Evidence-Based D
And The Built Environment, 06.

okken, hieronder zet ik op een rijtje wat de

m: Ik maak volgens de boven genoemde
nter Ziekenhuis.
Otto Lenderink: Staat open om vragen aan te
eel te sparren tijdens de fase: voorlopig

el: Het interieur wordt voor hun ontworpen,
ntwerpproces (alleen via een anonieme
k naar de doelgroep is reeds uitgevoerd in de
studies die significante bevindingen hebben
aspect en de gedocumenteerde effecten

e feedback en advies over het project en het

akt waar ik me losjes aan kan houden, om zo
gaan. Deze is als volgt:

voldoende inzicht of data biedt om de

hoden uit om diverse bronnen te omvatten,

esign in Nederlanse ziekenhuizen. Architecture